



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Facultat d'Informàtica de Barcelona



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INSERCIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y MUEBLES EN IMÁGENES DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DE VIVIENDA SOCIAL

ALEX PUJOL NAVARRO

Director/a

ENRIQUE ROMERO MERINO (Departamento de Ciencias de la Computación)

Codirector/a

LUIS ORTEGA CERDÀ (Departamento de Proyectos Arquitectónicos)

Titulación

Grado en Ingeniería Informática (Computación)

Memoria del trabajo de fin de grado

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

22/01/2026

Resumen

En el ámbito de la vivienda social, muchos planos presentan tipologías muy similares y están condicionados por normativas estrictas de habitabilidad, accesibilidad y confort. Definir la posición de puertas, ventanas y mobiliario en estos espacios es una tarea repetitiva que puede consumir mucho tiempo para obtener únicamente una primera propuesta de distribución. En este contexto, resulta especialmente útil disponer de una herramienta informática que, a partir de la planta de una vivienda, sea capaz de generar automáticamente una propuesta coherente de distribución interior.

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo diseñar e implementar un programa completo que, a partir de una imagen de la planta arquitectónica de una vivienda social generada por IA, sea capaz de insertar automáticamente puertas, ventanas y mobiliario. El sistema se basa en varios algoritmos coordinados: primero interpreta la planta y extrae su geometría básica (perímetros, muros interiores y posibles huecos); después aplica heurísticas para decidir la colocación de puertas y ventanas y, finalmente, asigna y posiciona el mobiliario principal de cada estancia combinando restricciones geométricas con criterios de confort y uso cotidiano. El resultado es una planta anotada en la que el usuario recibe directamente una propuesta de distribución completa en lugar de tener que empezar desde cero.

La metodología combina técnicas de procesamiento digital de imágenes, la definición de estructuras de datos adaptadas a la planta arquitectónica y el diseño de algoritmos heurísticos orientados a la toma de decisiones espaciales.

Resum

En l'àmbit de l'habitatge social, molts plànols presenten tipologies molt similars i estan condicionats per normatives estrictes d'habitabilitat, accessibilitat i confort. Definir la posició de portes, finestres i mobiliari en aquests espais és una tasca repetitiva que pot consumir molt de temps per obtenir només una primera proposta de distribució. En aquest context, resulta especialment útil disposar d'una eina informàtica que, a partir de la planta d'un habitatge, sigui capaç de generar automàticament una proposta coherent de distribució interior.

Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu dissenyar i implementar un programa complet que, a partir d'una imatge de planta arquitectònica d'habitatge social generada per IA, sigui capaç d'inserir automàticament portes, finestres i mobiliari. El sistema es basa en diversos algorismes coordinats: primer interpreta la planta i n'extreu la geometria bàsica (perímetres, murs interiors i possibles obertures); després aplica heurístiques per decidir la col·locació de portes i finestres, i finalment assigna i posiciona el mobiliari principal de cada estança combinant restriccions geomètriques amb criteris de confort i ús quotidià. El resultat és una planta anotada on l'usuari rep directament una proposta de distribució completa en lloc d'haver de començar des de zero.

La metodologia combina tècniques de processament digital d'imatges, definició d'estructures de dades adaptades a la planta arquitectònica i disseny d'algorismes heurístics.

Abstract

In the field of social housing, many floor plans share very similar typologies and are constrained by strict regulations on habitability, accessibility and comfort. Defining the position of doors, windows and furniture in these spaces is a repetitive task that can consume a lot of time just to obtain an initial layout proposal. In this context, it is especially useful to have a software tool that, starting from the floor plan of a dwelling, is able to automatically generate a coherent interior layout proposal.

This Final Degree Project aims to design and implement a complete software system that, given an architectural floor-plan image of a social housing unit generated by AI, is able to automatically insert doors, windows and furniture. The system is based on several coordinated algorithms: first, it interprets the floor plan and extracts its basic geometry (perimeters, interior walls and possible openings); then it applies heuristics to decide the placement of doors and windows, and finally it assigns and positions the main furniture pieces in each room by combining geometric constraints with comfort and everyday-use criteria. The result is an annotated floor plan where the user directly receives a complete layout proposal instead of having to start from scratch.

The methodology combines digital image processing techniques, the definition of data structures tailored to architectural floor plans, and the design of heuristic algorithms aimed at spatial decision-making.

Índice

1	Introducción	11
1.1	Contexto	11
1.2	Conceptos generales	11
1.2.1	Vivienda social	11
1.2.2	Algoritmos heurísticos	11
1.2.3	Grafo	12
1.3	Identificación del problema	12
1.4	Agentes implicados	12
2	Justificación	14
2.1	Soluciones existentes	14
2.2	Comparativa de alternativas	14
2.3	Razones para la elección	14
3	Alcance	15
3.1	Objetivos	15
3.1.1	Objetivo general	15
3.1.2	Objetivos específicos	15
3.2	Requisitos	15
3.2.1	Funcionales	15
3.2.2	No funcionales	15
3.3	Limitaciones y riesgos	16
4	Metodología	17
4.1	Selección de herramientas	17
4.2	Plan de trabajo por sprints	17
5	Hipótesis de planificación	20
5.1	Grupos de trabajo y tareas	20
5.2	Tareas y recursos	20
6	Gestión económica	23
6.1	Costes de personal	23
6.2	Costes genéricos	24
6.3	Contingencia	25
6.4	Imprevistos	25
6.5	Coste total	26
6.6	Control de gestión	26
7	Sostenibilidad	27
7.1	Autoevaluación	27
7.2	Dimensión económica	27
7.3	Dimensión social	27
7.4	Dimensión ambiental	28
8	Punto de partida y recursos	29
8.1	Conjunto de imágenes de entrada	29

8.1.1	Distribución de habitaciones por colores	30
8.2	Código base reutilizado	31
8.3	Entorno de desarrollo (software y hardware)	33
8.3.1	Software	33
8.3.2	Hardware	33
9	Diseño del sistema	34
9.1	Visión global de la arquitectura	34
9.2	Modelado de datos (habitaciones, muros, aperturas, mobiliario)	34
9.2.1	Representación vectorial (segmentos etiquetados)	35
9.2.2	Representación de mobiliario (rectángulos etiquetados)	35
9.2.3	Representación raster (mapas de píxeles / etiquetas)	35
9.3	Algoritmos empleados en el sistema	35
9.3.1	Hill climbing	35
9.3.2	Maximum spanning tree	36
9.3.3	Morfología matemática	36
9.3.4	Esqueletización	36
9.3.5	Transformada de Hough Probabilística	36
10	Módulos	37
10.1	Módulo de detección de paredes interiores	37
10.1.1	Diseño	37
10.1.2	Implementación	37
10.1.3	Análisis de coste	39
10.2	Módulo de inserción de ventanas	40
10.2.1	Diseño	40
10.2.2	Implementación	41
10.2.3	Criterio de dimensionado y parametrización de ventanas	45
10.2.4	Análisis de coste computacional	45
10.3	Módulo de inserción de puertas interiores	46
10.3.1	Diseño	46
10.3.2	Implementación	47
10.3.3	Representación de la apertura de puertas en la salida final. . . .	48
10.3.4	Análisis de coste	49
10.4	Módulo de colocación de mobiliario interior	49
10.4.1	Diseño	49
10.4.2	Implementación	50
10.4.3	Estrategias por tipo de estancia y justificación	51
10.4.4	Análisis de coste	53
11	Integración y validación	54
11.1	Integración del pipeline completo	54
11.1.1	Orquestación y flujo de ejecución	54
11.2	Interfaz de usuario y flujo de uso	55
11.2.1	Configuración de ventanas (control de objetivos)	55
11.2.2	Configuración de puertas interiores (control de estilo de colocación)	56
11.2.3	Flujo de uso	56
11.3	Problemas encontrados y soluciones aplicadas	56

12	Experimentación y evaluación	58
12.1	Conjunto de pruebas y casos de estudio	58
12.2	Métricas de evaluación	58
12.2.1	Estructura	58
12.2.2	Puertas y conectividad	58
12.2.3	Ventanas e iluminación	59
12.2.4	Mobiliario y habitabilidad	59
12.2.5	Tiempo de ejecución	59
12.3	Resultados cuantitativos	59
12.3.1	Interpretación de resultados globales y casos que degradan las métricas	60
12.4	Análisis cualitativo de ejemplos	66
12.4.1	Caso de estudio: IBA_10_1	66
12.4.2	Caso de estudio: IBA_20_3	68
12.4.3	Caso de estudio: IBA_13_1	70
12.4.4	Caso de estudio: IMP_218_1	72
12.4.5	Caso de estudio: IMP_346_1	74
12.4.6	Caso de estudio: IBA_3_6	76
12.5	Discusión de resultados	77
13	Conclusiones y trabajo futuro	79
13.1	Conclusiones	79
13.2	Contribuciones del trabajo	79
13.3	Líneas de trabajo futuro	80
	Bibliografía	81
A	Diagramas de Gantt	83
A.1	Diagrama global	83
A.2	Por grupos de trabajo	84
B	Evolución de la máscara de muros interiores	85
B.1	Máscara inicial con vecindad completa	85
B.2	Máscara con vecindad restringida a dos vecinos	86
B.3	Máscara refinada con cierre morfológico (closing) y esqueletización (skeletonize)	87
C	Flujo de la interfaz por terminal	88
C.1	Capturas del flujo de ejecución	89
D	Ejemplo de ventana con ancho configurado de 2 m	90
D.1	Ejemplo de ejecución con puertas centradas	91
E	Visualización de restricciones por apertura de puertas	92
F	Resultados adicionales	93
F.1	Galería de 25 resultados	93
G	Anexo: Subconjunto de evaluación cuantitativa	106
G.1	Listado de planos del subconjunto	106

G.2	Métricas estructurales por plano	106
G.3	Métricas de ventanas y amueblamiento por plano	107

Índice de figuras

1	Ejemplo de imagen de entrada: plano segmentado por colores (256×256), donde cada color codifica una clase semántica.	30
2	Operador MOVE: desplazamiento lateral de WN dentro de EW-WN-EW.	42
3	Operador SWAP: reubicación de WN entre tramos EW adyacentes a la misma estancia.	43
4	Operador ADD: inserción de WN (crea patrón EW-WN-EW) para aumentar cobertura.	43
5	Operador DEL: eliminación de WN y fusión de tramos EW.	44
6	Caso IBA_21_2. Ejemplo de degradación: habitación no cerrada por discontinuidad de muro interior, impidiendo reconstruir un contorno completo.	61
7	Ejemplo de degradación: conectividad incompleta por puerta no insertada o inválida en un cuello de botella (pasillo estrecho / intersección mal resuelta).	62
8	Ejemplo de degradación: Pared muy pequeña donde se encuentra la puerta de entrada y no permite poner una ventana adentro.	63
9	Caso IBA_10_1. Ejemplo de degradación: habitación sin ventana a causa del hill climbing.	64
10	Ejemplo de degradación: donde el espacio disponible para poner el mobiliario es muy pequeño y no se pueden colocar todos los muebles.	65
11	Caso IBA_10_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores (paleta NIL), (2) geometría estructural intermedia con perímetro y muros interiores estimados, (3) centroides de estancias y relaciones espaciales, y (4) salida final con perímetro normalizado, muros interiores, aperturas y mobiliario.	67
12	Caso IBA_20_3. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) representación estructural intermedia (perímetro y muros interiores), (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con muros, aperturas y mobiliario.	69
13	Caso IBA_13_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.	71
14	Caso IMP_218_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.	73
15	Caso IMP_346_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.	75
16	Caso IBA_3_6. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.	77
17	Gantt global del TFG.	83
18	G0 – Gestión y soporte.	84
19	G1 – Núcleo geométrico.	84
20	G2 – Aperturas y mobiliario.	84
21	G3 – Integración, optimización y pruebas.	85
22	G4 – Calidad, exportación y documentación.	85

23	Máscara inicial de muros interiores considerando vecindad completa. Los muros aparecen excesivamente gruesos.	86
24	Máscara de muros interiores considerando solo dos vecinos por píxel. La representación resultante es más fina.	87
25	Máscara de muros interiores tras aplicar cierre morfológico (closing) y esqueletización (skeletonize). Se obtiene una representación fina y conectada, adecuada para vectorización.	88
26	Interfaz por terminal: pantalla 1.	89
27	Interfaz por terminal: pantalla 2.	89
28	Interfaz por terminal: pantalla 3.	89
29	Interfaz por terminal: pantalla 4.	90
30	Interfaz por terminal: pantalla 5.	90
31	Interfaz por terminal: pantalla 6.	90
32	Interfaz por terminal: pantalla 7.	90
33	Ejemplo de resultado con ancho estándar de ventana configurado a 2m. . .	91
34	Resultado con puertas interiores alineadas al centro del tramo de muro. . .	91
35	Ejemplo de dormitorio principal con visualización de la zona de restricción asociada a la puerta (paso y apertura).	92
36	Resultado complementario 1: IBA_2_1.PNG	93
37	Resultado complementario 2: IMP_102_4.PNG	94
38	Resultado complementario 3: INC_212_3.PNG	94
39	Resultado complementario 4: IMP_173_5.PNG	95
40	Resultado complementario 5: IMP_176_2.PNG	95
41	Resultado complementario 6: IMP_179_1.PNG	96
42	Resultado complementario 7: IMP_179_2.PNG	96
43	Resultado complementario 8: IMP_180_4.PNG	97
44	Resultado complementario 9: IMP_180_4.PNG	97
45	Resultado complementario 10: IMP_209_3.PNG	98
46	Resultado complementario 11: INC_04_1.PNG	98
47	Resultado complementario 12: INC_171_1.PNG	99
48	Resultado complementario 13: INC_110_4.PNG	99
49	Resultado complementario 14: INC_119_1.PNG	100
50	Resultado complementario 15: INC_165_3.PNG	100
51	Resultado complementario 16: INC_141_1.PNG	101
52	Resultado complementario 17: INC_145_2.PNG	101
53	Resultado complementario 18: INC_145_5.PNG	102
54	Resultado complementario 19: INC_154_2.PNG	102
55	Resultado complementario 20: INC_146_1.PNG	103
56	Resultado complementario 21: INC_15_1.PNG	103
57	Resultado complementario 22: INC_389_1.PNG	104
58	Resultado complementario 23: INC_200_1.PNG	104
59	Resultado complementario 24: INC_198_2.PNG	105
60	Resultado complementario 25: INC_190_1.PNG	105

Índice de cuadros

1	Resumen de tareas, horas, recursos y dependencias	20
2	Perfiles y tarifas según el mercado español	23
3	Cálculo del coste por actividad	23
4	Cálculo de los costes generales	24
5	Cálculo del consumo eléctrico total del proyecto (precio medio: 0,16 €/kWh).	25
6	Cálculo del coste de los imprevistos	25
7	Paleta NIL: correspondencia entre colores RGB y elementos/estancias del plano.	31
8	Resumen de métricas cuantitativas sobre el subconjunto de 60 planos.	60
9	Métricas estructurales por plano del subconjunto (N=60). Los indicadores Cerradas y Conn toman valores 0/1.	106
10	Métricas de ventanas y amueblamiento por plano del subconjunto (N=60). Las coberturas y S_{room} se expresan en porcentaje.	107

1. Introducción

1.1. Contexto

En los últimos años, el mundo de la arquitectura y la informática se han encontrado en un punto clave: la automatización de procesos que tradicionalmente eran manuales. El diseño de interiores y la planificación de viviendas han pasado de hacerse en papel a herramientas CAD y BIM, que han revolucionado la forma en la que los arquitectos trabajan (Eastman et al., 2018). Aun así, sigue habiendo tareas que consumen mucho tiempo y que podrían resolverse con algoritmos más inteligentes. El profesor Enrique Romero desarrolló un sistema que genera automáticamente plantas de viviendas sociales a partir de algoritmos. De este sistema se obtienen tres vistas: la planta inicial con las habitaciones, el perímetro de la vivienda con la puerta de entrada principal, y los centroides de cada estancia. Estas vistas son una buena base, pero no son suficientes para tener un espacio habitable. En este contexto se enmarca el presente Trabajo de Fin de Grado. El objetivo es ampliar estas vistas y añadir automáticamente los elementos arquitectónicos básicos (puertas interiores y ventanas) y un mobiliario mínimo que permita comprobar cómo de funcional es la vivienda. No se pretende diseñar al detalle una casa, sino de tener una propuesta inicial rápida y coherente que ahorre tiempo al arquitecto y dé una idea clara al usuario.

1.2. Conceptos generales

En este apartado se definen algunos conceptos generales, tanto del ámbito de la vivienda social como de los algoritmos y estructuras de datos utilizados, que servirán de base para entender mejor el problema abordado y la solución propuesta a lo largo de la memoria.

1.2.1. Vivienda social

Una vivienda social es aquella destinada a personas o familias con bajos ingresos. Están diseñadas para ser asequibles y garantizar un espacio seguro y digno donde vivir. Habitualmente son propiedad de la administración pública, que se encarga de adjudicarlas a las personas que más lo necesitan.

Este tipo de viviendas tienden a presentar tipologías muy similares, tanto en superficie como en distribución de las estancias. Esto se debe a que deben cumplir normativas de habitabilidad muy concretas y a la necesidad de reducir los costes de construcción al máximo. Precisamente esta repetitividad hace que sean un buen caso de estudio para la generación automática de propuestas de distribución interior, ya que permite definir un conjunto de reglas y heurísticas que se pueden aplicar de forma consistente sobre un gran número de planos similares.

1.2.2. Algoritmos heurísticos

Los algoritmos heurísticos son un tipo de algoritmos que se basan en reglas prácticas y en el conocimiento previo sobre el problema para encontrar soluciones aproximadas en

un tiempo razonable. Habitualmente, la solución obtenida no es óptima en el sentido matemático del término, pero sí lo suficientemente buena como para resultar útil en la práctica. Este tipo de algoritmos resulta especialmente adecuado en problemas complejos con un número muy elevado de combinaciones posibles como, por ejemplo, decidir la colocación de las ventanas dentro de una vivienda. [6]

En este contexto, los algoritmos heurísticos permiten obtener configuraciones coherentes y funcionalmente razonables sin necesidad de calcular todas las opciones posibles, reduciendo de forma significativa el tiempo de cómputo y la complejidad de la implementación, a cambio de aceptar un cierto grado de aproximación en el resultado.

1.2.3. Grafo

Un grafo es una estructura matemática que se utiliza para representar relaciones entre elementos. Está formado por un conjunto de nodos o vértices, que representan las entidades de interés, y un conjunto de aristas, que representan las conexiones o relaciones entre esos vértices. Las aristas pueden ser no dirigidas, cuando la relación es simétrica (por ejemplo, “A está conectado con B”), o dirigidas, cuando la relación tiene un sentido (por ejemplo, “A lleva a B”). [7]

Los grafos resultan especialmente útiles para modelar problemas en los que lo importante no es solo la lista de elementos, sino cómo se relacionan entre sí: redes de transporte, conexiones entre habitaciones, vínculos entre componentes de un sistema, etc.

1.3. Identificación del problema

El sistema actual resulta útil, pero incompleto. Al no colocar puertas interiores ni ventanas, las estancias quedan aisladas y no pueden cumplir adecuadamente su función dentro de la vivienda. Asimismo, al no incorporar ningún tipo de mobiliario, es imposible evaluar si la distribución propuesta es realmente cómoda, funcional o viable desde el punto de vista del uso cotidiano. Todo este trabajo recae, por tanto, en el usuario, que debe invertir tiempo adicional para completar manualmente la propuesta y transformarla en una distribución verdaderamente habitable.

En este contexto, el problema que se pretende abordar en este TFG puede formularse de la siguiente manera:

"¿Cómo diseñar e implementar un sistema que, a partir de plantas de vivienda social generadas automáticamente, sea capaz de colocar puertas interiores, ventanas y mobiliario respetando restricciones técnicas y preferencias de confort, de manera que se obtengan distribuciones habitables, coherentes y directamente aprovechables por el usuario?"

1.4. Agentes implicados

- **Estudiante:** es el responsable directo del desarrollo del sistema propuesto. A través de este proyecto, el estudiante aplica y consolida conocimientos de programación, visión

por computador y diseño de algoritmos, y la correcta finalización del trabajo le permitirá completar el grado y obtener el título.

- **Tutor del TFG:** es el autor del sistema base sobre el que se apoya este trabajo y actúa como guía principal del proyecto. Su experiencia previa en el tratamiento de plantas arquitectónicas y en el desarrollo del sistema original resulta clave para orientar las decisiones técnicas y validar la coherencia de los resultados obtenidos.
- **Usuarios finales:** personas que necesitan obtener distribuciones interiores de forma rápida y funcional a partir de una planta, sin dedicar un gran esfuerzo a la colocación inicial de puertas, ventanas y mobiliario. Para estos usuarios, la herramienta supone un ahorro de tiempo y proporciona una base habitable sobre la que pueden refinar detalles posteriormente.
- **Profesionales (arquitectos e interioristas):** pueden utilizar la herramienta como apoyo en fases preliminares de diseño, generando propuestas iniciales de distribución de manera ágil. El sistema les permite explorar alternativas, validar ideas y disponer de una primera configuración coherente antes de entrar en fases de definición más detallada.
- **Instituciones académicas:** pueden aprovechar este proyecto como caso práctico de aplicación de la informática a la arquitectura, tanto en asignaturas relacionadas con visión por computador y algoritmos, como en materias de representación arquitectónica o herramientas digitales de proyecto. El trabajo ilustra cómo la automatización puede integrarse en procesos de diseño arquitectónico.

2. Justificación

2.1. Soluciones existentes

Actualmente, las soluciones más usadas son los programas CAD y BIM como AutoCAD, Revit o ArchiCAD [3]. Estos son muy completos, pero dependen de la habilidad del diseñador y requieren mucho trabajo manual. Por otro lado, hay generadores de plantas automáticas que ahorran tiempo en la primera fase, pero se quedan en la geometría y no llegan a la parte de la habitabilidad. En la literatura también se han explorado algoritmos genéticos o heurísticos, pero la mayoría de estas propuestas se quedan en entornos de investigación, lejos de una aplicación real para arquitectos o usuarios.

2.2. Comparativa de alternativas

CAD/BIM (AutoCAD, Revit, ArchiCAD). **Ventajas:** alta precisión en el dibujo (capas, cotas y control geométrico) y compatibilidad con normativa mediante familias/plantillas y verificaciones que facilitan cumplir requisitos establecidos. [28] **Limitaciones:** trabajo manual y curva de aprendizaje alta. En la práctica implica tiempos elevados por planta y fuerte dependencia del operador; escalar a muchas plantas exige más horas y complica repetir resultados sin configurar rutinas específicas.

Generadores de plantas (solo geometría). **Ventajas:** creación rápida de la geometría base (segmentación de estancias y perímetro coherente), útil para iterar desde un esqueleto inicial y preparar casos de prueba. **Limitaciones:** no añaden puertas, ventanas ni mobiliario; por tanto no resuelven conectividad, ventilación/iluminación mínima ni despejes de uso. Requieren un paso adicional que complete la habitabilidad antes de evaluar la distribución.

Propuesta TFG (restricciones + confort). **Ventajas:** combina restricciones “duras” con preferencias de confort para producir distribuciones iniciales coherentes y habitables, y amplía directamente el sistema del tutor aprovechando las vistas base existentes. **Limitaciones:** alcance limitado a vivienda residencial y mobiliario básico; el catálogo reducido y las tipologías domésticas estándar dejan fuera configuraciones complejas o piezas especializadas.

2.3. Razones para la elección

Este proyecto se apoya en un sistema existente y lo hace crecer. No parte de cero, sino que añade valor real a algo ya construido. Además, la combinación de restricciones y confort lo convierte en una propuesta práctica, con aplicaciones tanto en la investigación como en la industria. La elección es lógica porque es alcanzable en el marco del TFG y útil para el futuro.

3. Alcance

3.1. Objetivos

En esta sección se presentan los objetivos del trabajo, tanto a nivel general como en forma de metas específicas.

3.1.1. Objetivo general

Producir distribuciones habitables y coherentes a partir de plantas generadas automáticamente, incorporando de forma algorítmica puertas interiores, ventanas y un mobiliario mínimo, garantizando conectividad entre estancias, ventilación, iluminación básicas y criterios de ergonomía.

3.1.2. Objetivos específicos

- Asegurar que todas las estancias que deban ser transitables quedan conectadas con la entrada mediante inserción de puertas interiores válidas.
- Ubicar ventanas en muros exteriores cumpliendo reglas mínimas de iluminación/ventilación por tipología de estancia.
- Colocar el conjunto mínimo de piezas respetando pasillos y accesos.

3.2. Requisitos

3.2.1. Funcionales

- Aceptar una planta base con habitaciones, perímetro y centroides.
- Colocar puertas entre estancias adyacentes para garantizar conectividad desde la entrada a todas las estancias que deban ser transitables.
- Ubicar ventanas en paredes exteriores para cumplir reglas mínimas de iluminación y ventilación por tipología de estancia.
- Situar el mobiliario mínimo por estancia respetando pasillos y accesos.
- Poder mostrar el resultado final, preservando los datos de entrada.

3.2.2. No funcionales

- Tiempo de cómputo debe ser menor que un minuto.
- Manejo de plantas con ruido o baja resolución sin fallos críticos.
- Una configuración de reglas para hacer el proyecto lo más eficiente posible.

3.3. Limitaciones y riesgos

Limitaciones

- El sistema se centra en viviendas sociales de planta simple, no en edificios complejos o de múltiples niveles.
- Se utiliza un catálogo limitado de mobiliario básico con dimensiones estándar.
- Resolver conflictos entre restricciones geométricas y ergonómicas puede requerir simplificaciones del modelo.
- La evaluación del confort presenta cierto grado de subjetividad.
- El sistema está concebido para un entorno de investigación; su adopción profesional requeriría integración con herramientas BIM.

Riesgos

- Detección de paredes compleja.
- Puertas en conflicto.
- Ventanas inviables.
- Mobiliario sin espacio suficiente.
- Optimización lenta o no convergente.
- Retraso o falta de datos de prueba.
- Baja disponibilidad del tutor.
- Fallo de hardware o entorno Python.

4. Metodología

El proyecto sigue un enfoque incremental: cada etapa construye sobre la anterior. Aunque se ha planteado un marco ágil tipo *Scrum* [4], el orden de implementación no es arbitrario. Lo primero que se debe resolver es la detección y representación de las paredes interiores, ya que son la base sobre la cual se colocarán después las puertas, ventanas y muebles.

Sin unas paredes interiores bien definidas, el sistema no puede decidir dónde ubicar una puerta o qué zona de la estancia es válida para colocar un mueble. Por tanto, la metodología sigue el orden:

1. Pintado y detección de paredes interiores.
2. Inserción de puertas interiores.
3. Inserción de ventanas en muros exteriores.
4. Colocación de mobiliario básico.
5. Optimización de confort y validación final.

4.1. Selección de herramientas

El lenguaje principal utilizado es Python [15], por su flexibilidad y por disponer de un ecosistema amplio de librerías para visión por computador, procesamiento numérico y construcción de estructuras geométricas. Las herramientas principales empleadas son:

- numpy [20]: operaciones vectorizadas y manejo eficiente de matrices.
- Pillow (PIL) [27]: carga, conversión y guardado de imágenes en formato `.png`.
- matplotlib [23]: visualización y depuración de resultados intermedios.
- scikit-image [22]: segmentación, morfología y extracción de contornos.
- scipy [21]: funciones auxiliares para procesamiento numérico y operaciones de apoyo.
- networkx [24]: construcción y análisis de grafos (p.ej., adyacencias y conectividad).
- opencv-python [26]: utilidades adicionales de visión por computador y operaciones de imagen.
- GitHub [31]: control de versiones, trazabilidad de cambios y gestión del repositorio.
- Trello [17]: planificación y seguimiento de tareas mediante tablero Kanban.

4.2. Plan de trabajo por sprints

Sprint 0: Preparación y entorno (01–14 sep)

- Configurar el entorno de desarrollo, dependencias y repositorio de trabajo.
- Revisar los datos de entrada (plantas base, perímetro y centroides).
- Elaborar la documentación inicial y definir el flujo de tareas.
- Objetivo: entorno operativo, documentación base y planificación inicial completada.

Sprint 1: Detección y verificación de paredes (15–28 sep)

- Implementar el módulo de detección de muros interiores.
- Verificar la correcta delimitación de estancias.
- Validar la coherencia geométrica de la planta generada.
- Objetivo: modelo geométrico inicial con paredes detectadas y verificadas.

Sprint 2: Inserción de puertas interiores (29 sep–12 oct)

- Implementar la validación topológica de espacios.
- Desarrollar el algoritmo de inserción de puertas interiores.
- Comprobar la conectividad total entre estancias transitables.
- Objetivo: núcleo geométrico con puertas interiores funcionales y conectividad garantizada.

Sprint 3: Validación del núcleo geométrico (13–26 oct)

- Realizar pruebas sobre el bloque G1 completo.
- Revisar coherencia y compatibilidad entre paredes, puertas y centroides.
- Documentar los resultados y corregir inconsistencias menores.
- Objetivo: cierre del grupo G1 con modelo geométrico estable y validado.

Sprint 4: Ventanas y catálogo de mobiliario (27 oct–09 nov)

- Implementar la detección de muros exteriores e inserción de ventanas.
- Definir el catálogo de mobiliario base.
- Validar las reglas de ventilación e iluminación mínimas por estancia.
- Objetivo: integración de ventanas y catálogo inicial de mobiliario.

Sprint 5: Colocación y ajuste del mobiliario (10–23 nov)

- Colocar el mobiliario según criterios ergonómicos.
- Ajustar accesos, pasillos y despejes.
- Validar coherencia entre aperturas, puertas y mobiliario.
- Objetivo: modelo completo con mobiliario ergonómico y coherente.

Sprint 6: Integración y entorno de pruebas (24 nov–07 dic)

- Integrar los módulos desarrollados hasta el momento.
- Configurar el entorno de pruebas y preparar los datos de test.
- Detectar posibles incompatibilidades o dependencias no resueltas.
- Objetivo: versión integrada lista para optimización y validación.

Sprint 7: Optimización y conjunto de pruebas (08–21 dic)

- Implementar la optimización multicriterio.
- Ejecutar el conjunto de pruebas automáticas sobre varias plantas.
- Registrar métricas de rendimiento y tiempo de ejecución.
- Objetivo: sistema optimizado y probado con diferentes casos de estudio.

Sprint 8: Evaluación y control de calidad (22 dic–05 ene)

- Evaluar los resultados del modelo frente a distribuciones manuales.
- Realizar control de calidad y refactorización del código.
- Objetivo: versión final funcional y estable.

Sprint 9: Defensa y cierre (06–10 ene)

- Preparar la defensa y la demostración final.
- Realizar la revisión final junto al tutor.
- Incorporar las últimas correcciones de la memoria y anexos.
- Objetivo: proyecto final completado y defensa lista para presentación.

Con este enfoque, el proyecto evoluciona desde la base geométrica más esencial (paredes interiores) hasta un sistema capaz de generar distribuciones completas y optimizadas.

5. Hipótesis de planificación

5.1. Grupos de trabajo y tareas

El proyecto se estructura en cinco grupos de trabajo principales (G0–G4), que organizan las tareas de forma coherente:

- **G0 – Gestión y soporte:** Reúne todas las tareas de coordinación, seguimiento y documentación general del proyecto. Incluye la **T0.1**, **T0.2**, **T0.3**, **T0.4** y **T0.5**. Este grupo es transversal y garantiza la trazabilidad, la comunicación con el tutor y la correcta presentación de los resultados.
- **G1 – Núcleo geométrico y puertas interiores:** Se encarga de construir la base del sistema sobre la que operan los módulos posteriores. Incluye la **T1.1**, **T1.2** , **T1.3** y **T1.4**. Su objetivo es generar una estructura geométrica coherente, cerrada y conectada entre estancias.
- **G2 – Aperturas y mobiliario:** Añade elementos arquitectónicos y de habitabilidad a la planta. Comprende la **T2.1**, **T2.2**, **T2.3**, **T2.4** y **T2.5**. El objetivo de este grupo es integrar las aperturas y el mobiliario respetando las reglas de iluminación, ventilación y confort espacial.
- **G3 – Integración, optimización y pruebas:** Aglutina las tareas orientadas a unificar los módulos, evaluar su funcionamiento y optimizar el resultado final. Incluye la **T3.1**, **T3.2**, **T3.3** y **T3.4**. Este grupo valida el rendimiento global del sistema, asegurando la calidad y consistencia del algoritmo.
- **G4 – Calidad, exportación y preparación final:** Contempla la fase de cierre del proyecto, enfocada en la revisión técnica y la difusión de resultados. Incluye la **Q1.1**, **C1.1** , **D1.1** y **D1.2**. Su propósito es garantizar un código estable, formatos de salida compatibles y una presentación final completa del trabajo.

5.2. Tareas y recursos

Cuadro 1: Resumen de tareas, horas, recursos y dependencias

ID	Tarea	Horas	Recursos	Dependencias
T0.1	Preparación y entorno	10	R1,R3,R4	–
T0.2	Reuniones periódicas	16	R1,R2	–
T0.3	Documentación continua	24	R1	–
T0.4	Redacción entregable	26	R1	–
T0.5	Revisión final	18	R1,R2	–
T1.1	Detección de paredes	40	R1,R4	T0.1
T1.2	Verificación de estancias	24	R1,R4	T1.1

continúa en la siguiente página

ID	Tarea	Horas	Recursos	Dependencias
T1.3	Validación topológica	20	R1,R4	T1.1
T1.4	Inserción de puertas interiores	22	R1,R4	T1.2, T1.3
T2.1	Ventanas exteriores	32	R1,R4	T1.4
T2.2	Catálogo de mobiliario	20	R1,R4	T2.1
T2.3	Colocación de mobiliario	28	R1,R4	T2.2
T2.4	Ergonomía y ajustes	20	R1,R4	T2.3
T2.5	Cierre de aperturas/mobiliario	18	R1,R4	T2.1–T2.4
T3.1	Integración de módulos	32	R1,R4	T2.5
T3.2	Optimización multi-criterio	26	R1,R4,R5	T3.1
T3.3	Conjunto de pruebas	26	R1,R5	T3.1
T3.4	Evaluación y análisis	16	R1,R2	T3.2, T3.3
Q1.1	QA y refactor	18	R1	T3.4
C1.1	Compatibilidad export	20	R1,R4	Q1.1
D1.2	Preparación de defensa y demo	24	R1	T3.4, C1.1
D1.1	Ajustes técnicos (constante)	20	R1	Flexible

Recursos: R1 = Estudiante; R2 = Tutor; R3 = Hardware; R4 = Librerías Python; R5 = Datos/plantas del tutor.

Estimación total: 500 h

Descripción y justificación de las tareas

T0.1 Preparación y entorno. Configura repo y dependencias (soporta todo el plan).

T0.2 Reuniones semanales con el tutor (seguimiento transversal).

T0.3 Documentación continua (bitácora en paralelo).

T0.4 Redacción de entregable (memoria y anexos parciales/final).

T0.5 Revisión final con el tutor (cierre académico).

T1.1 Detección de paredes. Base geométrica; depende de T0.1.

T1.2 Verificación de estancias. Requiere T1.1.

T1.3 Validación topológica. Requiere T1.1.

T1.4 Inserción de puertas interiores. Conectividad; depende de T1.2 y T1.3.

T2.1 Ventanas exteriores. Requiere puertas y geometría estable (T1.4).

T2.2 Catálogo de mobiliario. Requiere T2.1.

T2.3 Colocación de mobiliario. Depende de T2.2.

T2.4 Ergonomía y ajustes. Depende de T2.3.

T2.5 Cierre de aperturas/mobiliario. Depende de T2.1–T2.4.

T3.1 Integración de módulos. Requiere cierre de G2 (T2.5).

T3.2 Optimización multicriterio. Depende de T3.1.

T3.3 Conjunto de pruebas. Depende de T3.1.

T3.4 Evaluación y análisis. Depende de T3.2 y T3.3.

Q1.1 QA y refactor. Depende de T3.4.

C1.1 Exportación JSON/DXF. Depende de Q1.1.

D1.2 Preparación defensa y demo (slides, guion, anexos). Depende de T3.4 y C1.1.

D1.1 Ajustes técnicos constantes, gestión de errores de código (ajustes/incidencias). Sin dependencia rígida.

6. Gestión económica

En esta sección se presenta el presupuesto del proyecto conforme a la planificación temporal y el WBS. Se incluyen: costes de personal por actividad (CPA), costes genéricos (CG), contingencia, imprevistos y el modelo de control de gestión.

6.1. Costes de personal

Para el cálculo de personal se divide el rol de estudiante en tres funciones: *Desarrollador*, *Analista* y *Tester*. Se aplica un multiplicador del 1,3 al salario base para incluir Seguridad Social.

Perfiles y tarifas (base & con SS)

Tarifas *base* según mercado español y *con SS* ($\times 1,3$):

Cuadro 2: Perfiles y tarifas según el mercado español

Perfil	Tarifa base (€/h)	Tarifa con SS (€/h)
Desarrollador (estudiante)	15,00 [34]	19,50
Analista (estudiante)	16,00 [35]	20,80
Tester (estudiante)	12,00 [36]	15,60
Jefe de proyecto (dirección)*	20,00 [32]	26,00

* Estimación razonable para supervisión/ponencia.

Coste por actividad (CPA)

Horas por tarea según WBS (total **500 h**). Cálculo: $\text{Coste} = \text{Horas} \times \text{Tarifa con SS}$.

Cuadro 3: Cálculo del coste por actividad

Tarea (ID)	Roles que intervienen	Horas	Tarifa media (€/h)	Coste total (€)
T0.1 Preparación y entorno	Desarrollador	10	19,50	195,00
T0.2 Reuniones periódicas	Analista, Jefe de proyecto	16	22,75	364,00
T0.3 Documentación continua	Analista	24	19,50	468,00
T0.4 Redacción entregable	Analista	26	19,50	507,00
T0.5 Revisión final	Analista, Jefe de proyecto	18	22,75	409,50

continúa en la siguiente página

Tarea (ID)	Roles que intervienen	Horas	Tarifa media (€/h)	Coste total (€)
T1.1 Detección de paredes	Desarrollador	40	19,50	780,00
T1.2 Verificación de estancias	Desarrollador	24	19,50	468,00
T1.3 Validación topológica	Desarrollador	20	19,50	390,00
T1.4 Inserción de puertas interiores	Desarrollador	22	19,50	429,00
T2.1 Ventanas exteriores	Desarrollador	32	19,50	624,00
T2.2 Catálogo de mobiliario	Analista	20	19,50	390,00
T2.3 Colocación de mobiliario	Desarrollador	28	19,50	546,00
T2.4 Ergonomía y ajustes	Analista	20	19,50	390,00
T2.5 Cierre de aperturas/mobiliario	Desarrollador	18	19,50	351,00
T3.1 Integración de módulos	Desarrollador	32	19,50	624,00
T3.2 Optimización multicriterio	Analista, Jefe de proyecto	26	22,75	591,50
T3.3 Conjunto de pruebas	Tester	26	19,50	507,00
T3.4 Evaluación y análisis	Analista, Jefe de proyecto	16	22,75	364,00
Q1.1 QA y refactor	Tester	18	19,50	351,00
C1.1 Exportación JSON/DXF	Desarrollador	20	19,50	390,00
D1.2 Preparación defensa y demo	Analista, Jefe de proyecto	24	22,75	546,00
D1.1 Ajustes técnicos	Desarrollador	20	19,50	390,00
Total personal (€)				10.845,00

Distribución de roles (horas): Desarrollador **266 h**, Analista **190 h**, Tester **44 h**, con supervisión del Jefe de proyecto en **42 h adicionales**.

6.2. Costes genéricos

Se consideran amortizaciones de hardware, cómputo en la nube, energía y espacio de trabajo.

Resumen de CG

Cuadro 4: Cálculo de los costes generales

Concepto	Coste (€)
Amortización portátil (900 €, vida 48 meses, uso 4 meses)	75,00
Amortización monitor (150 €, vida 48 meses, uso 4 meses)	12,50
Cloud/Servidor (200 h a 0,30 €/h)	60,00
Licencias software (ecosistema Python/FOSS)	0,00
Espacio de trabajo (300 €/mes × 4 meses)	1.200,00
Electricidad (ver cuadro)	8,00
Total CG	1.355,50

Cálculo de consumo eléctrico

Precio medio considerado: **0,16 €/kWh**.

Cuadro 5: Cálculo del consumo eléctrico total del proyecto (precio medio: **0,16 €/kWh**).

Recurso	Potencia (W)	Horas	Consumo (kWh)	Coste (€)
Portátil	60	500	30,00	4,80
Monitor	20	500	10,00	1,60
Iluminación	20	500	10,00	1,60
Total			50,00	8,00

6.3. Contingencia

Se aplica una contingencia del **15 %** sobre la suma de costes de personal y costes genéricos:

$$\text{Contingencia} = (\text{Personal} + \text{CG}) \times 0,15 = (10,845,00 + 1,355,50) \times 0,15 = 1.830,08 \text{ € (aprox.)}$$

6.4. Imprevistos

Imputación de costes esperados ligada al registro de riesgos.

Cuadro 6: Cálculo del coste de los imprevistos

Riesgo	Plan alternativo	Horas	€/h	Coste esp. (€)
Detección de paredes compleja	Ajustar heurísticas / cierre de polígonos	10	19,50	195,00
Puertas en conflicto	Recolocar y revalidar conectividad	12	19,50	234,00
Ventanas inviables	Redimensionar o reducir número de aperturas	8	19,50	156,00
Mobiliario sin espacio	Reducir catálogo y ajustar reglas ergonómicas	10	19,50	195,00
Optimización lenta	Ajustar parámetros y reducir espacio de búsqueda	12	20,80	249,60
Retraso o falta de datos	Generar datos sintéticos o usar casos previos	4	20,80	83,20
Baja disponibilidad del tutor	Comunicación asíncrona y replanificación parcial	6	26,00	156,00
Fallo de hardware o entorno	Reinstalación y recuperación mediante backup	8	19,50	156,00
Total imprevistos (€)				1.424,80

6.5. Coste total

$$\begin{aligned}\text{Coste total} &= \text{Personal} + \text{CG} + \text{Contingencia} + \text{Imprevistos} \\ 10.845,00 + 1.355,50 + 1.830,08 + 1.424,80 &= \mathbf{15.455,38 \text{ €(aprox.)}}\end{aligned}$$

6.6. Control de gestión

El control de costes se realizará por *sprint* y por tarea:

- Comparación **CE vs. CR** (coste estimado vs. real) y **HE vs. HR** (horas estimadas vs. reales).
- Indicadores: desviación en tarifa, desviación en eficiencia y desviación total por concepto (personal, CG, imprevistos).
- Umbrales de alerta: desviación $> 10\%$ en un sprint $\Rightarrow$ acción correctora (replanificación, uso de imprevistos; si procede, contingencia).
- Herramientas: tablero Kanban (Trello), hoja de costes (por tarea/rol), reunión semanal de seguimiento con acta.

7. Sostenibilidad

El análisis se organiza según la matriz de sostenibilidad: PPP (proyecto puesto en producción), vida útil y riesgos, en dimensiones *económica*, *social* y *ambiental*.

7.1. Autoevaluación

Dispongo de base teórica y experiencia práctica creciente en sostenibilidad; integraré criterios económicos (eficiencia y control), sociales (accesibilidad y utilidad real para usuarios/arquitectos) y ambientales (consumo energético y digitalización) en cada decisión técnica.

7.2. Dimensión económica

PPP (Desarrollo)

El presupuesto presentado (personal, CG, contingencia, imprevistos) y el control por sprints garantizan trazabilidad de costes y capacidad de reacción ante desviaciones.

Vida útil

La solución favorece la viabilidad por: uso de software libre, portabilidad, baja dependencia de licencias y mantenimiento progresivo del código. Se prevé coste de operación bajo (inferencia local y/o *cloud* elástica en picos).

Riesgos

Cambios de alcance, dependencia de datos de entrada y posibles incrementos de cómputo. Mitigación: modularidad, juegos sintéticos, perfiles de cómputo escalables y criterios de parada.

7.3. Dimensión social

PPP

Impacto positivo en el equipo (aprendizaje, buenas prácticas de ingeniería y documentación). Enfoque en accesibilidad de herramientas y reproducibilidad.

Vida útil

Beneficio para usuarios y profesionales: rapidez para prototipado, ahorro de tiempo manual y soporte a la toma de decisiones. Énfasis en usabilidad y claridad de resultados.

Riesgos

Riesgo de malinterpretar salidas automáticas o sesgos en reglas; mitigación con guías de uso, validaciones y transparencia de restricciones/criterios de confort.

7.4. Dimensión ambiental

PPP

Huella acotada del desarrollo: consumo estimado **50 kWh** (portátil, monitor e iluminación en 500 h) y *cloud* usada de forma puntual. Medidas: trabajo sin papel, portátiles eficientes y reducción de horas ociosas.

Vida útil

En producción, consumo moderado (inferencia ligera vs. entrenamiento intensivo). Oportunidades: optimización algorítmica, lotificación de procesos y, si aplica, proveedores con energía renovable.

Riesgos

Sobreconsumo por configuraciones ineficientes; mitigación: perfiles de ejecución, monitorización y límites de recursos.

8. Punto de partida y recursos

En este apartado se describe el punto de partida del proyecto y los recursos disponibles desde el inicio. En concreto, se resume el código base reutilizado y su papel dentro del flujo de trabajo, se caracteriza el conjunto de imágenes de entrada sobre el que se ha desarrollado y evaluado la solución, y se detalla el entorno de desarrollo utilizado (software y hardware). El objetivo es dejar constancia de qué elementos ya estaban disponibles, qué supuestos y limitaciones imponen, y en qué condiciones se ha llevado a cabo la implementación.

8.1. Conjunto de imágenes de entrada

Las imágenes de entrada utilizadas en el proyecto son archivos `.png` de tamaño 256×256 píxeles. Cada imagen contiene la planta de una vivienda social generada mediante IA, donde cada estancia se representa con un color según una paleta fija (paleta NIL). Además de las estancias, en algunas imágenes aparecen elementos estructurales como muros interiores y puertas. Sin embargo, estos elementos no siempre están presentes en su totalidad y, cuando aparecen, pueden estar incompletos o presentar inconsistencias geométricas. Por ello, el objetivo del proyecto no es únicamente interpretar la segmentación por estancias, sino también reconstruir de forma coherente elementos como muros, puertas y otros componentes necesarios para obtener una representación estructural completa.

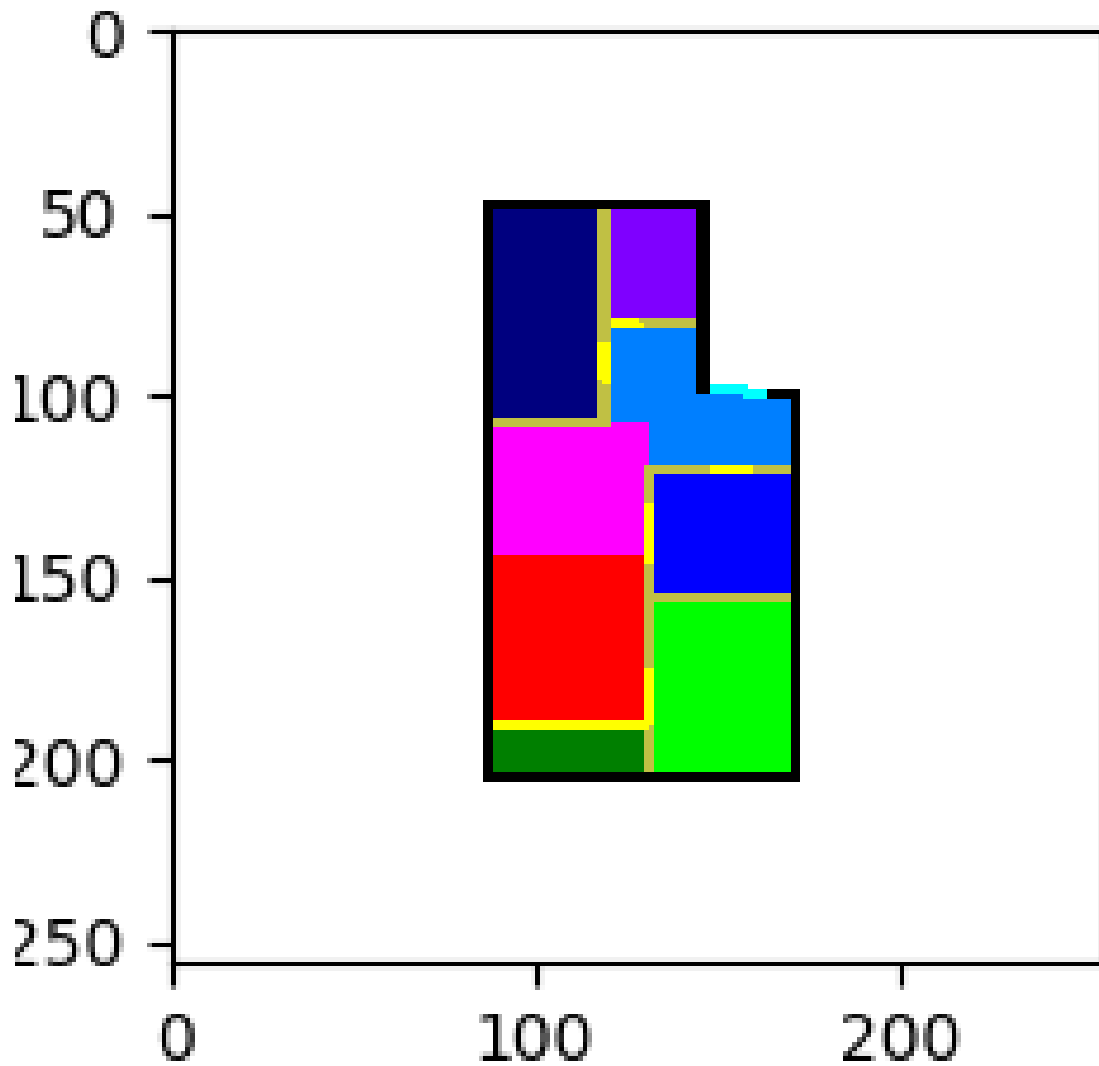


Figura 1: Ejemplo de imagen de entrada: plano segmentado por colores (256×256), donde cada color codifica una clase semántica.

8.1.1. Distribución de habitaciones por colores

Cada color representa un elemento dentro del plano. El cuadro 7 resume la correspondencia utilizada entre valores RGB y etiquetas semánticas.

Elemento	Etiqueta (NIL)	RGB
Salón	LivingR	(255, 0, 0)
Dormitorio principal	MasterR	(0, 255, 0)
Cocina	Kitchen	(0, 0, 255)
Baño	BathR	(127, 0, 255)
Comedor	DiningR	(255, 0, 255)
Dormitorio secundario	SecondR	(0, 0, 127)
Balcón	Balcony	(0, 127, 0)
Habitación de paso	Entrance	(0, 127, 255)
Trastero	Storage	(127, 0, 0)
Fondo	BackGrd	(255, 255, 255)
Muro exterior	ExtWall	(0, 0, 0)
Puerta de entrada	FrontD	(0, 255, 255)
Muro interior	IntWall	(192, 192, 68)
Puerta interior B	IntDoorB	(255, 255, 0)
Puerta interior A	IntDoorA	(255, 127, 0)

Cuadro 7: Paleta NIL: correspondencia entre colores RGB y elementos/estancias del plano.

En algunos planos de entrada aparecen estancias codificadas con colores poco frecuentes (por ejemplo, el color naranja), presentes solo en un porcentaje reducido del dataset. Al no corresponder a una tipología con uso definido dentro del sistema, estas habitaciones se tratan como espacios genéricos y se dejan sin amueblar. Aun así, se integran en el plano enriquecido respetando los mismos criterios de habitabilidad: se conectan mediante una puerta y, siempre que dispongan de fachada exterior suficiente, incorporan ventilación mediante al menos una ventana.

8.2. Código base reutilizado

El sistema utilizado como punto de partida fue desarrollado por Enrique Romero, director de este TFG. La versión inicial toma como entrada una imagen segmentada mediante la paleta NIL (planta de vivienda social generada por IA) y realiza un análisis preliminar de su estructura: extrae la envolvente exterior, suaviza el contorno y calcula representaciones compactas de las estancias (p.ej., centroides), que se emplean para inferir relaciones espaciales básicas como la vecindad entre habitaciones.

A nivel de organización, el código base se divide en bloques funcionales que cubren las etapas principales del procesado. A continuación se resume el propósito de cada bloque y cómo se ha aprovechado en este TFG:

0. Parámetros y configuración global. Centraliza la configuración del pipeline: paleta NIL y correspondencia color-elemento, factor de escala (píxeles por metro), umbrales mínimos (tamaño/anchura) por tipología y parámetros de control para el tratamiento del contorno y la construcción de la envolvente exterior. Su objetivo es que el comportamiento del sistema sea reproducible y ajustable sin modificar la lógica principal.

Uso en este TFG: se amplió para dar soporte a los nuevos elementos del pipeline (muros interiores, ventanas, puertas interiores y mobiliario) y para unificar la conversión métrica (dimensiones reales a píxeles) y las tolerancias geométricas (márgenes a esquinas, longitudes mínimas y holguras de colisión) que comparten varios módulos. Además, este bloque sirve como puente con la configuración por terminal (p.ej., objetivos de ventanas y preferencias de colocación de puertas), traduciendo esas decisiones a parámetros de ejecución.

- 1. Preprocesado y normalización de color.** Normaliza la imagen de entrada a la paleta NIL para reducir variaciones cromáticas y facilitar la identificación semántica de cada píxel. Adicionalmente, recorta la región de interés para eliminar fondo y artefactos externos, concentrando el procesado en la zona habitable.
Uso en este TFG: se mantiene como paso obligatorio de entrada, ya que estabiliza la extracción de estancias, la detección de fronteras (base de los muros interiores) y la generación de máscaras utilizadas en validaciones posteriores.
- 2. Segmentación por componentes conexas.** Identifica regiones conectadas asociadas a cada etiqueta del plano, permitiendo separar estancias y elementos estructurales, filtrar ruido por tamaño y aislar componentes relevantes.
Uso en este TFG: se utiliza para obtener, por estancia, su conjunto de píxeles y propiedades básicas, que después se emplean para construir máscaras por habitación, inferir fronteras entre estancias, restringir conexiones de puertas y delimitar el suelo útil para el mobiliario.
- 3. Análisis geométrico de estancias.** A partir de cada región detectada, calcula descriptores geométricos sencillos (centroides y cajas delimitadoras) y aplica validaciones de plausibilidad (área mínima, proporciones y anchuras) para descartar detecciones espurias.
Uso en este TFG: estos descriptores actúan como señales de alto nivel: ayudan a asociar aperturas a estancias, guiar heurísticas (p. ej., decisiones por tipología) y filtrar casos que podrían propagar errores hacia conectividad y amueblamiento.
- 4. Análisis de vecindad entre estancias.** Determina qué estancias son vecinas a partir de contacto o proximidad consistente entre regiones. El resultado resume la conectividad potencial entre habitaciones y puede representarse como una estructura relacional explotable por módulos posteriores.
Uso en este TFG: esta información se reutiliza como base topológica para restringir la inserción de puertas a parejas realmente contiguas y para favorecer una conectividad interior coherente evitando conexiones arbitrarias.
- 5. Extracción y limpieza del contorno exterior.** Obtiene la envolvente exterior de la vivienda a partir de una máscara binaria (planta vs. fondo) y aplica operaciones de limpieza/suavizado para estabilizar irregularidades típicas de plantas generadas por IA. Posteriormente, recorre el contorno de forma ordenada para disponer de una representación consistente de la frontera.
Uso en este TFG: la envolvente exterior estable es esencial: delimita el dominio de trabajo, sirve de soporte para insertar ventanas y actúa como referencia para correcciones geométricas y validaciones.
- 6. Detección y validación de esquinas.** Detecta puntos candidatos a esquina y los filtra para reducir falsos positivos; después los ordena a lo largo del contorno. Esto permite convertir una frontera irregular en una representación más estructurada y manejable.
Uso en este TFG: se conserva principalmente por su papel en la regularización del contorno exterior, mejorando la estabilidad de la envolvente sobre la que se insertan aperturas y se aplican márgenes geométricos.
- 7. Construcción del perímetro y localización del acceso principal.** Construye una representación vectorial del perímetro como una secuencia de segmentos conectados e intenta localizar el acceso principal para marcarlo explícitamente en la envolvente.
Uso en este TFG: esta estructura es clave para las ampliaciones: permite insertar ventanas sin romper la continuidad del perímetro, fija un punto de referencia para conectividad interior y proporciona una frontera geométrica reutilizable en validaciones y en el render final.
- 8. Visualización y depuración.** Genera visualizaciones intermedias y finales (por ejemplo, superposiciones de contorno, centroides, vecindades y segmentos) para inspección manual y diagnóstico.
Uso en este TFG: se utiliza como soporte de validación cualitativa y como ayuda en la experimentación, ya que el resultado final es visual y muchas incidencias se detectan mejor mediante inspección.
- 9. Conversión de formatos y guardado de resultados.** Incluye utilidades para convertir entre representaciones (imagen y matrices) y para guardar salidas e intermedios en formatos reutilizables.
Uso en este TFG: facilita reproducibilidad y depuración (repetir casos concretos) y permite conservar tanto la imagen final como estructuras intermedias relevantes para análisis posterior.

10. Ejecución masiva y registro de ejecución. Orquesta la ejecución del pipeline sobre múltiples imágenes, gestionando lectura, procesado, validación de salidas y registro de incidencias. Puede incluir lógica para repetir ejecuciones bajo configuraciones comparables.

Uso en este TFG: se emplea como orquestador para evaluar el sistema sobre un subconjunto y para obtener métricas y resultados de forma homogénea.

8.3. Entorno de desarrollo (software y hardware)

En esta sección se describe el entorno empleado para desarrollar, ejecutar y depurar el pipeline del proyecto, incluyendo el *stack* de software y las características principales del hardware. Documentar este apartado permite garantizar la reproducibilidad de los resultados y contextualizar el coste computacional de las ejecuciones.

8.3.1. Software

El sistema se ha implementado en Python, utilizando un conjunto de librerías orientadas al procesamiento de imágenes, computación numérica y análisis de grafos. En concreto, se han empleado:

- **Lenguaje y entorno:**
 - Python (*versión: 3.10.11*)
 - Gestor de dependencias/entorno: pip/venv
- **Librerías principales:**
 - **numpy:** operaciones vectorizadas y manejo eficiente de matrices.
 - **Pillow (PIL):** carga, conversión y guardado de imágenes en formato `.png`.
 - **matplotlib:** visualización y depuración de resultados intermedios.
 - **scikit-image:** operaciones de segmentación, morfología y extracción de contornos.
 - **scipy:** funciones auxiliares para procesamiento numérico y operaciones de apoyo.
 - **networkx:** construcción y análisis de grafos (p.ej., relaciones de adyacencia y conectividad).
 - **opencv-python:** utilidades adicionales de visión por computador y operaciones de imagen.
- **Herramientas de desarrollo:**
 - IDE/editor: VS Code
 - Control de versiones: Git

8.3.2. Hardware

Las pruebas y ejecuciones del sistema se han realizado en el siguiente equipo:

- **CPU:** Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (3.80 GHz)
- **Memoria RAM:** 16,0 GB
- **Sistema operativo:** Windows

En caso de ejecuciones masivas sobre el conjunto de imágenes, el tiempo de cómputo depende principalmente del preprocesado, la extracción de contornos y la validación geométrica. Los experimentos y parámetros utilizados se detallan en las secciones de integración y resultados.

9. Diseño del sistema

9.1. Visión global de la arquitectura

El objetivo principal del sistema es enriquecer una planta generada mediante IA, donde inicialmente solo se define la distribución de estancias, mediante la inserción de elementos estructurales y de uso: muros interiores, ventanas, puertas interiores y mobiliario. El resultado buscado es una representación más completa y coherente del plano, apta para su visualización y análisis posterior.

Entrada y salida. Como entrada, el sistema recibe una imagen `.png` de tamaño 256×256 que codifica la planta mediante una segmentación por colores (paleta NIL). Como salida, se generan (i) una representación final del plano con los elementos insertados y (ii) visualizaciones de depuración que permiten inspeccionar el estado del pipeline. En particular, se produce una imagen compuesta con: (1) la entrada original, (2) el perímetro extraído, (3) el perímetro normalizado junto con esquinas y centroides, y (4) el resultado final con perímetro normalizado, muros interiores, ventanas, puertas y mobiliario.

Proceso general. El sistema sigue un pipeline modular, donde cada etapa consume la salida de la anterior y añade nueva información estructural:

1. Lectura de la imagen de entrada.
2. Normalización de color: reducción de la imagen a la paleta NIL para eliminar variaciones y ruido cromático.
3. Limpieza de artefactos: eliminación de manchas pequeñas y regiones espurias no coherentes con estancias o estructura.
4. Segmentación por estancias: identificación de regiones conectadas (“islas” de color) asociadas a cada habitación.
5. Extracción y normalización del perímetro exterior: obtención del contorno y regularización para aproximarlos a una geometría ortogonal.
6. Detección/estimación de muros interiores a partir de fronteras entre estancias y reglas geométricas.
7. Inserción de ventanas sobre muros, respetando restricciones geométricas y de coherencia.
8. Inserción de puertas interiores entre estancias adyacentes, garantizando conectividad y evitando conflictos con muros y aperturas.
9. Colocación de mobiliario por estancia siguiendo reglas de colisión y habitabilidad (zonas de paso, puertas/ventanas, apoyo en pared).

Además de las imágenes de salida, el pipeline produce información intermedia (p. ej., máscaras y entidades geométricas) y registros de ejecución que facilitan la validación del sistema y el análisis de fallos.

9.2. Modelado de datos (habitaciones, muros, aperturas, mobiliario)

El sistema combina dos tipos de representación complementarios:

- **Representación vectorial (segmentos):** se utiliza para describir muros y aperturas como geometría explícita mediante segmentos etiquetados. Esta representación es adecuada para aplicar reglas geométricas, insertar elementos y generar una salida estructurada.
- **Representación raster (mapas de píxeles):** se utiliza para conocer la etiqueta de cada píxel (estancia/elemento) y para realizar comprobaciones de colisión y validez mediante máscaras.

9.2.1. Representación vectorial (segmentos etiquetados)

Los elementos lineales del plano se modelan como una lista de segmentos 2D en coordenadas píxel. Cada segmento se representa como una tupla (x_1 , y_1 , x_2 , y_2 , `tipo`), donde (x_1 , y_1) y (x_2 , y_2) son los extremos del segmento, y `tipo` es una etiqueta que identifica su significado.

- `lPerimeter`: representa la fachada/perímetro exterior de la vivienda, incluyendo muros y aperturas sobre dicho perímetro.
 - Formato: [(x_1 , y_1 , x_2 , y_2 , `tipo`), ...]
 - Tipos: 'EW' (muro exterior), 'WN' (ventana), 'FD' (puerta de entrada).
 - Ejemplo: [(0,0,100,0,'EW'), (100,0,150,0,'WN')]
- `pwalls`: representa los muros interiores y aperturas asociadas entre estancias.
 - Formato: [(x_1 , y_1 , x_2 , y_2 , `tipo`), ...]
 - Tipos: 'IW' (muro interior), 'ID' (puerta interior), y variantes como 'ID_A'/'ID_B' para codificar información adicional (p.ej., dirección de apertura).

En la imagen final, la línea que representa este tipo de datos tiene un grosor de 3 píxeles.

9.2.2. Representación de mobiliario (rectángulos etiquetados)

El mobiliario se modela como una lista de ítems rectangulares (cajas alineadas con los ejes), donde cada elemento incluye su categoría y su *bounding box*. Esta representación simplifica la detección de colisiones y la validación geométrica dentro de cada habitación.

- `items`: lista de muebles colocados.
 - Formato: [{`type`: `str`, `x1`: `int`, `x2`: `int`, `y1`: `int`, `y2`: `int`}, ...]
 - Ejemplo: {`type`: 'bed_double', `x1`: 50, `x2`: 80, `y1`: 20, `y2`: 40}

9.2.3. Representación raster (mapas de píxeles / etiquetas)

Para el procesado por imagen y las comprobaciones de colisión, el sistema utiliza una representación raster basada en colores/etiquetas por píxel.

- `rgbImageNilColors`: imagen normalizada a la paleta NIL representada como una lista 1D de tuplas RGB.
 - Formato: [(`R`,`G`,`B`), (`R`,`G`,`B`), ...] de longitud `width` · `height`.
 - Uso principal: acceso rápido al valor por píxel para segmentación por colores y construcción de máscaras.

Estas estructuras permiten alternar entre operaciones geométricas (vectoriales) y operaciones sobre píxeles (raster), combinando las ventajas de ambos enfoques en las distintas etapas del pipeline.

9.3. Algoritmos empleados en el sistema

9.3.1. Hill climbing

El hill climbing es un algoritmo de búsqueda local que parte de una solución inicial y la va mejorando de manera iterativa mediante pequeños cambios o perturbaciones. En cada paso, el algoritmo genera soluciones vecinas a la solución actual, evalúa su calidad mediante una función objetivo y sustituye la solución vigente por una vecina únicamente si esta supone una mejora. El proceso finaliza cuando ninguna

de las soluciones vecinas ofrece una puntuación mejor, es decir, cuando se alcanza un máximo local según el criterio definido. [6]

9.3.2. Maximum spanning tree

Un árbol de recubrimiento máximo (maximum spanning tree) es una estructura derivada de un grafo ponderado que permite seleccionar un subconjunto de sus aristas de forma organizada. Dado un grafo conexo con pesos asociados a sus aristas, un árbol de recubrimiento es un subgrafo acíclico que conecta todos los vértices utilizando solo algunas de las aristas originales. Cuando, además, se busca que la suma de los pesos de esas aristas sea máxima, se obtiene un árbol de recubrimiento máximo. [7]

Este tipo de estructura resulta útil cuando se quiere mantener todos los elementos conectados, pero priorizando ciertas conexiones frente a otras según un criterio (por ejemplo, importancia, frecuencia de uso o “calidad” de la relación). En el contexto de problemas espaciales o de distribución, un árbol de recubrimiento máximo puede utilizarse, por ejemplo, para determinar un subconjunto de conexiones principales entre espacios o componentes, preservando la conectividad global del sistema pero destacando aquellas relaciones que se consideran más relevantes según los pesos asignados.

9.3.3. Morfología matemática

La morfología matemática es un conjunto de operaciones sobre imágenes binarias que permiten modificar y regularizar la forma de los objetos mediante un elemento estructurante (kernel). En particular, el *cierre morfológico* (*closing*) consiste en aplicar una dilatación seguida de una erosión, y se utiliza habitualmente para eliminar pequeñas discontinuidades, rellenar huecos estrechos y conectar trazos cercanos sin alterar de forma significativa la geometría global. En el contexto de este trabajo, esta operación resulta especialmente útil porque las máscaras derivadas de la segmentación por colores pueden contener cortes de pocos píxeles o irregularidades locales que dificultan etapas posteriores como la esqueletización o la vectorización de muros. [8]

9.3.4. Esqueletización

La esqueletización (*skeletonization* o *thinning*) es una técnica de procesamiento de imagen que reduce una forma binaria a una representación de grosor unitario (un píxel), preservando su conectividad y estructura topológica. El resultado, denominado *esqueleto*, puede interpretarse como una aproximación del eje medial del objeto y facilita la conversión de regiones gruesas o irregulares en trazos lineales comparables. En sistemas que pasan de una representación raster a una representación geométrica (segmentos), la esqueletización es un paso clave porque elimina la variabilidad del grosor y produce una traza estable sobre la que pueden aplicarse detectores de líneas o métodos de vectorización. [9]

9.3.5. Transformada de Hough Probabilística

La Transformada de Hough es un método clásico para detectar primitivas geométricas, especialmente líneas, en imágenes binarias, mediante un proceso de votación en un espacio de parámetros. Su variante probabilística (Probabilistic Hough Transform) introduce muestreo y devuelve directamente segmentos finitos, reduciendo el coste computacional y proporcionando una salida fácilmente utilizable como geometría vectorial. Este enfoque es especialmente adecuado para planos arquitectónicos, donde predominan muros rectilíneos y ortogonales, y donde pueden existir pequeñas rupturas o ruido que dificultarían técnicas puramente deterministas de seguimiento de contornos. [11]

10. Módulos

10.1. Módulo de detección de paredes interiores

La planta generada automáticamente de entrada presenta frecuentemente discontinuidades y falta de definición geométrica en los elementos estructurales internos. Dado que la reconstrucción precisa de los muros es un requisito indispensable para la posterior inserción de puertas, ventanas y la definición de espacios habitables, este módulo se encarga de inferir, regularizar y vectorizar la geometría de las paredes interiores.

10.1.1. Diseño

Este módulo tiene como finalidad identificar la separación física entre estancias basándose en la segmentación semántica por colores, transformando dichas fronteras en una representación geométrica vectorial. El resultado se formaliza como un conjunto de segmentos etiquetados como *Interior Wall* (IW), los cuales constituyen la base para procesos subsiguientes, como por ejemplo la inserción de puertas interiores.

Entradas y salidas.

■ **Entrada:**

- Imagen normalizada según la paleta de colores predefinida (NIL).
- Parámetros globales de configuración.

■ **Salida:**

- Lista vectorizada de muros interiores, definidos por (x_1, y_1, x_2, y_2) y su tipología semántica.

Fundamento metodológico. Se define un muro interior como la frontera topológica entre dos regiones (estancias) con etiquetas distintas. La metodología prioriza la robustez frente a la precisión milimétrica local: detecta gradientes discretos entre píxeles, regulariza la topología mediante morfología matemática, reduce la geometría a su eje medial (esqueletización) y reconstruye la continuidad lineal mediante la transformada de Hough.

Justificación del criterio de vecindad (derecha e inferior). La extracción de fronteras compara únicamente con los vecinos *derecha* e *inferior* (en lugar de las 4 direcciones) para evitar duplicidades: cada transición entre dos etiquetas se detecta una única vez, reduciendo el ruido y simplificando la máscara resultante sin perder información topológica (toda frontera tiene representación en al menos una de esas dos comparaciones en una rejilla regular).

Restricciones y validación. Para reducir la aparición de falsos positivos durante la extracción de estructura interior, el sistema aplica restricciones explícitas sobre *dónde* y *qué* se considera candidato a muro interior. Se descartan las fronteras que provienen de clases no estructurales o no pertinentes para este módulo, como el *fondo/exterior* y los elementos ya definidos en etapas previas (p.ej., muro exterior y accesos), ya que dichas transiciones no representan tabiques interiores y podrían inducir detecciones erróneas.

10.1.2. Implementación

La detección se implementa como un flujo de procesamiento diseñado para mitigar las imperfecciones propias de la segmentación semántica inicial:

1. **Maapeo de etiquetas.** La imagen de entrada se transforma en una matriz de índices enteros, facilitando la comparación numérica eficiente entre las etiquetas de clase de cada píxel y su vecino.
2. **Extracción de fronteras.** Se identifican los bordes mediante un análisis de conectividad con la vecindad inmediata (derecha e inferior). Para garantizar la validez semántica de los muros, se aplica una lógica de filtrado estricta:
 - **Inclusión:** la detección se activa únicamente sobre píxeles clasificados originalmente como *habitación* o *muro interior*.
 - **Exclusión:** se descartan explícitamente las transiciones que involucran clases no estructurales o de cerramiento exterior. Matemáticamente, si la etiqueta del píxel o de su vecino pertenece al conjunto $C_{excl} = \{\text{Fondo}, \text{Perímetro}, \text{Puerta de entrada}\}$, la frontera se ignora.

Esta estrategia previene falsos positivos en el contorno de la vivienda y asegura que los muros ya detectados en etapas previas conserven su integridad, evitando redundancias.
3. **Regularización morfológica.** Se aplica una operación de cierre morfológico (*closing*) para conectar discontinuidades menores. Este paso es fundamental para corregir irregularidades derivadas de la detección de bordes anterior y consolidar la linealidad de los muros. El tamaño del kernel es importante: un tamaño de 3×3 permite cerrar pequeños huecos sin riesgo de fusionar muros paralelos cercanos, preservando la topología de los espacios de circulación.
4. **Esqueletización (*Skeletonization*).** La máscara binaria se somete a un adelgazamiento iterativo hasta obtener el eje medial (grosor de 1 píxel). Esto normaliza el ancho de los muros, eliminando la variabilidad espacial para la fase de vectorización.

Justificación de la esqueletización. La salida del cierre morfológico conserva líneas de grosor variable (dependiente del ruido local y del preprocesado), lo que degrada la estabilidad de la vectorización. La esqueletización reduce cada pared a un único eje medial de 1 píxel, convirtiendo el problema en la detección de *trazos* en lugar de *bandas*. Este paso mejora la repetibilidad del ajuste de rectas, evita que Hough genere múltiples segmentos paralelos para una misma pared y desacopla el resultado del grosor exacto de la máscara.

5. **Filtrado de componentes conexas.** Se descartan componentes conexas del esqueleto con longitud inferior a un umbral mínimo (12 px), eliminando ruido impulsivo que podría generar segmentos pequeños donde no se puede insertar una puerta.
6. **Vectorización robusta.** Para convertir el esqueleto en segmentos se utiliza la Transformada de Hough Probabilística, ya que puede recuperar rectas dominantes incluso ante pequeñas discontinuidades del trazo. En un dominio mayoritariamente ortogonal, este método aporta robustez y reduce la fragmentación frente a alternativas basadas en seguimiento de contornos.

Parametrización y calibración. La configuración responde a la naturaleza discreta de la imagen y a la geometría arquitectónica:

- **Resolución del espacio de búsqueda** ($\rho = 1$ px, $\theta = 1^\circ$): coincide con la precisión espacial de la imagen y captura la ortogonalidad predominante sin aumentar en exceso el coste computacional.
 - **Sensibilidad** ($\text{threshold} = 10$): umbral bajo para no perder muros cortos; el control de ruido se delega al filtrado previo por área.
 - **Continuidad** ($\text{maxLineGap} = 10$ px): puentea microcortes típicos de segmentación.
 - **Longitud mínima** ($\text{minLineLength} = 0$): se relaja para evitar doble penalización, ya que la validez estructural se impone en el filtrado por componentes.
7. **Postprocesado geométrico y consistencia topológica.** Los segmentos obtenidos por Hough son entidades independientes que no garantizan necesariamente el cierre de los espacios. Para subsanarlo, se aplican dos heurísticas deterministas:
 - **Extensión al perímetro (*Snapping*).** Se detectan extremos de muros interiores que quedan a distancia sub-umbral del contorno exterior ($\delta < 7$ px) y se proyectan hasta su intersección con la envolvente. Este paso busca que los contornos de las habitaciones estén perfectamente cerrados.

- **Fragmentación en intersecciones.** Se detectan cruces en T/X entre muros interiores y se dividen los segmentos en el punto de intersección. Esta etapa es crítica para la generación del grafo de adyacencia: asegura que cada segmento vectorial represente una frontera indivisible, evitando ambigüedades al insertar puertas o al inferir conectividad.

Justificación del postprocesado geométrico. El *snapping* al perímetro corrige desajustes introducidos por discretización y suavizado del contorno exterior, buscando cierres geométricos estables. La fragmentación en intersecciones impone coherencia topológica: reduce casos donde un único segmento atraviesa varios cruces, lo que complicaría la identificación de “pared compartida” y generaría errores al insertar puertas (p.ej., puertas en cruces T/X).

Parámetros críticos. El comportamiento del módulo depende del equilibrio entre sensibilidad al ruido (umbral mínimo de longitud de componente) y capacidad de reconstrucción de trazos fragmentados (puente máximo en Hough). En la práctica, estos valores se calibran en función de la resolución del dataset (256×256) y de la escala relativa de elementos arquitectónicos.

Justificación de parámetros. Los valores numéricos se fijan en función de la resolución del dataset (256×256) y de la escala aproximada de los elementos arquitectónicos, buscando un equilibrio entre robustez y no introducir artefactos. En concreto: (i) un cierre morfológico con kernel 3×3 rellena huecos puntuales de 1 píxel y reconecta microcortes, sin llegar a fusionar muros cercanos; (ii) permitir puentear discontinuidades de hasta 10 px ayuda a recuperar paredes que aparecen fragmentadas por la segmentación, pero se mantiene por debajo de la escala de una apertura típica para no “cerrar” huecos importantes; y (iii) considerar $\delta < 7$ px como proximidad al perímetro permite ajustar extremos que han quedado ligeramente separados por discretización o suavizado, mejorando el cierre de las estancias. Estos parámetros se eligieron de forma empírica para obtener resultados estables preservando la topología del plano.

10.1.3. Análisis de coste

Sea:

- $N = \text{width} \times \text{height}$: número total de píxeles de la imagen.
- M : número de píxeles activos en la máscara de bordes/paredes (normalmente $M \ll N$).
- W : número de segmentos de pared interior resultantes tras la vectorización.
- P : número de segmentos del perímetro exterior (si se usa en ajustes geométricos).
- I : número de iteraciones internas del adelgazamiento (*skeletonize*).

Coste por etapa.

1. **Traducción de colores a IDs** ($O(N)$).
Se asigna un identificador entero a cada píxel de la imagen normalizada, recorriendo toda la imagen una vez.
2. **Detección de fronteras** ($O(N)$).
Se comparan etiquetas entre píxeles vecinos (derecha/abajo) y se aplican máscaras de exclusión para marcar únicamente transiciones relevantes entre estancias.
3. **Limpieza morfológica (*closing*)** ($O(N)$).
Se aplica una dilatación seguida de erosión con un kernel pequeño $k \times k$ (p.ej. 3×3). El coste es $O(N \cdot k^2)$, que se resume como $O(N)$ al ser k constante.
4. **Adelgazamiento (*skeletonize*)** ($O(N \cdot I)$).
El adelgazamiento es iterativo y su coste depende del número de pasadas internas I . En este caso, al aplicarse sobre trazos finos, I suele ser reducido, por lo que el comportamiento práctico es cercano a lineal en N .

5. **Filtrado de ruido (componentes conexas)** ($O(N)$).

El etiquetado de componentes requiere un escaneo de la imagen y un filtrado posterior por tamaño mínimo. El coste está dominado por el recorrido completo de la máscara.

6. **Vectorización (Hough Probabilística)** ($\approx O(M)$).

La detección de segmentos se realiza sobre el esqueleto (píxeles activos), por lo que el coste depende principalmente de M y de los parámetros de la transformada. Dado que típicamente $M \ll N$, este paso suele ser rápido en el dominio considerado.

7. **Postprocesado geométrico.**

En caso de extender muros al perímetro, el coste típico es $O(W \cdot P)$. Si además se fragmentan muros en intersecciones (T/X) mediante comparación por pares, el coste es $O(W^2)$. En plantas de vivienda, W suele ser reducido, por lo que el impacto es despreciable.

Conclusión. Para imágenes 256×256 , el coste está dominado por las etapas sobre toda la imagen ($O(N)$) y, según el caso, por el adelgazamiento (*skeletonize*) y la vectorización. El postprocesado geométrico es marginal debido al bajo número de segmentos (W) en el dominio de aplicación.

10.2. Módulo de inserción de ventanas

La segmentación semántica de entrada suele carecer de información explícita sobre aperturas en fachada o presenta una fiabilidad insuficiente para reutilizar directamente las ventanas generadas por la IA. Dado que la fenestración es un elemento crítico tanto para la coherencia arquitectónica (iluminación natural, ventilación, proporción de huecos) como para validar la habitabilidad de las estancias, se ha desarrollado un módulo específico de inferencia de ventanas.

El problema se aborda como una búsqueda en un espacio discreto de configuraciones sobre el perímetro exterior: se pretende seleccionar qué tramos del contorno *Exterior Wall*(EW) se fragmentan para introducir ventanas *Window* (WN), maximizando una función de idoneidad arquitectónica bajo restricciones geométricas y semánticas.

10.2.1. Diseño

El objetivo es enriquecer la envolvente exterior (segmentos EW) mediante la inserción de instancias de ventana (WN), manteniendo la consistencia topológica del perímetro. El sistema busca una configuración que maximice una función de evaluación ponderada, priorizando especialmente que las estancias habitables no queden ciegas (*sin ventana*).

Entradas y salidas.

■ **Entrada:**

- **lPerimeter:** representación vectorial del contorno exterior (secuencia de segmentos con etiqueta EW, FD, etc.).
- **lConnexComponentsCentroids:** lista de estancias con sus píxeles y centroides, necesaria para evaluar cobertura de iluminación.
- **lConnexComponents:** componentes conexas de la imagen normalizada (en particular, los píxeles de muro interior IW se usan para segmentar la fachada).
- **gParam** y **config:** escala (**nPixelsPerMeter**) y parámetros/pesos de evaluación.

■ **Salida:**

- Geometría del perímetro actualizada, donde ciertos tramos EW se han sustituido por secuencias EW-WN-EW.
- Métricas de evaluación asociadas a la solución final (puntuación total y componentes internas del *score*).

Fundamento metodológico. Para reducir el espacio de búsqueda y aumentar la plausibilidad geométrica, el módulo se divide en dos fases:

- **Discretización del dominio (segmentación de fachada).** Se subdividen los muros exteriores largos en segmentos más cortos, generando candidatos “locales” donde ubicar huecos sin atravesar cambios estructurales. En la práctica, se detectan puntos donde los muros interiores *IW* llegan a la envolvente exterior (con una tolerancia en píxeles) y se introducen cortes en el perímetro.
- **Búsqueda local estocástica (*Hill Climbing*).** Dado que la función de evaluación combina objetivos potencialmente conflictivos (cobertura, orientación, distribución visual), se utiliza un algoritmo iterativo que explora vecinos aleatorios de la solución actual y acepta únicamente cambios que mejoren la puntuación.

Justificación de búsqueda local (vs. reglas deterministas). No existe una regla única “correcta” para colocar ventanas a partir de una segmentación por estancias: distintas configuraciones pueden ser plausibles. Un enfoque de búsqueda local permite ajustar compromisos (p. ej., mejorar cobertura a costa de menor simetría) mediante una función objetivo configurable. Además, el dominio es pequeño (plantas 256×256), por lo que un método iterativo con cientos de iteraciones es computacionalmente viable y ofrece mayor flexibilidad que un conjunto fijo de reglas.

Restricciones. El sistema opera con restricciones:

- **Viabilidad geométrica:** una ventana solo puede insertarse en un segmento EW suficientemente largo para alojar un hueco de ancho objetivo más márgenes de seguridad respecto a esquinas. En píxeles:

$$L_{\min} \geq \text{ancho_ventana_px} + 2 \cdot \text{margen_extremo_px}.$$

- **Coherencia semántica:** se penalizan ventanas asignadas a balcones y se premian configuraciones que aumentan la cobertura en estancias habitables.

10.2.2. Implementación

El flujo de trabajo del módulo es el siguiente:

1. **Segmentación de fachada guiada por la estructura interior.** Para cada tramo exterior EW (horizontal o vertical), se recorre su traza y se busca evidencia de contacto con tabiques interiores. Los contactos consecutivos se agrupan y el tramo se corta en el centro del grupo, produciendo segmentos EW más cortos.
Este paso reduce el riesgo de colocar una ventana cruzando límites entre estancias o en puntos donde cambia la estructura interior. Además, este paso permite separar la fachada en tramos asociados a cada estancia, de modo que las paredes exteriores quedan segmentadas por habitación y las ventanas se colocan en el tramo correcto.
2. **Optimización mediante hill climbing.** A partir del perímetro segmentado, se ejecuta un bucle iterativo (hasta 500 iteraciones) con parada temprana tras 100 iteraciones consecutivas sin mejora. En cada paso se genera una configuración vecina aplicando una mutación y se evalúa su calidad. Solo se aceptan cambios que aumenten la puntuación:

$$\text{si } \text{Score}(S') > \text{Score}(S_t) \Rightarrow S_{t+1} = S', \quad \text{en caso contrario se rechaza.}$$

Aceptar únicamente mejoras garantiza estabilidad: cada aceptación incrementa la calidad según la métrica definida. El riesgo de óptimos locales se mitiga combinando operadores diversos (añadir, eliminar, mover e intercambiar) y un número suficiente de iteraciones, junto con parada temprana cuando no hay progreso.

3. **Estado inicial del optimizador.** El estado inicial es el perímetro ya segmentado, pero sin ventanas insertadas.

Comenzar desde un estado “vacío” es adecuado porque parte de una configuración factible y controlada (sin solapes, sin ventanas demasiado próximas a esquinas y sin inserciones fuera de EW). Además, evita sesgos de inicializaciones heurísticas que podrían fijar tempranamente distribuciones subóptimas y dificulta menos la trazabilidad: las mejoras del *score* pueden atribuirse directamente a las mutaciones aplicadas.

4. **Selección de tipo de mutación (estrategia adaptativa).** El optimizador elige entre cuatro tipos de mutación con probabilidades configurables. Si no se fijan por el usuario, se aplica una lógica adaptativa: cuando la cobertura es baja se favorece añadir ventanas; cuando hay exceso se favorece eliminar; y cuando la cobertura es alta se priorizan ajustes finos mediante desplazamientos o intercambios.

Justificación. Esta adaptación reduce la dependencia de hiperparámetros: el algoritmo actúa de forma más “constructiva” cuando faltan ventanas (exploración por adición) y más “refinada” cuando la solución ya cubre la mayoría de estancias (explotación por movimiento/intercambio).

5. **Operadores de vecindad.**

- **MOVE (desplazamiento):** desplaza lateralmente una ventana dentro del patrón EW-WN-EW, respetando márgenes a extremos. Se usa como ajuste fino para mejorar simetría o evitar distribuciones extremas.

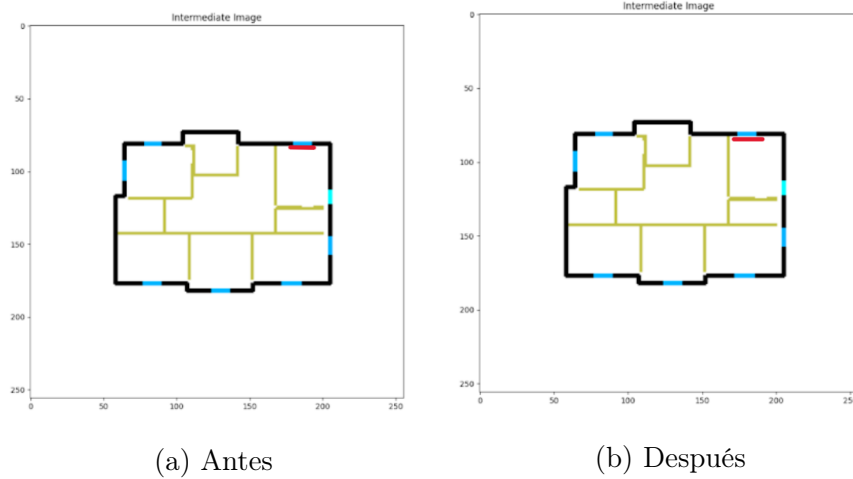


Figura 2: Operador MOVE: desplazamiento lateral de WN dentro de EW-WN-EW.

- **SWAP (intercambio de fachada):** retira una ventana y la reubica en otro tramo EW adyacente a la misma estancia. Se usa para redistribuir huecos entre fachadas de una habitación (p.ej., mover una ventana de una orientación menos favorable a otra más favorable).

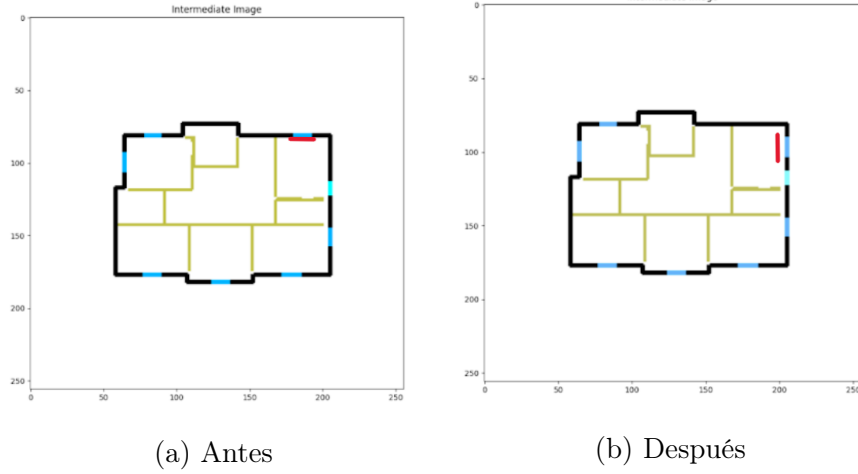


Figura 3: Operador SWAP: reubicación de WN entre tramos EW adyacentes a la misma estancia.

- **ADD (adición):** inserta una nueva ventana en el centro de un tramo EW suficientemente largo y sin ventanas adyacentes. Es el operador principal para mejorar cobertura (reducir habitaciones ciegas).

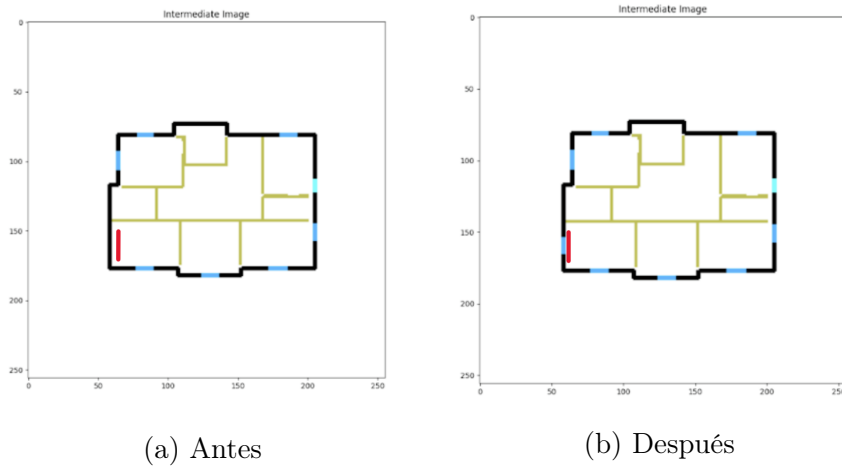


Figura 4: Operador ADD: inserción de WN (crea patrón EW-WN-EW) para aumentar cobertura.

- **DEL (eliminación):** elimina una ventana existente y fusiona los dos tramos EW contiguos, reduciendo la densidad de huecos.

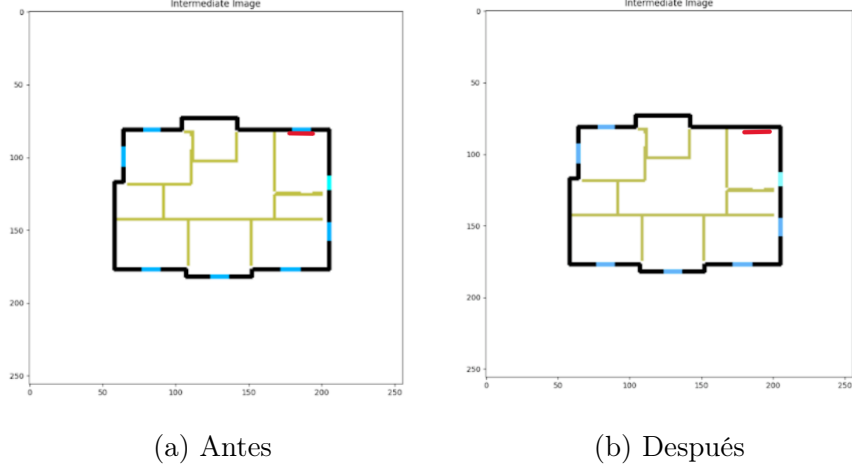


Figura 5: Operador DEL: eliminación de WN y fusión de tramos EW.

Justificación del conjunto de operadores. La combinación ADD/DEL permite explorar el subespacio de cardinalidad (cuántas ventanas hay), mientras que MOVE/SWAP exploran el subespacio de posicionamiento sin cambiar necesariamente el número total. Esto aporta capacidad de corrección tanto global (cobertura) como local (simetría y distribución).

6. **Función de evaluación (Score).** La calidad de una configuración se calcula como suma ponderada de métricas normalizadas:

$$Score = w_c \cdot C_{cobertura} + w_o \cdot O_{solar} + w_d \cdot D_{distribucion} + w_s \cdot S_{simetria} - \text{penalizaciones.}$$

- **Cobertura ($C_{cobertura}$):** proporción de estancias habitables que disponen de al menos una ventana. Los balcones se excluyen explícitamente del cómputo para no sesgar la métrica. Esta componente es la más directamente relacionada con el objetivo funcional del módulo: minimizar habitaciones ciegas.
- **Orientación solar (O_{solar}):** cada ventana se asocia a una fachada del perímetro (arriba, abajo, izquierda, derecha) y, usando la referencia de norte definida en la configuración del usuario, se transforma a orientación cardinal (N/E/S/O). A partir de ahí se calcula una calidad media ponderada por orientación (p.ej., favoreciendo sur frente a norte) y se añade un término suave de cantidad que incentiva ventanas adicionales solo cuando están bien orientadas, evitando que el optimizador aumente el número de huecos sin aportar valor.
- **Distribución ($D_{distribucion}$):** premia repartir ventanas en varias fachadas u orientaciones, penalizando concentrarlas en una sola. Esta componente ayuda a evitar soluciones tipo “casa tubo” donde toda la iluminación se concentra en un único lado por conveniencia geométrica.
- **Simetría ($S_{simetria}$):** mide la desviación de las posiciones de las ventanas respecto al eje vertical central del plano como heurística estética simplificada. Su objetivo es favorecer composiciones visualmente equilibradas sin imponer simetría estricta cuando entra en conflicto con cobertura u orientación.
- **Penalizaciones:** se aplican penalizaciones explícitas a configuraciones no deseadas. En particular: (i) se penalizan ventanas asignadas a balcones para preservar plausibilidad (el balcón se trata como espacio exterior), y (ii) se penaliza exceder un máximo de ventanas por estancia definido por el usuario, evitando densidades irreales de huecos y forzando al optimizador a eliminar ventanas superfluas cuando ya se cumple cobertura.

Asignación ventana→habitación. Para computar cobertura y restricciones por estancia, cada ventana se asigna a la habitación más probable mediante un criterio geométrico: se calcula el centro de la ventana y se selecciona la estancia cuyo centroide es el más cercano. La asignación solo se acepta si la distancia está por debajo de un umbral de adyacencia, lo que evita atribuir ventanas a habitaciones no relacionadas (p.ej., por proximidad accidental en plantas compactas o por discretización). Una vez asignada, cada estancia mantiene contadores (tiene ventana / número

de ventanas) que permiten: (i) medir $C_{cobertura}$, (ii) detectar habitaciones ciegas, (iii) imponer el máximo de ventanas por estancia mediante penalización, y (iv) calcular métricas como O_{solar} y $D_{distribucion}$ de forma consistente. Esta aproximación es estable en resolución 256×256 y resulta suficiente para evaluar iluminación a nivel de estancia sin requerir simulación física de luz.

Calibración de parámetros. Los parámetros dimensionales se definen en metros y se convierten a píxeles mediante la escala del sistema (píxeles por metro). Por defecto, el ancho de ventana es 1.2 m y el margen mínimo a esquina es 0.15 m. Estos valores se eligieron para: (i) ser plausibles en vivienda social y (ii) mantener viabilidad geométrica en una resolución reducida. Los pesos del *score* se ajustan para priorizar cobertura y orientación, dejando distribución y simetría como criterios secundarios. Estos valores son modificables por el usuario, a excepción del margen mínimo.

10.2.3. Criterio de dimensionado y parametrización de ventanas

Se adopta como criterio de diseño una ventana tipo de 1,20 m de anchura y altura estándar residencial (altura media habitual de carpintería), instalada sobre fachada o paramento en contacto con el exterior. Este dimensionado proporciona una superficie de hueco suficiente para satisfacer, en estancias de tamaño habitual, los requisitos mínimos de iluminación y ventilación natural basados en la relación entre superficie útil de la habitación y superficie de abertura (criterio de referencia: abertura no inferior a $1/8$ de la superficie útil) [37]. Además, para que la abertura compute como ventilación, el sistema asume que la ventana es practicable (apertura posible en alguna modalidad), y para iluminación natural que la zona vidriada es transparente o translúcida, de acuerdo con criterios interpretativos habituales de la normativa [38].

Este tamaño inicial actúa como valor por defecto razonable y facilita mantener una salida consistente entre ejecuciones. No obstante, el sistema no fija la ventana como una constante rígida: el tamaño es parametrizable y puede ajustarse según las preferencias del usuario o las características geométricas detectadas en el plano de entrada. En particular, si se identifican habitaciones de mayor superficie de lo normal, el usuario puede incrementar el ancho de la ventana manteniendo la altura estándar, con el objetivo de conservar la proporcionalidad entre área de abertura y área de estancia, mejorando así la iluminación y la capacidad de ventilación natural. Esta parametrización permite adaptar el resultado a distintos tamaños de vivienda y a criterios de diseño más exigentes (por ejemplo, mayor captación de luz), sin modificar la lógica general de colocación ni las restricciones geométricas del pipeline.

10.2.4. Análisis de coste computacional

Sea:

- N : número de píxeles de la imagen (256×256 en el dataset).
- P : número de segmentos del perímetro.
- H : número de estancias evaluadas (habitables + balcones).
- W : número de ventanas presentes en una configuración.
- K : número de iteraciones de optimización (`max_iteraciones` = 500).

Coste por etapa.

1. **Segmentación de fachada** (aprox. $O(P \cdot L \cdot \tau)$).

Para cada segmento EW se recorre su longitud discreta L y se consulta un vecindario acotado por el umbral de proximidad τ (constante pequeña). En la práctica, con segmentos cortos y τ fijo, el coste es bajo.

2. **Evaluación** (evaluar) (típicamente $O(P + W \cdot H)$).

Se recorren los segmentos del perímetro para localizar ventanas y calcular métricas globales, y se

asigna cada ventana a la habitación más cercana (bucle ventana×habitación). El resto de métricas (distribución/simetría) es lineal en W .

3. **Generación de vecino** (entre $O(P)$ y $O(P + W \cdot H)$).

MOVE y DEL afectan localmente a tramos contiguos del perímetro. SWAP y ADD pueden requerir buscar muros candidatos y comprobar adyacencia a una habitación, pero siguen siendo acotados por tamaños pequeños en una planta de vivienda.

4. **Optimización total** ($O(K \cdot (P + W \cdot H))$).

Cada iteración genera un vecino y lo evalúa; por tanto, el coste total escala linealmente con K .

Conclusión. En plantas de vivienda, P y H son reducidos (decenas de segmentos y menos de una decena de estancias), y K está acotado por diseño. Por ello, el módulo converge en tiempos muy bajos y resulta apropiado para integrarse en un pipeline completo.

10.3. Módulo de inserción de puertas interiores

La segmentación semántica y la reconstrucción de muros interiores permiten recuperar la compartimentación de la vivienda, pero no garantizan conectividad funcional entre estancias. Además, la ubicación de puertas no puede decidirse únicamente a partir de geometría local: debe respetar criterios arquitectónicos (jerarquía de espacios, privacidad, circulación) y, a la vez, evitar soluciones redundantes (una puerta por cada pared compartida). Por ello, se ha diseñado e implementado un módulo nuevo basado en Teoría de Grafos, estructurado en tres etapas: (1) análisis de vecindad y construcción del grafo de adyacencias, (2) selección global de conexiones mediante Maximum Spanning Tree y (3) construcción geométrica del hueco de puerta sobre el muro.

10.3.1. Diseño

El objetivo del módulo es insertar puertas interiores sobre muros IW de manera que: (i) todas las estancias queden conectadas a través de un conjunto mínimo de puertas, (ii) las conexiones elegidas maximicen una prioridad arquitectónica, y (iii) la geometría resultante sea consistente (muro–puerta–muro), respetando márgenes a esquina y longitud mínima.

Entradas y salidas.

■ **Entrada:**

- **pwalls:** lista de muros interiores vectoriales ($x_1, y_1, x_2, y_2, 'IW'$).
- **lConnexComponents:** componentes conexas por tipo de habitación (píxeles por estancia).
- **lPerimeter:** perímetro exterior (incluye FD para localizar la estancia inicial).
- **gParam:** parámetros globales (dimensiones **width/height**, índices NIL de fondo y muro exterior, etc.).
- **config:** preferencia de alineación de puerta en el muro (LEFT/CENTER/RIGHT).

■ **Salida:**

- **pwalls** actualizado con puertas interiores como segmentos ID, ID_A o ID_B, sustituyendo muros seleccionados por la secuencia IW-ID-IW.

Fundamento metodológico.

- **Inferencia de vecindad por evidencia geométrica:** una puerta solo puede colocarse si un muro interior separa dos estancias distintas. Para inferirlo de manera robusta, se muestrea el entorno del punto medio del muro y se identifica la habitación predominante a cada lado.

- **Selección global mínima y coherente:** para evitar puertas en todas las adyacencias posibles, se selecciona un subconjunto de conexiones que mantenga conectada la vivienda y maximice la prioridad arquitectónica. Esto se modela como un *Maximum Spanning Tree* (MST máximo).
- **Construcción geométrica segura:** se inserta el hueco rompiendo el muro en tres segmentos y aplicando *clamping* (ajuste de límites) para garantizar margen a esquina y encaje.

Decisiones arquitectónicas.

- **Prioridad por tipología de estancias:** no todas las conexiones son deseables. Se codifica una función de prioridad que favorece conexiones esperables (Entrada–Salón, Salón–Dormitorios, Principal–Baño, Cocina–Comedor) y penaliza conexiones indeseables (Cocina–Dormitorios, Cocina–Baño).
- **Dirección de apertura:** para permitir que se entienda hacia que lado abren, las puertas se etiquetan como ID_A o ID_B (según el lado hacia el que abre). La dirección se decide con una regla de privacidad: se abre hacia estancias privadas y, en caso de empate, hacia la de mayor área.
- **Caso balcón:** el balcón se considera conexión especial y se trata como puerta corredera (sin arco), etiquetada como ID, con tamaño mayor y centrada.

10.3.2. Implementación

La implementación del módulo sigue dos pasos principales: primero se construye un grafo de adyacencias a partir de la tabiquería y la partición en estancias; después se selecciona un conjunto global de conexiones y se materializan las puertas sobre los muros.

1. Construcción del grafo de adyacencias.

- Mapa discreto de estancias.** A partir de las componentes conexas se construye un mapa raster donde cada píxel habitable se asigna a un identificador de estancia. En este proceso se ignoran explícitamente clases no habitables (fondo y muro exterior). Para cada estancia se almacena también su tipología y su área (en píxeles).
- Definición de nodos.** Se crea un grafo no dirigido con un nodo por cada estancia válida, guardando como atributos su tipología y su área.
- Detección de adyacencias a partir de muros.** Se recorre cada muro interior IW y se descartan segmentos demasiado cortos, que se consideran ruido. Para el resto, se calcula su punto medio y se muestrea el espacio a ambos lados del tabique en dirección perpendicular, recogiendo varios píxeles a distintas distancias cortas. Con estos muestreos se identifica la estancia predominante en cada lado. Si ambos lados corresponden a estancias distintas, se registra una adyacencia candidata entre ellas.
- Sentido de apertura.** Para cada adyacencia candidata se decide hacia qué lado abre la puerta. Se prioriza la apertura hacia estancias privadas (dormitorios y baños) frente a estancias públicas o de servicio, y se usa el área como criterio de desempate cuando ambas estancias tienen la misma categoría.
- Peso arquitectónico de la conexión.** A cada arista se le asigna un peso que combina la longitud del muro compartido con reglas de preferencia por tipología. En términos cualitativos, se priorizan conexiones como: entrada–salón (o zona de distribución), salón–dormitorios, cocina–comedor, dormitorio principal–baño; y se penalizan conexiones como cocina–dormitorios o cocina–baño. Las conexiones asociadas a balcones se tratan como casos especiales con baja prioridad, de manera que se eligen solo cuando son necesarias para garantizar conectividad. Las prioridades son las siguientes:
 - **Seguridad:** si alguno de los dos lados no corresponde a una estancia habitable (fondo o muro exterior), la prioridad se fija a 0 para descartar la conexión.
 - **Balcón:** las conexiones que involucran un balcón reciben una prioridad extremadamente baja, proporcional a la longitud del tabique compartido: $0,0001 \cdot wall_len$.

- **Habitación de paso:** se asignan prioridades muy altas a conexiones desde habitaciones de paso, en función de la estancia destino:
 - Pasillo–Salón: $100 \cdot wall_len$.
 - Pasillo–Comedor: $80 \cdot wall_len$.
 - Pasillo–Resto de estancias: $50 \cdot wall_len$.
- **Salón:** se favorecen conexiones con el salón mediante multiplicadores elevados:
 - Salón–Dormitorios: multiplicador 20.
 - Salón–Cocina o comedor: multiplicador 15.
 - Salón–Otras estancias: multiplicador 10.
- **Dormitorio principal–Baño:** multiplicador 15.
- **Cocina–Comedor:** multiplicador 12.
- **Penalizaciones por conexiones poco plausibles:**
 - Cocina–Dormitorios: multiplicador 0.5.
 - Cocina–Baño: multiplicador 0.2.

En el resto de casos, el peso se calcula como $wall_len$, donde $wall_len$ es la longitud del tabique compartido.

- f) **Gestión de duplicados.** Si se detectan varias evidencias para el mismo par de estancias, se conserva la arista de mayor peso (la más deseable).

2. **Selección global de conexiones (Maximum Spanning Tree).** Antes de seleccionar conexiones, se filtran adyacencias cuyo tabique no permite encajar una puerta con márgenes. En los experimentos se utiliza una anchura estándar de puerta de 9 px, una puerta de balcón más ancha de 25 px y un margen a esquina de 2 px. Esto impone una longitud mínima de muro para insertar un hueco estándar:

$$MIN_WALL_LEN = 9 + 2 \cdot 2 = 13 \text{ px.}$$

Estas medidas varían en función de la escala utilizada; en este caso, 11 píxeles equivalen a 1 metro. Sobre el grafo filtrado se calcula un maximum spanning tree, que conecta las estancias alcanzables sin ciclos y maximiza la suma de prioridades arquitectónicas.

3. **Construcción geométrica de puertas sobre muros.** Finalmente, se recorre la lista de muros interiores: si un muro no ha sido seleccionado por el árbol, se mantiene como IW; si ha sido seleccionado, se inserta un hueco sustituyéndolo por una secuencia muro–puerta–muro. En términos de representación, esto implica reconstruir el tabique original como tres segmentos consecutivos: un primer segmento IW, un segmento central de puerta etiquetado como ID_X (donde X puede ser A, B, o simplemente quedarse en ID) y un segundo segmento IW, de forma que el muro queda codificado como IW-ID_X-IW. Para puertas abatibles, el segmento central se etiqueta como ID_A o ID_B según el sentido de apertura, mientras que en conexiones especiales (p.ej., balcón) se utiliza la etiqueta ID para representar una puerta corredera. El punto de inserción depende del modo de alineación que elija el usuario (izquierda/centro/derecha) y se aplican ajustes para respetar el margen a esquinas y evitar que el hueco exceda los límites del tabique. En el caso de conexiones con balcón, la puerta se centra cuando es posible; si la longitud disponible es insuficiente para la variante estándar, se emplea una versión compacta manteniendo la apertura hacia el exterior.

10.3.3. Representación de la apertura de puertas en la salida final.

En la visualización final, las puertas interiores se representan como aperturas abatibles de 90° y se codifican mediante dos variantes para reflejar su sentido de giro. Las puertas etiquetadas como ID_A se muestran en color naranja y corresponden a hojas que abren hacia la izquierda o hacia arriba, mientras que las ID_B se muestran en color amarillo e indican apertura hacia la derecha o hacia abajo. Además, sobre cada puerta abatible se dibuja un punto negro que marca el lado de la bisagra y, por tanto, la dirección de rotación de la hoja. Por su parte, las puertas de acceso a balcón se modelan como correderas y se representan en amarillo sin punto; si la variante estándar no es factible por falta de longitud de tabique, el sistema inserta una versión más compacta, también en amarillo, manteniendo la apertura orientada hacia el balcón.

10.3.4. Análisis de coste

Sea:

- $N = \text{width} \times \text{height}$: número total de píxeles.
- R : número de habitaciones.
- W : número de muros interiores candidatos en `pwalls`.
- s : número de offsets muestreados por lado en el radar (`range(2,8)  $\Rightarrow s = 6$`).
- E : número de aristas candidatas detectadas.

Coste por etapa.

1. **Rasterización de habitaciones** ($O(N)$).
El número total de píxeles pintados en `room_map` está acotado por N .
2. **Detección de adyacencias (radar)** ($O(W \cdot s)$).
Para cada muro se consultan $2 \cdot s$ posiciones (lado A y B). Como s es constante (6), el coste es lineal en W .
3. **Construcción del grafo** ($O(R + E)$).
Añadir nodos/aristas y resolver duplicados por comparación de pesos es lineal en el tamaño del grafo.
4. **Cálculo del Maximum Spanning Tree** ($O(E \log R)$).
Se calcula con algoritmos estándar de árbol de expansión sobre grafo ponderado.
5. **Inserción geométrica de puertas** ($O(W)$).
Se recorre `pwalls` y, para muros seleccionados por el árbol de expansión máxima (Maximum Spanning Tree), se generan hasta tres segmentos (IW-ID-IW).

Conclusión. El coste está dominado por el cálculo del árbol de expansión máxima (Maximum Spanning Tree) ($O(E \log R)$) y por las etapas lineales $O(N)$ y $O(W)$. En plantas residenciales, R y E son reducidos, por lo que el tiempo total es bajo.

10.4. Módulo de colocación de mobiliario interior

Una planta segmentada por estancias no implica automáticamente un plano habitable: la distribución puede ser válida a nivel de áreas, pero seguir siendo poco funcional si no se respetan la circulación, la privacidad y el uso de aperturas. Con el objetivo de producir una salida visualmente plausible y útil para etapas posteriores, este módulo inserta mobiliario básico (cama, armario, sofá, TV, mesa, módulos de cocina y sanitarios) como aproximación a una distribución interior mínima.

El problema se modela como una tarea de *satisfacción de restricciones* sobre un espacio discreto (imagen 256×256), donde cada mueble se representa como un rectángulo alineado con ejes. La validez de una colocación depende de (i) colisiones con estructura u obstáculos, (ii) soporte sobre suelo de la estancia y (iii) respeto de zonas de paso y de uso asociadas a puertas y aperturas.

10.4.1. Diseño

El objetivo de este módulo es colocar un conjunto reducido de muebles por estancia maximizando plausibilidad arquitectónica y robustez frente a ruido de segmentación, sin perseguir optimalidad global. Se prioriza, en este orden:

1. **Viabilidad geométrica:** no colisión, soporte sobre suelo válido y permanencia dentro de la imagen.

2. **Circulación y uso de puertas:** no invadir zonas de paso ni áreas de apertura.
3. **Coherencia funcional:** orden de colocación por relevancia (muebles principales antes que secundarios) y selección de tamaños realistas.
4. **Estabilidad computacional:** búsqueda acotada, determinista y basada en reglas discretas.

Entradas y salidas.

■ Entrada:

- **room_pixels:** conjunto de píxeles que define la región interior de una estancia (zona habitable donde se pueden apoyar muebles).
- **lPerimeter:** perímetro exterior vectorial de la vivienda, ya enriquecido con aperturas exteriores (p.ej., ventanas y puerta de entrada).
- **pwalls:** muros interiores vectoriales, incluyendo las puertas interiores ya insertadas (muro–puerta–muro).
- **gParam:** parámetros globales del sistema, incluyendo la escala (**nPixelsPerMeter**) y la resolución (**width/height**).

■ Salida:

- **items:** lista de muebles colocados. Cada ítem se representa mediante un diccionario con su tipo y su caja delimitadora en píxeles, además incluye información sobre la colocación, por ejemplo:

`{type, x1, x2, y1, y2, orientation, ...}.`

Justificación de la representación.

- **Rectángulos alineados con ejes.** En vivienda social y a resolución 256×256 , la aproximación ortogonal captura la geometría dominante (muros mayoritariamente ortogonales) y evita complejidad innecesaria (rotaciones continuas y colisiones más costosas).
- **Medidas físicas (m) $\rightarrow$ píxeles.** Los tamaños se definen en metros (p.ej., cama $1,50 \times 1,90$) y se convierten mediante la escala del sistema (píxeles por metro), manteniendo consistencia física aunque cambie la escala del plano.
- **Validación raster de colisiones.** A esta resolución, los chequeos mediante máscaras booleanas son robustos frente a irregularidades en muros/segmentación y simplifican la validación espacial.

Filosofía del algoritmo (búsqueda discreta guiada). El módulo genera candidatos en posiciones discretas cercanas a pared, filtra con un verificador estricto y selecciona la mejor solución según una jerarquía de tamaños y completitud. Este enfoque es preferible a métodos continuos de optimización porque: (i) el dominio es pequeño y discreto, (ii) no se dispone de una función objetivo universalmente válida para todos los estilos, y (iii) se prioriza robustez y reproducibilidad (misma entrada $\Rightarrow$ salida estable).

10.4.2. Implementación

La colocación de mobiliario se organiza en cuatro fases comunes, reutilizadas por las estrategias específicas de cada estancia:

Fase 1: interpretación geométrica. Se transforma la información estructural (perímetro, muros y aperturas) en máscaras raster internas: suelo de la estancia, paredes, puertas, ventanas y un mapa agregado de obstáculos. Estas máscaras permiten verificar colisiones de manera eficiente y consistente.

Fase 2: definición de zonas prohibidas. Se construye una máscara global de prohibición que combina:

- **Estructura:** zonas ocupadas por paredes para impedir que los muebles invadan tabiques.
- **Puertas y uso:** se bloquea el área de paso y el área de apertura. Para puertas abatibles se aproxima el giro de 90° mediante una región conservadora (sector/cuadrante) sobre el lado de apertura; para puertas correderas o casos sin dirección explícita, se utiliza una región de seguridad equivalente al peor caso para garantizar maniobrabilidad.
- **Muebles:** zonas ocupadas por otros muebles que se han colocado antes.

Bloquear el uso de puertas evita soluciones visualmente plausibles pero funcionalmente incorrectas (mueble dentro del área de apertura o invadiendo el paso). La construcción se plantea de forma conservadora para garantizar circulación en escenarios de vivienda social.

Fase 3: generación de candidatos (búsqueda jerárquica por capas). Se generan posiciones candidatas cerca de pared mediante una estrategia por capas: para cada distancia al muro se construye un “anillo” de 1 píxel de grosor alrededor de la pared y se restringe al interior de la estancia. Los puntos del anillo se recorren en orden determinista (escaneo fila-columna) y, para cada punto, se prueban un conjunto discreto de orientaciones (arriba/abajo/izquierda/derecha) y pequeños desplazamientos (1–3 px) para absorber ruido local.

Fase 4: validación estricta. Cada candidato se acepta únicamente si cumple todas las restricciones duras (hard constraints):

1. No colisiona con paredes, puertas ni zonas prohibidas.
2. Restricción respecto a ventanas: según el tipo de mueble, se permite o se prohíbe la intersección con ventanas (p. ej., una cama puede admitirse bajo ventana, mientras que un armario normalmente no).
3. Soporte sobre suelo válido: al menos un 95 % de los píxeles del rectángulo deben pertenecer al suelo interior de la estancia, evitando colocaciones que “cuelgan” fuera de la región habitable.
4. Consistencia con los límites de la imagen.

Trazabilidad. De forma opcional, el sistema puede registrar los principales motivos de rechazo (falta de suelo, colisiones, invasión de zonas prohibidas, intersección con ventanas cuando no se permite), lo que ayuda a diagnosticar fallos y a caracterizar la dificultad de cada estancia.

10.4.3. Estrategias por tipo de estancia y justificación

A continuación se detalla la lógica por estancia, indicando el orden de colocación y la degradación de tamaños. En todos los casos, el sistema aplica *degradación por tamaños*: intenta primero configuraciones grandes y retrocede a variantes más compactas si no encuentra una colocación válida.

Dormitorio principal. Objetivo funcional: cama doble + armario, maximizando tamaño sin bloquear circulación.

- **Camas (m):** Luxury $1,60 \times 2,00 \rightarrow$ Standard $1,50 \times 1,90 \rightarrow$ Compact $1,35 \times 1,90 \rightarrow$ Emergency $1,20 \times 1,80$.
- **Armarios (ancho×profundidad, m):** (1,50, 0,60), (1,20, 0,60), (1,00, 0,55), (0,80, 0,50).

Procedimiento: se proponen candidatos de cama cercanos a pared y, para cada candidato viable, se intenta colocar el armario con validación estricta priorizando que el ancho del armario este en contacto con la pared. Se selecciona la combinación de mayor prioridad (cama grande y armario grande).

Justificación: la cama es el volumen dominante; permitir solape controlado con ventanas refleja configuraciones reales (cama bajo ventana). El armario, por el contrario, se restringe a paredes sin ventana para no bloquear luz/ventilación.

Dormitorios secundarios. Objetivo: cama individual + armario en espacios pequeños, maximizando tamaño con soluciones robustas.

- **Camas (m):** Standard $0,90 \times 1,90 \rightarrow$ Compact $0,80 \times 1,90 \rightarrow$ Small $0,80 \times 1,80 \rightarrow$ Tiny $0,75 \times 1,80$.
- **Armarios (m):** (1,20, 0,60), (1,00, 0,60), (1,00, 0,55), (0,80, 0,50), (0,60, 0,45).

Regla clave: mismo esquema combinatorio que el dormitorio principal, con márgenes de paso algo más tolerantes para aumentar viabilidad en geometrías estrechas.

Salón. Objetivo: sofá y mueble TV enfrentados, priorizando anclaje a pared y una distancia cómoda.

- **Sofá en pared (m):** (2,20, 0,90), (2,00, 0,90), (1,80, 0,85), (1,60, 0,80), (1,40, 0,75).
- **Sofá flotante (m):** (1,60, 0,80), (1,40, 0,75), (1,20, 0,70).
- **TV (m):** (1,80, 0,45), (1,50, 0,45), (1,20, 0,40).

Procedimiento: primero se intenta una colocación estricta (sofá y TV anclados a pared y enfrentados). Si no es viable por puertas o geometría, se utiliza un esquema de *fallback*: se fija un ancla (preferentemente la TV) y se coloca el sofá como flotante dentro del área disponible.

Justificación: la relación sofá-TV define el uso principal del salón. La estrategia estricta maximiza realismo, y el *fallback* evita una combinatoria global manteniendo validez geométrica.

Comedor. Objetivo: mesa lo más centrada posible, degradando tamaño si no cabe.

- **Mesas (m):** ExtraLarge $2,00 \times 1,50 \rightarrow$ Large $1,50 \times 1,00 \rightarrow$ Medium $1,20 \times 0,80 \rightarrow$ Small $1,00 \times 0,60$.

Procedimiento: primer intento en torno al centroide; si falla, búsqueda cercana a pared por capas.

Justificación: una mesa centrada maximiza accesibilidad; acercarla a pared es un compromiso razonable en estancias pequeñas.

Cocina. Objetivo: encimera modular + nevera, pegadas a pared, maximizando continuidad y evitando interferir con puertas.

- **Tamaño base (m):** (1,0, 0,55) si el área es muy reducida, y (1,2, 0,60) en caso contrario.

Procedimiento: se selecciona un bloque base anclado a pared y se expande longitudinalmente mientras no colisiona y mantiene contacto con pared. Se escoge la solución de mayor longitud útil y luego se discretiza en módulos, acotando el número máximo:

$$\text{num_modules} = \min\left(4, \left\lfloor \frac{\text{longitud_total_px}}{\text{min_mod_px}} \right\rfloor\right), \quad \text{min_mod_px} = 0,50 \text{ px_per_m}.$$

El primer módulo se interpreta como nevera y el resto como encimera.

Justificación: la continuidad de encimera es clave; por ello se optimiza primero la longitud y después se discretiza para obtener una salida interpretable sin modelar cada electrodoméstico individualmente.

Baño. Objetivo: ducha + inodoro + lavabo, con anclaje a pared y respeto de espacio frontal de uso.

- **Ducha (m):** (1,0, 1,0), (0,90, 0,90), (0,80, 0,80).

- **Inodoro (m):** (0,40,0,65).
- **Lavabo (m):** (0,80,0,50), (0,60,0,45).

Orden: ducha primero (reservando zona frontal), inodoro segundo (reservando zona frontal) y lavabo tercero, este último no puede estar debajo de las ventanas.

Justificación: el baño es altamente restrictivo; colocar primero los volúmenes grandes reduce bloqueos y la reserva frontal evita soluciones geoméricamente válidas pero funcionalmente inviables.

10.4.4. Análisis de coste

Sea:

- $N = W \times H$: número total de píxeles de la imagen (256×256 en el dataset).
- R : número de píxeles de la estancia (típicamente $R \ll N$).
- K : número de capas consideradas (constante pequeña).
- P : número de puntos muestreados en las capas.
- O : número de orientaciones probadas (constante).
- G : número de *gaps* probados (constante).
- $C = P \cdot O \cdot G$: número total de candidatos evaluados.
- A : área del rectángulo del mueble (en píxeles).

Coste por etapa.

1. **Construcción de máscaras.** Operaciones raster y morfología con kernels acotados: coste lineal, $O(N)$.
2. **Zonas prohibidas.** Marcado de regiones de uso de puertas y estructura: $O(N)$ con constantes pequeñas.
3. **Muestreo por capas.** Se computan K dilataciones de radio acotado y anillos; como K es constante, el coste es $O(N)$.
4. **Validación de candidatos.** Cada candidato realiza consultas por *slices* sobre máscaras; en el peor caso recorre el rectángulo del mueble: $O(C \cdot A)$.

Conclusión. En el dominio del TFG, el coste está dominado por operaciones lineales sobre la imagen ($O(N)$) y por un número acotado de validaciones de candidatos, resultando en tiempos estables para la resolución 256×256 .

11. Integración y validación

11.1. Integración del pipeline completo

La integración del sistema se articula como un pipeline secuencial por capas, coordinado desde el script `Analysis_StyleGAN_functions_03_pindatafinal24_Relaxed.py`. En particular, la función `masiveRun` actúa como orquestador: establece el orden de ejecución, gestiona las estructuras de datos compartidas y encadena los módulos especializados (ventanas, muros interiores, puertas y mobiliario) sobre una misma instancia de plano.

Justificación de un pipeline secuencial. El problema no es independiente por componentes: la colocación de aperturas y mobiliario depende directamente de la geometría estructural inferida en etapas previas. Por ello, se adopta una estrategia incremental: cada fase añade nueva información semántica y geométrica y reduce la ambigüedad del plano. Esta organización facilita, además, la depuración, ya que cada etapa puede validarse visualmente mediante salidas intermedias.

11.1.1. Orquestación y flujo de ejecución

El pipeline se organiza en seis fases encadenadas. Las dos primeras reconstruyen la geometría base a partir de la imagen segmentada (estancias y perímetro), y las cuatro siguientes insertan, en este orden, los elementos de enriquecimiento: muros interiores, ventanas, puertas y mobiliario. Cada fase consume las estructuras producidas por las anteriores, de modo que la salida final es coherente a nivel geométrico (muros y huecos) y funcional (conectividad y habitabilidad).

1. **Normalización y lectura de estancias.** A partir de la imagen `.png` de entrada, se normalizan los colores a la paleta NIL y se extraen las estancias como regiones conectadas. Para cada estancia se calcula su centro geométrico (centroide), que se utiliza como resumen compacto en módulos posteriores (p. ej., asignación de ventanas o priorización de conexiones).

Estructuras resultantes:

- `lConnexComponents`: lista de estancias como conjuntos de píxeles (base raster para máscaras y vecindades).
- `lCentroids`: lista de centroides por estancia (resumen geométrico para heurísticas y métricas).

2. **Extracción del perímetro exterior.** Se detecta el contorno exterior de la vivienda y se construye una representación vectorial ordenada del perímetro (`lPerimeter`). Cuando la entrada lo permite, también se identifica la puerta de acceso principal (FD), que define el punto de referencia para conectividad y circulación.

3. **Reconstrucción de muros interiores.** A partir de la segmentación por estancias, se detectan fronteras entre regiones (cambios de etiqueta) para generar una primera máscara de tabiques. Esta máscara se regulariza (para cerrar discontinuidades) y se vectoriza para obtener una colección de segmentos de muro interior (IW) que describe la compartimentación de la vivienda.

Estructura resultante:

- `pwalls`: lista de segmentos interiores etiquetados como IW.

4. **Inserción de ventanas en fachada.** Con el perímetro exterior ya definido, se insertan ventanas (WN) sobre tramos de fachada (EW), de forma que el contorno se mantiene topológicamente coherente sustituyendo segmentos por el patrón EW-WN-EW. La selección de ubicación se formula como un problema de optimización con criterios configurables (cobertura por estancia, orientación y distribución). Si no se fijan parámetros, el sistema puede solicitarlos por terminal (p. ej., orientación del norte y pesos de evaluación).

5. **Inserción de puertas interiores y conectividad.** Usando la tabiquería interior y la vecindad entre estancias, se construye un grafo de adyacencias (nodos: estancias; aristas: paredes compartidas candidatas). Sobre este grafo se selecciona un subconjunto mínimo y coherente de conexiones

que garantice conectividad global y evite redundancias (sin ciclos innecesarios). A nivel geométrico, cada puerta se inserta sustituyendo el tramo correspondiente por una secuencia $IW-ID_X-IW$, donde ID_X codifica la tipología de puerta y, cuando aplica, su sentido de apertura. El estilo de colocación (izquierda/centro/derecha) puede definirse mediante configuración.

6. **Colocación de mobiliario y renderizado final.** Con muros y aperturas ya insertados (ventanas y puertas), se construyen máscaras de colisión y zonas prohibidas (paredes, huecos y áreas de paso). A continuación, se amuebla cada estancia con un conjunto mínimo de piezas según su tipología, aplicando heurísticas y validación estricta de restricciones (no solape, soporte sobre suelo, respeto de circulación). El resultado se almacena como una lista de ítems (*items*) y se rasteriza sobre la imagen final, produciendo una visualización completa del plano enriquecido.

11.2. Interfaz de usuario y flujo de uso

La interfaz de usuario del sistema se implementa como una interfaz por terminal (CLI) interactiva. Esta decisión responde a dos motivos principales: (i) facilitar la experimentación rápida sobre múltiples planos sin desarrollar una interfaz gráfica, y (ii) permitir la calibración explícita de heurísticas y funciones objetivo mediante parámetros comprensibles para el usuario.

Desde el punto de vista funcional, la interacción se centra en dos aspectos clave del diseño generativo: la luz (inserción de ventanas) y el flujo (inserción de puertas interiores). En cada ejecución del pipeline sobre una nueva imagen, el sistema solicita al usuario una configuración para estos dos módulos y, a partir de ella, ejecuta el resto del proceso de forma automática.

11.2.1. Configuración de ventanas (control de objetivos)

Cuando el pipeline alcanza la etapa de inserción de ventanas, el sistema ofrece una configuración interactiva que permite ajustar los parámetros de la optimización. De este modo, el usuario puede priorizar distintos objetivos arquitectónicos sin modificar el código. En concreto, se controlan los siguientes aspectos:

- **Orientación del norte** (TOP, BOTTOM, LEFT, RIGHT): define la referencia cardinal del plano. Esta información se utiliza para convertir la posición de cada hueco en una orientación (N/S/E/O) y evaluar preferencias de radiación solar en fachada (p.ej., favorecer Sur o Este).
- **Pesos de evaluación** en escala discreta (0–10): el usuario especifica la importancia relativa de los criterios que componen la función objetivo del optimizador:
 - **Cobertura:** prioriza que el máximo número de estancias habitables dispongan de iluminación natural (minimiza habitaciones ciegas), aunque se degraden otros criterios.
 - **Solar:** premia configuraciones con ventanas en fachadas con mejor orientación según el norte definido.
 - **Distribución:** favorece repartir huecos entre varias fachadas, evitando concentraciones extremas.
 - **Simetría:** prioriza regularidad visual de la fachada como criterio estético de segundo orden.
- **Restricción de densidad por estancia:** se puede fijar el máximo de ventanas por habitación para evitar sobrepoblar una misma fachada y mantener plausibilidad. Por defecto, el sistema establece un límite de 2 ventanas por estancia.
- **Parámetros dimensionales:** el ancho de ventana, así se evita usar ventanas muy grandes o muy pequeñas en función del tamaño de las paredes.

Justificación del enfoque. La inserción de ventanas no se formula como una regla determinista, ya que existen múltiples configuraciones plausibles para una misma distribución interior. En su lugar, el sistema define una función objetivo ponderada cuyos pesos pueden variar según el criterio del usuario. El módulo emplea un algoritmo de búsqueda local (*hill climbing*) que genera configuraciones candidatas y acepta únicamente aquellas que mejoran la puntuación total para los pesos seleccionados.

11.2.2. Configuración de puertas interiores (control de estilo de colocación)

Una vez se dispone de una representación coherente de muros interiores y antes de completar la conectividad espacial, el sistema solicita al usuario una preferencia de alineación de puertas. En concreto, se define la posición relativa de la puerta dentro del segmento de muro seleccionado:

- **Izquierda / Derecha:** desplaza la puerta hacia uno de los extremos del muro. Esta elección suele aumentar la longitud libre continua en el resto de la pared, favoreciendo la colocación posterior de mobiliario longitudinal (armarios, camas, encimeras).
- **Centro:** centra la puerta en el segmento. Aunque puede resultar más simétrico, tiende a dividir una pared larga en dos tramos más cortos, lo que puede reducir la capacidad de amueblamiento en estancias estrechas.

Justificación. El algoritmo de selección de qué paredes deben contener puerta se realiza automáticamente (basado en conectividad y prioridad arquitectónica). Sin embargo, la posición exacta de la puerta dentro del muro es una decisión de estilo que impacta en el espacio útil de pared y, por extensión, en la viabilidad del amueblamiento. Por ello, se expone como parámetro controlado por el usuario.

11.2.3. Flujo de uso

El flujo de interacción típico es el siguiente:

1. El usuario ejecuta el script principal (*e.g.* `run_Analysis...`).
2. El sistema realiza el análisis geométrico base (normalización, segmentación por estancias, perímetro y muros).
3. La terminal solicita la configuración de puertas interiores (alineación)
4. La terminal solicita la configuración de ventanas (orientación norte, pesos y dimensiones).
5. El sistema optimiza la colocación de ventanas según los parámetros elegidos.
6. El sistema inserta puertas interiores y, a continuación, coloca el mobiliario de forma automática utilizando las zonas libres resultantes.

Nota sobre ejecución por lotes. En el modo de procesamiento por carpeta, la configuración se solicita por cada plano procesado. Por tanto, si se ejecuta el sistema sobre un conjunto de n imágenes, la interfaz interactiva se invoca n veces. Esta decisión se adoptó para permitir ajustes específicos por vivienda (p.ej., cambios de orientación o preferencias), aunque se contempla como trabajo futuro una opción de configuración persistente (aplicar una misma configuración a todo el lote).

11.3. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Durante el desarrollo del sistema se detectaron varios comportamientos no deseados que no eran fallos “puntuales”, sino consecuencias directas de (i) la baja resolución de entrada (256×256), (ii) la naturaleza heurística del amueblamiento y (iii) la ausencia de estructura geométrica explícita en la segmentación original. Este apartado resume los casos más relevantes, describiendo su causa raíz, la modificación aplicada y su impacto en la calidad del resultado.

Caso 1: Armarios “flotantes” y orientaciones no plausibles

Problema. En ciertas habitaciones, los armarios aparecían colocados en el centro del espacio o con orientaciones que bloqueaban zonas de paso, generando distribuciones poco realistas.

Causa. La estrategia inicial priorizaba únicamente la viabilidad geométrica (*que quepa*) y la ausencia de colisiones, sin imponer una regla arquitectónica básica: los elementos longitudinales como armarios suelen apoyarse sobre pared para maximizar espacio útil y liberar la circulación central.

Solución. Se introdujo una estrategia de colocación *estricta* para armarios: el sistema fuerza que el lado largo quede paralelo y adyacente a una pared sólida, y solo evalúa candidatos que cumplen esta condición antes de comprobar el resto de restricciones (colisión, suelo válido, etc.).

Impacto. Las distribuciones resultantes son más plausibles: los armarios pasan a “buscar espalda contra pared”, liberando el centro de la estancia y reduciendo obstrucciones.

Caso 2: Cocina fragmentada y elementos desalineados

Problema. En cocinas, los elementos (bancada/encimera, fregadero, nevera, etc.) aparecían dispersos o desalineados, como piezas colocadas de forma independiente sin continuidad funcional.

Causa. Un enfoque secuencial de colocación pieza a pieza fija pronto elementos en posiciones “válidas” pero subóptimas; esto condiciona el resto y rompe la idea de bancada continua, favoreciendo la fragmentación.

Solución. Se adoptó una estrategia **modular**: primero se coloca un *macro-bloque* que representa la bancada completa (maximizando longitud útil sobre una única pared) y, una vez fijada su posición, se subdivide en módulos funcionales.

Impacto. Las cocinas pasan a ser coherentes y lineales, mejorando plausibilidad arquitectónica y continuidad de la superficie de trabajo.

Caso 3: Infraaprovechamiento en dormitorios por estrategia “greedy”

Problema. En dormitorios donde cabían configuraciones más completas (p. ej., cama mayor o armario más grande), el sistema tendía a colocar una cama pequeña y dejar “espacio muerto” desaprovechado.

Causa. Un criterio de aceptación temprana (*first-fit*) introduce sesgo: se detiene en configuraciones pequeñas por ser más fáciles de encajar, sin explorar alternativas que aportan mayor calidad de uso.

Solución. Se incorporó una selección por calidad de configuración: el sistema evalúa varias combinaciones de mobiliario (variantes grandes/medias/compactas) y escoge la de mayor prioridad, manteniendo siempre las restricciones duras (no solape y zonas de paso).

Impacto. Mejor aprovechamiento espacial: cuando el tamaño lo permite, el sistema tiende a escoger mobiliario más adecuado y reduce zonas infrautilizadas.

Caso 4: Puertas poco plausibles y conectividad sin jerarquía

Problema. Se observaban conexiones entre estancias poco naturales (por ejemplo, puertas ubicadas en tramos subóptimos o redundancias que generaban ciclos), afectando al flujo interno.

Causa. Una selección basada solo en proximidad o adyacencia geométrica no incorpora criterios de funcionalidad arquitectónica (privacidad, jerarquía de espacios, evitar conexiones indeseadas), por lo que puede producir soluciones redundantes o incoherentes.

Solución. Se implementó una selección global mediante árbol de expansión sobre un grafo de adyacencias: cada pared compartida candidata recibe una prioridad arquitectónica, y se selecciona un subconjunto de conexiones que maximiza esa prioridad manteniendo conectividad global y evitando ciclos.

Impacto. Se obtiene un flujo más lógico: cada habitación queda conectada con un conjunto mínimo y razonable de puertas, reduciendo redundancias y evitando aperturas arbitrarias.

Conclusión. Los problemas descritos evidencian que, en un pipeline basado en heurísticas y discretización en píxeles, el rendimiento global depende de imponer restricciones arquitectónicas explícitas (apoyo a pared, continuidad funcional) y de gestionar cuidadosamente los efectos de cuantización (márgenes y tolerancias). Las correcciones aplicadas incrementan la plausibilidad del plano final y estabilizan la integración entre módulos (puertas/ventanas/mobiliario).

12. Experimentación y evaluación

12.1. Conjunto de pruebas y casos de estudio

El dataset disponible para el proyecto consta de 2445 imágenes de plantas en formato `.png` y resolución 256×256 , generadas mediante IA y codificadas mediante una segmentación semántica por colores (paleta NIL). Estas imágenes presentan variabilidad en complejidad geométrica (perímetros más o menos ortogonales), número de estancias y presencia de elementos como balcones, además de ruido cromático y discontinuidades en elementos estructurales.

Dado que la ejecución completa del pipeline incluye (i) módulos iterativos de optimización (ventanas) y (ii) un flujo de configuración interactiva por terminal (ventanas y puertas), se define un subconjunto reducido de evaluación de 60 planos para el análisis cuantitativo y cualitativo detallado. Este subconjunto se seleccionó buscando diversidad morfológica, incluyendo planos con distinto número de estancias y variaciones en la forma del perímetro (p.ej., casos compactos, alargados y con entrantes/salientes).

Para garantizar comparabilidad entre ejecuciones, todas las pruebas del subconjunto se han realizado con la misma configuración por defecto del sistema, manteniendo constantes los parámetros de decisión de los módulos. De este modo, las diferencias observadas entre planos se atribuyen principalmente a la morfología de la entrada y no a ajustes manuales específicos. Un ejemplo de esta configuración por defecto (tal y como se muestra en la interfaz por terminal) se incluye en el Anexo C.

Casos de estudio cualitativos. Además de los resultados agregados sobre el subconjunto, se seleccionan 6 casos de estudio representativos que aportan valor al análisis al permitir una inspección visual detallada del comportamiento del pipeline. Estos ejemplos se eligen para cubrir un espectro amplio de situaciones: desde plantas donde el sistema genera una solución completa y coherente, hasta escenarios en los que aparecen compromisos razonables (p.ej., variantes de mobiliario más compactas o decisiones de apertura condicionadas por la geometría), e incluso casos límite que ponen de manifiesto restricciones del método (p.ej., estancias muy pequeñas, fachadas con tramos insuficientes o perímetros con irregularidades). Esta selección complementa las métricas agregadas y facilita interpretar del sistema al completo.

12.2. Métricas de evaluación

La evaluación se basa en métricas intrínsecas sin una verdad fundamental, extraídas de las estructuras internas del sistema y de los registros por terminal. Las métricas seleccionadas cubren cuatro aspectos: estructura (partición válida), flujo (conectividad), luz (ventanas) y habitabilidad (mobiliario), además del coste computacional.

12.2.1. Estructura

- **Habitaciones totalmente cerradas** (C_{closed}): proporción de estancias cuya región queda completamente delimitada por el perímetro exterior y los muros interiores (sin fugas hacia el exterior ni aperturas no deseadas). Se define como $C_{closed} = \frac{H_{closed}}{H}$, donde H es el número total de estancias consideradas. Es importante porque valida que la reconstrucción de tabiquería y el contorno generan una partición consistente, lo que condiciona directamente la detección de adyacencias, la inserción de puertas y la validez de las máscaras de colisión.

12.2.2. Puertas y conectividad

- **Conectividad total** ($Conn$): indicador de si, desde la estancia de entrada, se alcanzan todas las estancias transitables siguiendo puertas interiores. En evaluación agregada puede expresarse como

porcentaje de planos con conectividad total. Es importante porque garantiza accesibilidad global y circulación habitable. Se asigna uno o zero en función de si se llega o no, al final se extrae el porcentaje.

- **Habitaciones inaccesibles** (U): número de estancias, por plano, no alcanzables desde la entrada. Es importante porque cuantifica el grado de fallo cuando no se alcanza conectividad completa.
- **Puertas por plano** (D): número total de puertas interiores insertadas, medido como el recuento de segmentos ID (y variantes) en `pwalls`. Es importante para detectar infrainserción (falta de accesos) o sobreinserción (conectividad redundante o poco plausible).
- **Relación** ($D/(H - 1)$): cociente entre el número de puertas insertadas y el mínimo teórico necesario para conectar H estancias mediante una estructura tipo árbol (sin redundancias), que requiere $H - 1$ conexiones. Es importante como indicador de eficiencia estructural: valores cercanos a 1 sugieren conectividad sin exceso de puertas, mientras que valores superiores apuntan a redundancias.

12.2.3. Ventanas e iluminación

Estas métricas se evalúan en habitaciones con acceso a fachada, es decir, aquellas que colindan con al menos un muro exterior.

- **Cobertura de ventanas** (C_{win}): porcentaje de estancias con al menos una ventana, $C_{win} = \frac{H_{win}}{H} \cdot 100$. Es importante porque resume el cumplimiento del objetivo de proporcionar fachada utilizable a las estancias cuando la geometría lo permite.
- **Habitaciones ciegas** (B): número absoluto de estancias sin ventana, $B = H - H_{win}$. Es importante como medida directa de habitabilidad (estancias sin iluminación/ventilación exterior).
- **Ventanas por plano** (N_{win}): número total de huecos de ventana insertados en `lPerimeter` (segmentos WN). Es importante para controlar la plausibilidad: una cobertura alta no debe lograrse a costa de una densidad irreal de aperturas.

12.2.4. Mobiliario y habitabilidad

- **Cobertura de amueblado** (C_{fur}): porcentaje de estancias en las que se coloca al menos un mueble válido, respetando restricciones de colisión y zonas prohibidas, $C_{fur} = \frac{H_{\geq 1}}{H} \cdot 100$, donde $H_{\geq 1}$ es el número de estancias con al menos un ítem insertado. Es importante como indicador mínimo de aprovechamiento interior y como comprobación de que la geometría resultante permite colocar elementos sin violar restricciones.
- **Éxito por estancia** (S_{room}): porcentaje de estancias en las que se completa la configuración objetivo de mobiliario para su tipología (es decir, se insertan todos los ítems esperados para esa estancia) cumpliendo las restricciones, $S_{room} = \frac{M_{full}}{M} \cdot 100$, donde M_{full} es el número máximo de muebles insertados. Es importante porque mide la calidad de la solución más allá de la mera inserción parcial, y permite identificar tipologías o geometrías donde las restricciones de espacio impiden completar el conjunto de muebles.

12.2.5. Tiempo de ejecución

- **Tiempo de ejecución** (T): tiempo total por plano (en segundos), se registran en terminal. Es importante para verificar requisitos no funcionales y evaluar escalabilidad en ejecuciones *batch*.

12.3. Resultados cuantitativos

Para la evaluación cuantitativa se definió un subconjunto de 60 planos evaluables a partir del conjunto de imágenes disponible. El objetivo de trabajar con este subconjunto es doble: por un lado, disponer de un número suficiente de muestras para obtener métricas agregadas estables y comparables entre ejecuciones; por otro, asegurar que los casos analizados sean representativos de la variabilidad del conjunto (distribuciones de estancias y geometrías habituales), evitando que la evaluación quede condicionada por

un número reducido de ejemplos. En este subconjunto de 60 planos, todas las ejecuciones del pipeline han finalizado como se esperaba, sin errores de ejecución ni interrupciones del proceso, lo que permite interpretar las métricas calculadas como resultado directo del comportamiento del sistema en condiciones normales de funcionamiento. Para cada métrica se presentan estadísticos agregados (media, mediana y rango).

Interpretación. Las métricas se interpretan como indicadores de plausibilidad y funcionalidad del plano enriquecido: una solución se considera mejor si (i) todas las estancias quedan conectadas, (ii) la mayoría dispone de al menos una ventana cuando la geometría lo permite, (iii) el amueblado se completa con éxito en la mayoría de habitaciones respetando las restricciones de colisión y paso, y (iv) la tabiquería interior es estable, evitando tanto la infradetección de muros como la fragmentación o el ruido excesivo.

Cuadro de resultados. El cuadro 8 resume las métricas agregadas del subconjunto.

Cuadro 8: Resumen de métricas cuantitativas sobre el subconjunto de 60 planos.

Métrica	Media	Mediana	Rango
Habitaciones totalmente cerradas	0,93	1	[0-1]
Conectividad total $Conn$ (% planos)	86,67 %	1	[0-1]
Habitaciones inaccesibles U	0,22	0	[0-3]
Puertas por plano D	7,67	8	[3-11]
Relación $D/(H - 1)$	0,975	1	[0,71-1]
Cobertura ventanas C_{win} (%)	93,4 %	100 %	[57,1 %-100 %]
Habitaciones ciegas B	0,45	0	[0-3]
Ventanas por plano N_{win}	8,78	9	[5-13]
Cobertura amueblado C_{fur} (%)	99,07 %	100 %	[75 %-100 %]
Éxito por estancia S_{room} (% estancias)	94,31 %	100 %	[57,14 %-100 %]
Tiempo de ejecución (s)	4,8	4,2	[2,6-9,7]

12.3.1. Interpretación de resultados globales y casos que degradan las métricas

En este apartado se interpretan los principales indicadores agregados del pipeline, reportados mediante media, mediana y rango (mín-máx). Dado el carácter intrínseco de la evaluación y la ausencia de una referencia única de verdad (ground truth), las conclusiones se formulan en términos de coherencia geométrica y topológica, así como de plausibilidad funcional del resultado. Para cada métrica se incluye un caso ilustrativo que tiende a degradarla; la explicación asociada se presenta como una hipótesis razonable de la causa del comportamiento observado, en coherencia con las restricciones del sistema, y se respalda mediante evidencia visual en los ejemplos correspondientes.

Habitaciones totalmente cerradas (0,93, mediana 1, rango [0–1]). Un 0,93 de habitaciones cerradas indica que, en la gran mayoría de planos, la segmentación y vectorización de muros interiores producen contornos de estancias sin discontinuidades. La mediana 1 sugiere que el caso típico es “todas las habitaciones cerradas”, mientras que la presencia de casos en 0 implica la existencia de planos donde los muros quedan *abiertos* por irregularidades en el perímetro o por ambigüedad en la máscara NIL, lo que puede propagarse a módulos posteriores (puertas y mobiliario).

Un ejemplo de caso que empeora la estadística es el siguiente:

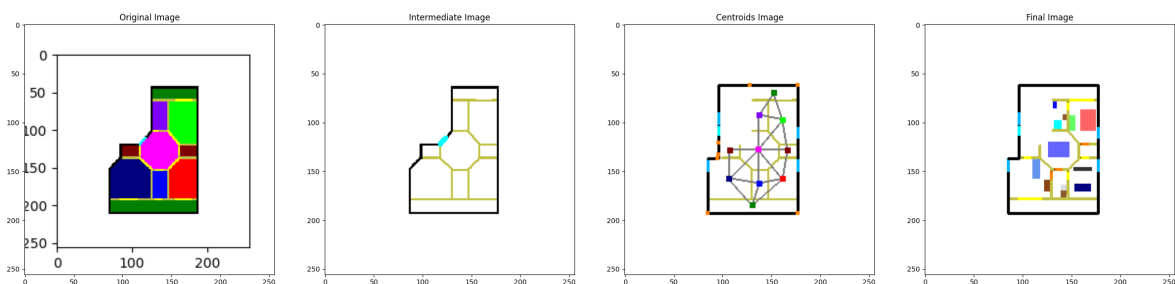


Figura 6: Caso IBA_21_2. Ejemplo de degradación: habitación no cerrada por discontinuidad de muro interior, impidiendo reconstruir un contorno completo.

En la Fig. 6 se observa una limitación del *código base* asociada a la normalización del contorno. Tras reescalar el perímetro a una geometría canónica, el nuevo contorno resulta significativamente mayor que la envolvente original, generando una zona interior “nueva” (píxeles añadidos) que no está respaldada por la segmentación semántica inicial. Dado que la detección de estancias y de muros interiores se apoya en la imagen original (raster NIL) y en sus regiones ya etiquetadas, el sistema no dispone de una asignación de estancia para esos píxeles introducidos por la normalización. Como consecuencia, las líneas interiores no pueden expandirse de forma consistente hasta el nuevo perímetro y aparecen estancias parcialmente abiertas o sin quedar completamente envueltas por muros interiores.

Este efecto se aprecia en la visualización de centroides: los nodos/centroides permanecen concentrados en la zona donde existía segmentación fiable, mientras que la región añadida por el nuevo perímetro carece de centroides y de estructura interna asociada. En términos prácticos, cuando la normalización introduce demasiada área adicional, el pipeline hereda una representación raster–vector inconsistente (perímetro ampliado frente a estancias no ampliadas), lo que degrada tanto el cierre de habitaciones como las etapas posteriores que dependen de una partición completa del interior.

Conectividad total $Conn$ (86,67 %, mediana 1, rango [0-1]). El valor medio (86,67 %) refleja que, en casi todos los planos, el grafo de estancias inducido por las puertas permite la accesibilidad global según el criterio definido (p.ej., alcanzabilidad desde la entrada). La mediana 1 refuerza que el comportamiento típico es correcto, y el mínimo indica que existen pocos casos donde una fracción de habitaciones queda desconectada, usualmente por ausencia de puerta válida o por errores en la detección de adyacencias (paredes demasiado delgadas, intersecciones complejas).

Habitaciones inaccesibles U (0,22, mediana 0, rango [0-3]). La media 0,22 y mediana 0 indican que, en general, el sistema logra conectividad adecuada; sin embargo, el máximo 3 evidencia

la existencia de *casos extremos* donde varias estancias quedan aisladas. Esta métrica es especialmente diagnóstica, ya que cuantifica *severidad* del fallo (no solo si el plano es conectable, sino cuánto se desconecta).

Puertas por plano D (7,67, mediana 8, rango [3–11]). El número de puertas por plano se sitúa en un rango razonable para viviendas con varias estancias, y la mediana 8 sugiere un patrón estable. No obstante, D por sí sola es poco concluyente: un valor alto no garantiza accesibilidad (puertas redundantes o inválidas), y un valor bajo puede ser correcto si el número de estancias es reducido. Por ello se interpreta conjuntamente con $D/(H - 1)$ y U .

Relación $D/(H - 1)$ (0,975, mediana 1, rango [0,71–1]). Esta relación normaliza el número de puertas por complejidad del plano. La mediana 1 sugiere que el sistema suele colocar una cantidad de puertas cercana al mínimo teórico para conectar H estancias (estructura tipo árbol). Un promedio 0,975 indica una ligera tendencia a quedarse por debajo del mínimo en algunos casos, coherente con fallos puntuales donde falta una puerta crítica. El mínimo 0,71 suele corresponder a escenarios en que una estancia (o un pequeño conjunto) queda sin conexión por un bloqueo geométrico o una adyacencia mal inferida.

Un ejemplo de caso que empeora las anteriores estadísticas es el siguiente:

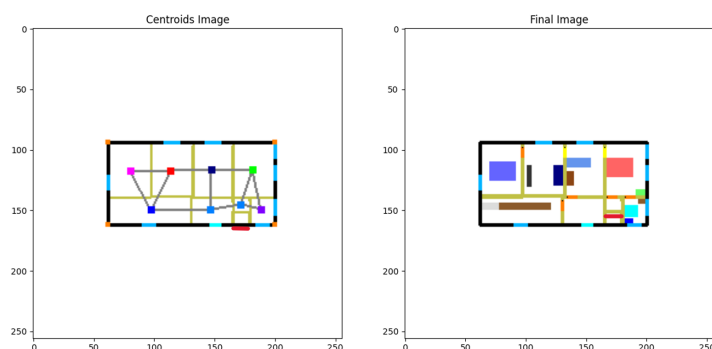


Figura 7: Ejemplo de degradación: conectividad incompleta por puerta no insertada o inválida en un cuello de botella (pasillo estrecho / intersección mal resuelta).

En la Fig. 7 se muestra un caso límite heredado del *código base* sobre el que se construye este TFG: una de las estancias no queda detectada y, en consecuencia, no se calcula su centroide ni se incorpora al conjunto de nodos. Al construir el grafo de adyacencias a partir de dichos centroides, esta habitación no está representada y el sistema no puede considerarla durante la generación de conexiones (puertas). Este comportamiento degrada directamente las métricas de accesibilidad (p.ej., disminuye la conectividad y aumenta el porcentaje de habitaciones inaccesibles) y no puede corregirse en etapas posteriores del pipeline, ya que la estancia es “inexistente” para cualquier módulo que dependa del grafo inicial.

Cobertura de ventanas C_{win} (93,4 %, mediana 100 %, rango [57,1 %–100 %]). La cobertura elevada indica que la mayoría de habitaciones dispone de al menos una ventana, lo cual es consistente con el objetivo del módulo (reducir estancias ciegas). La mediana 100 % muestra que en muchos planos se consigue cobertura completa. Los casos en torno al 57,1 % reflejan escenarios donde una o varias estancias no presentan fachada exterior válida o donde las restricciones de colocación impiden insertar huecos (p.ej., tramos exteriores demasiado cortos o cercanos a esquinas).

Habitaciones ciegas B (0,45, mediana 0, rango [0-3]). El valor medio 0,45 y mediana 0 implican que, en la práctica, la mayoría de planos no contienen habitaciones sin ventana. El rango

hasta 3 indica que hay casos donde tres estancias permanecen ciegas, típicamente por fachadas exteriores fragmentadas donde no aparece un tramo EW suficientemente largo para insertar WN.

Ventanas por plano N_{win} (8,78, mediana 9, rango [5–13]). La cantidad de ventanas se mantiene en un intervalo relativamente estrecho, lo que sugiere estabilidad del Hill Climbing y de sus operadores (ADD/DEL/MOVE/SWAP). Esta métrica es importante como control: una mejora de cobertura podría lograrse artificialmente aumentando N_{win} sin límite; el rango observado indica que el sistema evita esa deriva.

Un ejemplo de caso que empeora las estadísticas anteriores es el siguiente:



Figura 8: Ejemplo de degradación: Pared muy pequeña donde se encuentra la puerta de entrada y no permite poner una ventana adentro.

En la Fig. 10 se observa una estancia correspondiente a la *entrada*, que incorpora la puerta de acceso y únicamente un tramo reducido de pared exterior. Bajo las restricciones geométricas del módulo de ventanas (p.ej., longitud mínima de tramo EW y márgenes a esquinas), dicho segmento exterior no ofrece espacio suficiente para insertar una ventana válida sin violar las condiciones duras (hard constraints). Esta situación aparece con cierta frecuencia en planos generados a escalas en las que algunas estancias quedan muy pequeñas o con fachadas exteriores demasiado cortas.

Aunque este caso puede empeorar métricas como la cobertura de ventanas C_{win} o el número de habitaciones ciegas B , no debe interpretarse necesariamente como un fallo del sistema. En términos arquitectónicos, es habitual que los vestíbulos de entrada o espacios de distribución no dispongan de ventana directa, al tratarse de estancias de tránsito cuya iluminación puede resolverse de forma indirecta (p.ej., a través de estancias contiguas o de aperturas interiores). Por tanto, estos ejemplos deben considerarse *ciegas justificadas* dentro de la evaluación intrínseca, y su impacto se interpreta como una limitación del criterio “una ventana por estancia” cuando se aplica indiscriminadamente a todas las tipologías.

Otro ejemplo de caso que empeora las estadísticas anteriores es el siguiente:

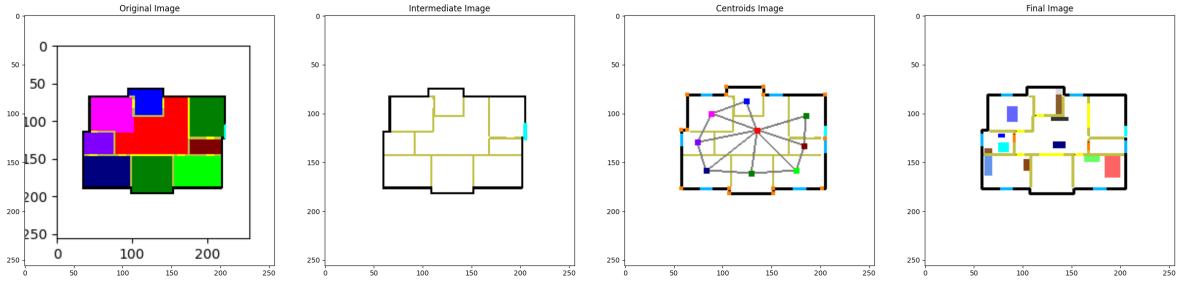


Figura 9: Caso IBA_10_1. Ejemplo de degradación: habitación sin ventana a causa del hill climbing.

En la Fig. 9 se observa una estancia (cocina) en la que no se ha insertado ninguna ventana. Se trata de un caso poco frecuente y, en general, no responde a una limitación geométrica estricta, sino al carácter heurístico del proceso de optimización mediante *Hill Climbing*. En determinadas ejecuciones, el algoritmo puede converger a un óptimo local que satisface el *score* global pero deja alguna estancia sin ventana, especialmente cuando existen compensaciones entre términos de la función objetivo (p.ej., cobertura frente a penalizaciones por densidad de huecos, márgenes y solapes) o cuando la exploración del vecindario no alcanza configuraciones alternativas.

La probabilidad de que aparezcan soluciones de este tipo depende tanto de la parametrización del *score* (ponderaciones y penalizaciones) como de la política de generación de vecinos (probabilidades de aplicar operadores MOVE/SWAP/ADD/DEL). En particular, una baja frecuencia efectiva de ADD o una penalización insuficiente de estancias ciegas puede hacer que el optimizador priorice distribuciones “válidas” en fachada sin garantizar cobertura completa por estancia. Este ejemplo ilustra la sensibilidad del módulo a la calibración de hiperparámetros y motiva el análisis de robustez mediante múltiples ejecuciones y estadísticos agregados (media/mediana/rango) del resultado final.

Cobertura de amueblado C_{fur} (99,07 %, mediana 100 %, rango [75 %-100 %]).

La cobertura elevada sugiere que, en la mayoría de planos, el módulo de mobiliario logra poblar estancias de forma consistente con reglas de colisión y soporte. El mínimo 75 % indica casos donde varias estancias quedan vacías, a menudo por geometrías estrechas, estancias muy pequeñas, o puertas/ventanas que reducen espacio útil junto a paredes.

Éxito por estancia S_{room} (94,31 %, mediana 100 %, rango [57,14 %-100 %]). Esta métrica evalúa si cada estancia alcanza el mínimo esperado de mobiliario (según catálogo y tipología). Un 94,31 % medio indica que existe un conjunto no despreciable de estancias donde faltan elementos, pese

a que la cobertura global sea alta. Es una métrica más estricta y por ello útil: penaliza estancias “casi amuebladas” que no cumplen el objetivo funcional (p.ej., salones sin televisión).

Un ejemplo de caso que empeora las estadísticas anteriores es el siguiente:



Figura 10: Ejemplo de degradación: donde el espacio disponible para poner el mobiliario es muy pequeño y no se pueden colocar todos los muebles.

En la Fig. 10 se observa un conjunto de estancias cuyo tamaño útil es insuficiente para satisfacer los requisitos mínimos de colocación del módulo de mobiliario. Este comportamiento no proviene de un fallo del algoritmo, sino de una limitación impuesta por las plantas generadas que se emplean como entrada: en algunos casos, la segmentación produce habitaciones excesivamente pequeñas o con geometrías que reducen la superficie disponible junto a paredes, lo que impide cumplir las restricciones geométricas (*hard constraints*) asociadas a cada ítem (dimensiones mínimas, espacio libre, no solape y soporte sobre suelo).

Concretamente, en el comedor únicamente se inserta un sofá porque no existe una región válida con el espacio mínimo requerido para ubicar la televisión (p.ej., por falta de longitud libre de pared o por colisiones con huecos y elementos existentes). De forma análoga, en el baño se colocan únicamente la ducha y la pica, al no encontrarse una posición factible para completar la configuración objetivo. Este tipo de casos penaliza métricas como el *éxito por estancia* S_{room} o el déficit medio de muebles respecto al objetivo, y reduce la calidad percibida del resultado final.

Aun así, el ejemplo evidencia un comportamiento deseable del sistema: ante la imposibilidad de satisfacer el catálogo completo, el módulo prioriza soluciones *válidas* (sin violar restricciones *hard*) y devuelve un amueblado parcial coherente, en lugar de forzar colocaciones que generen solapes o incoherencias geométricas.

Tiempo de ejecución (s) (media 4,8, mediana 4,2, rango [2,6–9,7]). Con estos valores agregados de ejemplo, el tiempo total por plano de los módulos implementados se sitúa habitualmente en torno a los 4–5 s, mientras que el rango observado indica que existen casos claramente más rápidos y otros más costosos. Esta variabilidad se explica por la complejidad de cada planta (número de estancias, irregularidades del perímetro, densidad de adyacencias y dificultad de la optimización de ventanas y de la selección de conectividad). En cualquier caso, estos tiempos deben interpretarse como orientativos, ya que dependen de forma significativa del entorno de ejecución.

12.4. Análisis cualitativo de ejemplos

En esta subsección se presentan varios casos representativos del subconjunto de evaluación. El objetivo no es únicamente mostrar el resultado final, sino interpretar visualmente el comportamiento de cada módulo del pipeline (perímetro, muros interiores, ventanas, puertas y mobiliario) e identificar patrones de éxito y limitaciones.

12.4.1. Caso de estudio: IBA_10_1

La Figura 11 ilustra un ejemplo completo del pipeline, mostrando (de izquierda a derecha) la imagen original segmentada por colores, una representación intermedia con geometría estructural, la estimación de centroides/adyacencias y el resultado final enriquecido con aperturas y mobiliario.

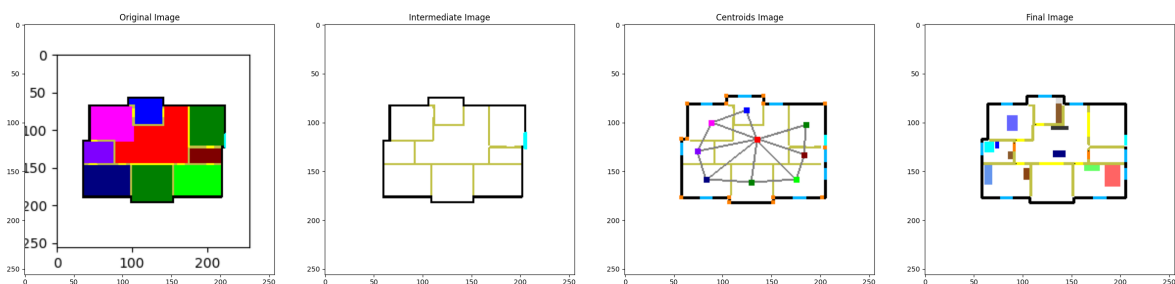


Figura 11: Caso IBA_10_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores (paleta NIL), (2) geometría estructural intermedia con perímetro y muros interiores estimados, (3) centroides de estancias y relaciones espaciales, y (4) salida final con perímetro normalizado, muros interiores, aperturas y mobiliario.

Entrada (segmentación por colores). En el panel *Original Image* se observa una planta compacta en la que cada estancia está codificada por un color. Este formato facilita la segmentación por componentes conexas, pero no garantiza por sí mismo una geometría arquitectónica válida (p.ej., muros incompletos, bordes irregulares o ruido cromático).

Geometría estructural: perímetro y muros interiores. En *Intermediate Image* se muestra el contorno extraído a partir de la imagen de entrada, junto con la máscara de píxeles identificados como muros interiores, en este caso sin aplicar todavía ninguna normalización. Desde el punto de vista estructural, el plano presenta un comportamiento consistente: todas las estancias quedan correctamente cerradas y el perímetro exterior no muestra irregularidades significativas ni discontinuidades.

Centroides y estructura espacial. El panel *Centroids Image* visualiza los centroides estimados de las estancias, junto con elementos auxiliares de depuración (p.ej., puntos de esquina y relaciones espaciales empleadas durante la construcción del grafo). En este caso, todas las habitaciones quedan correctamente detectadas y, por tanto, están representadas en la estructura interna del plano.

Asimismo, se muestra el contorno exterior tras la etapa de normalización, incluyendo la inserción de ventanas sobre segmentos de fachada. Se aprecia que el muro exterior derecho se ha desplazado ligeramente hacia la derecha como consecuencia del reescalado, generando una pequeña separación entre el perímetro normalizado y la geometría interior. Nótese que, en esta visualización, los muros interiores siguen correspondiendo a la máscara original (aún no han sido re-proyectados o ajustados al nuevo contorno), lo que explica la existencia de dicho hueco entre muros interiores y muros exteriores.

Salida final: aperturas y mobiliario. En el panel *Final Image* se observa el plano enriquecido tras la ejecución completa del pipeline. De forma global, se aprecia consistencia geométrica entre capas: las ventanas quedan alineadas sobre tramos de pared exterior del perímetro, las puertas se sitúan sobre muros interiores y el mobiliario aparece contenido en el interior de sus estancias, sin invadir tabiques ni atravesar huecos.

En el caso de las ventanas, el proceso de optimización mediante *Hill Climbing* permite insertar, siempre que la geometría lo permite, al menos una ventana por estancia con fachada disponible. Se observa además que en las zonas identificadas como balcones no se incorporan ventanas, manteniendo la semántica del plano y evitando aperturas redundantes. Como detalle ilustrativo, en la parte inferior izquierda la solución final prioriza ubicar la ventana en el tramo de pared orientado al sur, en lugar de la alternativa adyacente, lo que es coherente con una ponderación más alta de la orientación sur en la función objetivo.

Respecto a la inserción de puertas, la conectividad resultante es completa: todas las estancias quedan accesibles y el eje principal de circulación se articula alrededor del salón (habitación roja), que actúa como nodo central de conexión. A nivel de tipología, se observa que las puertas asociadas a balcones se resuelven como correderas y se restringen únicamente a dichas zonas. Asimismo, el sentido de apertura refleja las reglas heurísticas del sistema: en la conexión entre baño y salón, al tratarse de una estancia *privada*, se prioriza que la hoja abra hacia el interior del baño; en cambio, en la conexión entre trastero/almacén y salón, la apertura se dirige hacia el salón al dominar el criterio basado en el área relativa de las estancias. En la representación se incluye, además, un marcador puntual que indica el eje de rotación empleado para visualizar el abatimiento de la puerta.

Finalmente, en el amueblado se observa que las estancias alcanzan el máximo número de ítems factibles bajo las restricciones duras (no hay solape, soporte sobre suelo y holgura respecto a muros, puertas y ventanas). El sistema respeta las zonas inutilizables cercanas a huecos, evitando colocaciones que interfieran con el radio de apertura o con pasos de circulación. Como caso destacable, en el salón el tamaño de algunos muebles se reduce respecto a configuraciones más amplias; esto se explica por la elevada densidad de puertas que abren hacia dicha estancia, lo que disminuye el área libre disponible para insertar *bounding boxes* de mayor tamaño sin infringir las restricciones geométricas.

12.4.2. Caso de estudio: IBA_20_3

La Figura 12 muestra un caso de geometría especialmente relevante para la evaluación: una planta cuyo perímetro exterior incluye un tramo no rectilíneo. Este tipo de morfología dificulta la obtención de soluciones consistentes, ya que durante la etapa de normalización del contorno el reescalado puede introducir una franja de área “nueva” que no está respaldada por la segmentación semántica original. En dicha región añadida, el sistema no dispone de una asignación fiable de píxel a estancia (no puede decidir a qué habitación pertenece cada píxel), lo que afecta a la coherencia entre la representación raster (estancias/muros detectados en la imagen de entrada) y la representación vectorial del perímetro normalizado, degradando el cierre de estancias y la calidad de los módulos posteriores.

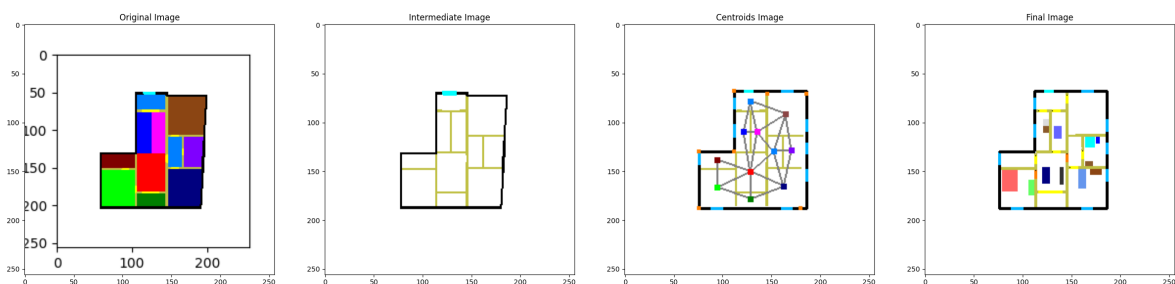


Figura 12: Caso IBA_20_3. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) representación estructural intermedia (perímetro y muros interiores), (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con muros, aperturas y mobiliario.

Entrada (segmentación por colores). En el panel *Original Image* se observa una planta compacta en la que cada estancia está codificada mediante un color (segmentación semántica), delimitada por el perímetro exterior y con los muros interiores aún en estado raster. El rasgo más destacable es que el tramo derecho del contorno exterior no es completamente rectilíneo, sino que presenta una desviación respecto a una pared ortogonal. Esta irregularidad geométrica puede perjudicar la solución final, ya que complica la extracción y posterior normalización del perímetro y puede introducir desajustes entre la geometría exterior reescalada y la estructura interior derivada de la imagen de entrada.

Geometría estructural: perímetro y muros interiores. En el panel *Intermediate Image* se observa el perímetro exterior extraído a partir de la imagen de entrada, destacando el tramo lateral que no se encuentra alineado con un ángulo de 90° respecto al resto de la envolvente. Se aprecia asimismo que la máscara inicial de muros interiores no presenta discontinuidades relevantes: los píxeles detectados forman tabiques continuos y, desde un punto de vista estructural, todas las estancias quedan correctamente cerradas en la representación raster.

Centroides y adyacencias. El panel *Centroids Image* muestra una red de relaciones relativamente densa: en plantas estrechas, muchos centroides quedan a distancias similares y se generan múltiples candidatos de conexión entre estancias. Este comportamiento refuerza la necesidad de un criterio global de selección (p.ej., un árbol de expansión con prioridades arquitectónicas) para evitar la inserción de puertas redundantes o la aparición de ciclos innecesarios en el grafo.

Asimismo, se observa el perímetro exterior tras la normalización, que introduce mayor espacio en la zona derecha del plano. Como consecuencia, aparece un desajuste entre la geometría exterior normalizada y la estructura interior derivada de la máscara original: los muros interiores aún no alcanzan el nuevo contorno, por lo que en esta visualización no contactan con el perímetro reescalado.

Salida final: aperturas y mobiliario. En el panel *Final Image* se observa el plano enriquecido tras la inserción de todos los elementos. En este caso, el aumento del perímetro introducido por la normalización no degrada el resultado final: el sistema logra absorber el “hueco” generado y extender la estructura interior hasta el nuevo contorno, especialmente visible en el tramo derecho y en el borde inferior del perímetro. Además, se mantiene la coherencia geométrica de la solución: las ventanas se sitúan sobre paredes exteriores, las puertas sobre muros interiores y el mobiliario queda contenido dentro de las estancias, evitando zonas restringidas asociadas a huecos y a radios de apertura.

En cuanto a las ventanas, todas las estancias con contacto con el perímetro exterior incorporan al menos una apertura, cumpliendo el objetivo de cobertura siempre que la geometría lo permite. Asimismo, el balcón no presenta ventanas, lo que preserva el realismo de la planta al tratarse de un espacio exterior. También se aprecia el efecto de las preferencias de orientación: en la habitación principal se inserta una única ventana y se coloca en el lado sur, coherente con una ponderación más alta de dicha orientación en la función objetivo del módulo de optimización.

Respecto a las puertas, se obtiene conectividad completa entre estancias y el balcón se resuelve mediante una puerta corredera, de acuerdo con la tipología especificada para este tipo de espacio. Como caso destacable, en el baño la puerta aparece centrada pese a que la preferencia configurada indicaba una colocación hacia la izquierda; esto se explica porque el sistema subdivide el tramo de muro en segmentos durante la generación de candidatos y, en este caso, el candidato más estable queda en la zona central. Aun así, la puerta resultante es geoméricamente válida y no interfiere con la colocación del mobiliario del baño. Se observa además que la presencia de estancias de distribución (zonas azul claro), tratadas como pasillos y por tanto sin mobiliario, mejora la conectividad global al actuar como nodos intermedios en el grafo. Finalmente, se respeta las prioridades de apertura: por ejemplo, la puerta de la habitación principal abre hacia el interior al tratarse de una estancia privada, mientras que el salón, como estancia pública que articula conexiones, condiciona aperturas hacia zonas de mayor área cuando aplica el criterio de superficie relativa.

En el amueblado, pese a las variaciones de tamaño inducidas por la normalización, las estancias se equipan de forma coherente y funcional, como se aprecia en el baño y en el dormitorio secundario. Un caso mejorable es la cocina, donde se selecciona una variante de mobiliario más compacta a pesar de existir espacio para una configuración mayor; no obstante, la solución sigue siendo válida, ya que cumple las restricciones y mantiene la plausibilidad del resultado final.

12.4.3. Caso de estudio: IBA_13_1

La Figura 13 corresponde a una planta alta y estrecha, lo que tiende a generar estancias más alargadas o estrechas de lo habitual y, en consecuencia, reduce el área útil disponible para la colocación de mobiliario bajo restricciones de espacio libre y no solape. Además, el perímetro exterior presenta dos irregularidades: una en la zona superior y otra de morfología similar en la zona inferior. Estas desviaciones respecto a un contorno ortogonal pueden complicar la extracción y normalización del perímetro y favorecer desajustes locales entre la envolvente normalizada y la estructura interior derivada de la segmentación original.

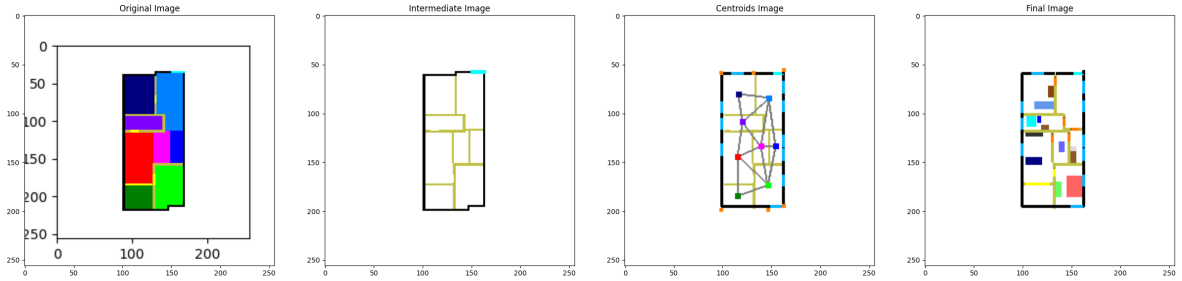


Figura 13: Caso IBA_13_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.

Entrada (segmentación por colores). En el panel *Original Image* se observa una planta compacta en la que cada estancia está codificada mediante un color (*segmentación semántica*), delimitada por el perímetro exterior, mientras que los muros interiores aún aparecen incompletos en la representación raster. Desde el punto de vista morfológico, la planta es alta y estrecha, lo que tiende a producir estancias más alargadas o estrechas de lo habitual. Además, el perímetro presenta dos irregularidades en los extremos superior e inferior; aunque mantienen esquinas ortogonales (90°), introducen cambios de dirección adicionales respecto a un contorno rectangular simple.

Estas irregularidades pueden dificultar la obtención de una solución final estable, al incrementar la probabilidad de desajustes entre el perímetro normalizado y la estructura interior derivada de la imagen de entrada. En particular, pueden aparecer pequeños huecos locales entre muros interiores y el contorno exterior, y la geometría resultante puede reducir el área útil disponible para el amueblamiento, haciendo más exigente la inserción de *bounding boxes* bajo restricciones de no solape y espacio libre.

Geometría estructural y partición interior. En el panel *Intermediate Image* se observa el perímetro exterior extraído a partir de la imagen de entrada, donde se aprecian las dos irregularidades localizadas en las zonas superior e inferior de la envolvente. Asimismo, la máscara inicial de muros interiores no presenta discontinuidades relevantes: los píxeles detectados conforman tabiques continuos y, desde un punto de vista estructural, todas las estancias quedan correctamente cerradas en la representación raster.

Centroides y conectividad. En el panel *Centroids Image* se observa que se detectan correctamente los centroides de todas las estancias, por lo que todas ellas quedan representadas como nodos en la estructura interna del plano. Además, se aprecia que en este caso la normalización del perímetro no

produce una expansión de la envolvente, sino una ligera contracción. Esta reducción del contorno exterior implica una disminución del área útil disponible y, en consecuencia, puede restringir el espacio factible para la colocación de mobiliario, incrementando la probabilidad de rechazos por falta de espacio libre o colisión.

Salida final: aperturas y mobiliario. En el panel *Final Image* se observa que el sistema gestiona correctamente la contracción del perímetro en las zonas superior e inferior. A nivel geométrico, las ventanas se mantienen alineadas sobre el contorno exterior y no se detectan huecos que intersecten muros interiores. De forma análoga, las puertas quedan insertadas sobre tabiques interiores y no se aprecian aperturas redundantes. Asimismo, el mobiliario se dispone dentro del área asignada a cada estancia, sin solaparse entre sí ni invadir zonas restringidas, incluso en las habitaciones superiores e inferiores, que son las más afectadas por la pérdida de espacio debido a la normalización.

En cuanto a las ventanas, todas las estancias que disponen de contacto suficiente con el perímetro exterior incorporan al menos una apertura. Se observa también que la estancia correspondiente al balcón no contiene ventanas, lo que preserva la plausibilidad arquitectónica del resultado.

Respecto a la conectividad, todas las estancias quedan conectadas entre sí. Además, las puertas aparecen sistemáticamente ubicadas hacia el lado izquierdo del tramo de muro correspondiente, de acuerdo con la preferencia especificada por el usuario, y la puerta del balcón se resuelve como corredera. Se aprecia asimismo el efecto de las prioridades de conexión: la habitación principal establece su vínculo preferente con el salón, aun cuando comedor o cocina presentan un tamaño similar, coherente con una ponderación mayor del enlace hacia el salón en el criterio global de selección. Finalmente, se mantiene la heurística de apertura hacia estancias privadas, reflejando la priorización de tipología durante la orientación de las hojas.

Por último, el amueblamiento muestra una colocación coherente y estable: los ítems respetan las restricciones geométricas y no interfieren con muros ni huecos. En particular, las estancias afectadas por el recorte mantienen una distribución funcional, lo que evidencia la robustez del sistema ante casos críticos en los que el área útil disponible se reduce de manera apreciable.

12.4.4. Caso de estudio: IMP_218_1

En la Figura 14 se muestra un ejemplo en el que la entrada corresponde a una planta sencilla y de tamaño reducido. Desde el punto de vista geométrico, la morfología es simple y presenta baja complejidad estructural. No obstante, su interés para la evaluación radica en que constituye un caso poco realista o “poco lógico” desde una perspectiva habitacional, lo que permite analizar cómo se comporta el pipeline ante entradas que se alejan del dominio arquitectónico esperado y verificar si mantiene soluciones coherentes sin violar restricciones geométricas.

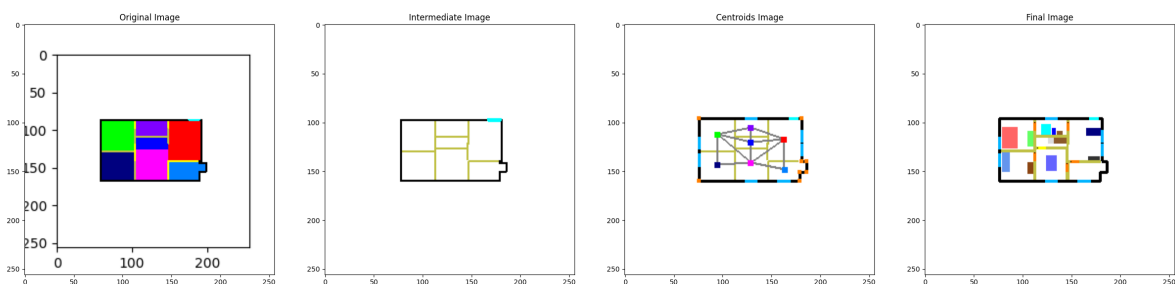


Figura 14: Caso IMP_218_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.

Entrada (segmentación por colores). En el panel *Original Image* se muestra la imagen de entrada segmentada. A simple vista se aprecia que las estancias son compactas y que los muros interiores aparecen incompletos en la representación raster. Si se analiza la distribución, se observa una organización poco plausible desde el punto de vista funcional: la habitación principal queda adyacente (y potencialmente conectable) directamente con el baño, con otra habitación y con la cocina. Esta configuración no resulta habitual en una vivienda real, ya que la circulación hacia un dormitorio suele articularse mediante zonas de distribución (pasillo o salón) para evitar accesos directos desde estancias privadas o de servicio.

Geometría estructural y partición interior. En el panel *Intermediate Image* se muestra el perímetro exterior extraído a partir de la imagen de entrada, junto con la máscara de píxeles identificados como muros interiores. Desde el punto de vista geométrico, la planta presenta una pequeña saliente en la envoltura, pero no constituye un inconveniente relevante para el pipeline, ya que corresponde a una zona de paso en la que no se planifica la inserción de mobiliario. Además, la morfología es mayoritariamente ortogonal, lo que facilita tanto la interpretación del contorno como, en caso de ser necesario, un amueblamiento estable bajo restricciones de no solape y espacio libre.

Centroides y conectividad. En el panel *Centroids Image* se observan representados los centroides de todas las estancias, lo que confirma que la detección de habitaciones es completa y que todas ellas quedan incorporadas como nodos en la estructura interna del plano. En cuanto a las adyacencias, se aprecia que la habitación principal también presenta conexión candidata con el comedor, lo cual sería una opción más plausible para articular el acceso. Sin embargo, el tabique que separa ambas estancias es muy corto, lo que limita el espacio disponible para insertar una puerta válida bajo las restricciones geométricas del módulo. Paralelamente, la habitación principal mantiene candidatas de conexión con el baño, la cocina y la segunda habitación, configurando un conjunto de enlaces potenciales que, desde el

punto de vista funcional, no siempre resulta deseable.

Finalmente, en este caso el perímetro no ha sufrido modificaciones apreciables durante la normalización, por lo que la envolvente exterior mantiene la misma geometría que la extraída en la etapa previa.

Salida final: aperturas y mobiliario. En el panel *Final Image* se observa que el plano enriquecido mantiene coherencia geométrica entre capas: las ventanas quedan alineadas sobre muros exteriores del perímetro, mientras que las puertas se insertan sobre muros interiores. Asimismo, el mobiliario se dispone de forma consistente dentro de las estancias amuebladas, sin invadir tabiques ni solaparse con zonas restringidas asociadas a huecos.

En cuanto a las ventanas, todas las estancias con fachada exterior utilizable incorporan al menos una apertura y no se aprecian irregularidades (p. ej., ventanas fuera de EW o intersectando muros interiores), lo que indica que se respetan las restricciones geométricas del módulo.

Respecto a la conectividad, todas las habitaciones quedan conectadas entre sí. El sistema resuelve un caso crítico en torno a la habitación principal mediante una solución condicionada por la geometría: la conexión directa con el comedor sería más plausible desde el punto de vista funcional, pero el tabique disponible es demasiado corto para ubicar una puerta válida. En consecuencia, se establece un acceso a través del baño y, adicionalmente, se conecta el baño con el comedor para mantener la circulación global. Si bien entrar a un dormitorio desde el baño no es una configuración típica, en este caso resulta una alternativa preferible a conexiones directas con la cocina o con otra habitación, y puede interpretarse como una solución “de compromiso” inducida por la entrada. En cualquier caso, la dirección de apertura de las puertas sigue las reglas establecidas, preservando la validez de la representación.

Finalmente, el amueblamiento es completo en las estancias objetivo: no se detectan ítems faltantes y ninguno invade las zonas restringidas por puertas o ventanas. Se observa también que la puerta principal se sitúa en el salón y que su zona de restricción se respeta, manteniendo un espacio de paso libre en el acceso.

12.4.5. Caso de estudio: IMP_346_1

En la Fig. 15 se presenta un caso de estudio especialmente útil para ilustrar la importancia de las estancias de paso (pasillos o zonas de distribución) en la conectividad global del plano. La morfología general corresponde a una planta de tamaño considerable, con estancias de geometría regular. En este contexto, las zonas de paso actúan como nodos intermedios que articulan la circulación y reducen la necesidad de conexiones directas entre estancias funcionalmente incompatibles, favoreciendo una estructura de grafo más coherente y una accesibilidad más estable.

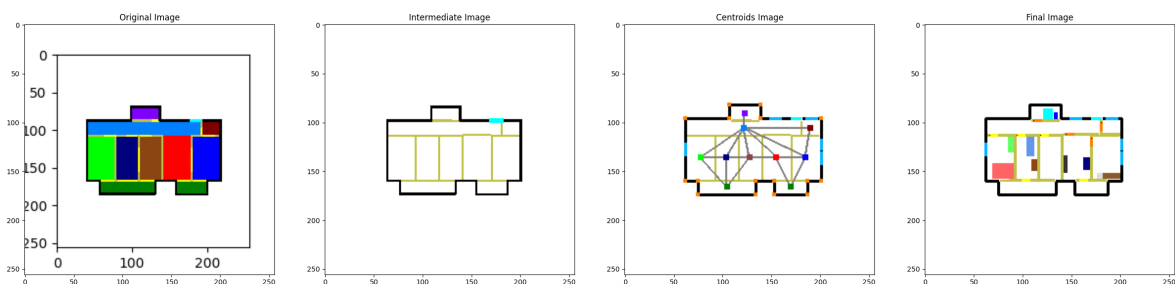


Figura 15: Caso IMP_346_1. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.

Entrada (segmentación por colores). En el panel *Original Image* se muestra la imagen de entrada. Se trata de una planta de tamaño considerable en la que las estancias presentan dimensiones relativamente similares. A nivel de envoltorio, el perímetro exterior es completamente ortogonal y no se aprecian tramos desviados ni irregularidades geométricas relevantes. Como elementos destacables, se observan dos balcones salientes, que permiten analizar cómo gestiona el sistema estos espacios exteriores en la inserción de huecos y puertas. Además, aparece una estancia de paso que actúa como pasillo o distribuidor, lo que resulta especialmente útil para evaluar su contribución a la conectividad global y a la coherencia funcional del grafo de estancias.

Geometría estructural y partición interior. En el panel *Intermediate Image* se muestra el perímetro exterior extraído a partir de la imagen de entrada, junto con los píxeles que conforman la primera máscara de muros interiores. Se observa que los tabiques detectados son continuos y que, desde un punto de vista estructural, todas las estancias quedan correctamente cerradas en la representación raster. Asimismo, el contorno exterior no presenta irregularidades relevantes y mantiene una geometría ortogonal estable.

Como observación a destacar, la puerta exterior aparece en colisión con un muro interior. Este comportamiento ya está presente en la entrada original (se trata de una incoherencia del plano segmentado) y, por tanto, no debe atribuirse a un fallo del pipeline, sino a una limitación de la planta generada que se toma como punto de partida.

Centroides y conectividad. En el panel *Centroids Image* se observa que todas las estancias se detectan correctamente y que sus centroides quedan bien posicionados, por lo que el grafo interno incluye todos los nodos esperados. En cuanto al perímetro, la normalización produce una ligera expansión del

tramo derecho de la envolvente, aunque el efecto es poco significativo y no altera de forma sustancial la morfología global del plano.

Como observación destacable, la estancia de paso aparece centrada en la planta y actúa como distribuidor: su posición la hace adyacente a prácticamente todas las habitaciones, con la excepción de los balcones, que mantienen una relación espacial específica por su carácter exterior.

Salida final: aperturas y mobiliario. En el panel *Final Image* se observa que los elementos insertados (ventanas, puertas y mobiliario) mantienen coherencia con la geometría del plano: las ventanas quedan alineadas sobre muros exteriores del perímetro, las puertas se sitúan sobre muros interiores y los muebles se colocan dentro del área asignada a cada estancia, respetando las zonas restringidas asociadas a huecos y aperturas. No obstante, se aprecia la incidencia comentada previamente: la puerta exterior entra en colisión con un muro interior. Esta incoherencia ya está presente en el plano de entrada y, por tanto, debe interpretarse como una limitación del dato de partida, no como un error introducido por el pipeline.

En cuanto a las ventanas, no todas las estancias con potencial contacto exterior incorporan una apertura. En el baño, la ausencia de ventana se debe a una convergencia subóptima del *Hill Climbing*: el optimizador no alcanza una solución que inserte un hueco en dicha estancia, sin que ello implique una violación de restricciones. En cambio, en el salón (y en la estancia central) la ausencia de ventanas se explica por una limitación geométrica: los tramos de fachada disponibles no son lo suficientemente largos para insertar una WN cumpliendo márgenes y evitando solapes. Por último, en los balcones no se insertan ventanas, lo cual es consistente con su carácter exterior y contribuye a preservar el realismo de la solución final.

Respecto a la conectividad, todas las estancias quedan conectadas entre sí. El núcleo principal de circulación es la estancia de entrada, que actúa como pasillo/distribuidor y conecta con la mayoría de habitaciones, con excepción de la cocina y los balcones. La cocina no se conecta a través del distribuidor porque el sistema prioriza la conexión con el salón: el tabique compartido es más largo y, además, la relación salón-cocina recibe una bonificación en el criterio de selección, lo que favorece esa arista frente a alternativas. Se observa también que las puertas se insertan consistentemente hacia el lado izquierdo del tramo de muro, de acuerdo con la preferencia configurada. En el caso de los balcones, la puerta aparece con un tamaño menor al habitual, ya que la variante estándar no es factible por longitud de pared y el sistema selecciona una versión más compacta para mantener validez geométrica.

Finalmente, el amueblamiento es completo en las estancias donde resulta factible insertar mobiliario, con la excepción del baño: la configuración objetivo no puede completarse por falta de espacio, ya que la apertura hacia el interior reduce el área útil disponible y hace inviable colocar la pieza adicional (la pica) sin infringir restricciones. Aun así, el sistema coloca elementos esenciales (ducha y lavabo) y, en todas las estancias, respeta las zonas restringidas por puertas y ventanas, evitando solapes e interferencias.

12.4.6. Caso de estudio: IBA_3_6

En la Fig. 16 se muestra un caso recurrente de fallo *heredado del código base* sobre el que se construye este TFG. En este tipo de entrada, el sistema falla en una etapa temprana al detectar incoherencias en el plano de entrada, por lo que el pipeline no puede continuar con normalidad. Como consecuencia, la imagen final coincide prácticamente con la imagen intermedia: no se aplican las transformaciones posteriores ni se incorporan los elementos de enriquecimiento esperados.

Aunque este ejemplo no permite extraer conclusiones cualitativas sobre el rendimiento de los módulos desarrollados en el TFG, resulta relevante documentarlo para delimitar el alcance del trabajo: existen casos que no son procesables desde el inicio debido a limitaciones impuestas en el código inicial. Este tipo de caso no se incluye en el subconjunto de análisis de métricas cuantitativas.

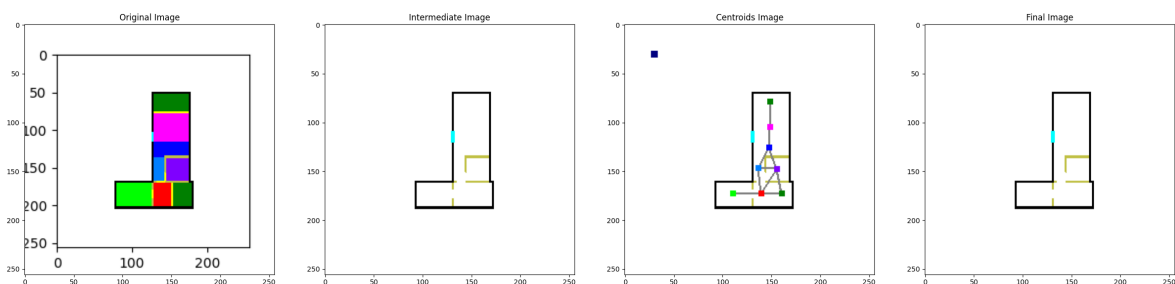


Figura 16: Caso IBA_3_6. De izquierda a derecha: (1) entrada segmentada por colores, (2) geometría intermedia con perímetro y muros interiores, (3) centroides y relaciones espaciales, y (4) salida final con aperturas y mobiliario.

12.5. Discusión de resultados

En conjunto, los resultados muestran que el sistema es robusto a nivel geométrico y que, en la mayoría de casos procesables, consigue un plano final coherente por capas: las ventanas quedan sobre fachada exterior, las puertas sobre tabiques interiores y el mobiliario se mantiene dentro de las estancias respetando no solape, márgenes y espacio libre. Esto es clave porque indica que el pipeline prioriza bien las restricciones hard, y evita generar soluciones inválidas aunque la entrada sea estrecha, irregular o poco “limpia”.

Un punto especialmente relevante es cómo se comporta cuando, tras la normalización, el perímetro resultante queda más grande (expansión de la envolvente). Se observa que, si esa expansión no es exagerada, el sistema la maneja bien: el resultado final gestiona el hueco generado y logra extender/ajustar la estructura interior hasta el nuevo contorno sin provocar ventanas fuera de muro exterior ni interferencias entre puertas y mobiliario. En cambio, estos casos también evidencian un riesgo: si el desacople entre contorno reescalado y estructura interior fuese grande, aumentaría la probabilidad de zonas muertas o de pérdida de consistencia local; por eso, los resultados sugieren que el método es estable dentro de un rango razonable de expansión, pero que expansiones extremas serían un escenario crítico.

En cuanto a conectividad, los casos confirman dos ideas: primero, que en plantas estrechas aparecen muchas conexiones candidatas porque las distancias entre centroides son similares, lo que refuerza la necesidad de un criterio global de selección para evitar puertas redundantes y ciclos. Segundo, y más importante para la plausibilidad arquitectónica, se observa que la conectividad mejora claramente cuando existen estancias de paso amplias (pasillos/distribuidores): actúan como nodos intermedios que ordenan la circulación, reducen conexiones directas poco coherentes entre estancias y producen un grafo más “habitacional”, donde el acceso a dormitorios y servicios se articula de forma más natural.

Finalmente, los resultados también delimitan el alcance del sistema: cuando la entrada es poco realista o

impone tabiques demasiado cortos, el pipeline puede mantener soluciones geoméricamente válidas pero funcionalmente “de compromiso” (porque prioriza factibilidad). Y en el caso de fallo temprano heredado del código base, queda claro que existe un subconjunto de plantas que no son procesables desde el inicio, lo que no invalida los módulos desarrollados, pero sí marca la dependencia del pipeline respecto a una extracción/regularización del contorno estable.

En resumen, la evidencia apunta a un sistema que generaliza bien en escenarios razonables: mantiene validez geométrica, tolera expansiones moderadas del perímetro y obtiene conectividad más coherente cuando hay zonas de paso grandes, mientras que sus principales limitaciones aparecen en entradas irregulares o en fallos heredados previos a las etapas de enriquecimiento.

13. Conclusiones y trabajo futuro

13.1. Conclusiones

En este Trabajo de Fin de Grado se ha diseñado e implementado un sistema capaz de enriquecer plantas generadas por IA (segmentación semántica por colores) mediante la inserción automática de muros interiores, ventanas, puertas interiores y mobiliario. El resultado es una representación geométricamente coherente y visualizable, útil para análisis posteriores, filtrado de dataset o generación de variantes.

A partir de una imagen de entrada de 256×256 píxeles adaptada a la paleta NIL, el pipeline transforma progresivamente información raster en entidades vectoriales (segmentos y relaciones etiquetadas) y recurre a la rasterización cuando es necesario para validar colisiones. Esta combinación raster–vector permite construir elementos estructurales estables (muros y aperturas) y, al mismo tiempo, verificar de forma eficiente restricciones espaciales durante la colocación de mobiliario mediante máscaras de suelo, paredes y zonas prohibidas.

Los resultados cualitativos obtenidos en el subconjunto de pruebas indican que:

- La detección de muros interiores basada en fronteras entre etiquetas, junto con regularización morfológica y vectorización, produce una tabiquería consistente incluso cuando la segmentación presenta discontinuidades locales.
- La inserción de ventanas formulada como problema de optimización permite incorporar preferencias de diseño (cobertura, orientación, distribución y simetría) de forma controlada por el usuario, manteniendo la validez geométrica del plano.
- La colocación de puertas a partir de un grafo de adyacencias y una selección global de conexiones garantiza conectividad con un número reducido de huecos, evitando redundancias y ciclos innecesarios.
- La conectividad y la coherencia espacial mejoran cuando existen estancias de paso amplias (pasillos o distribuidores), ya que articulan la circulación como nodos intermedios y reducen la necesidad de conexiones directas poco plausibles entre estancias.
- El amueblado por estancia, basado en reglas de apoyo a pared y verificación estricta de colisiones, genera configuraciones razonables y preserva zonas de paso y accesos tras introducir puertas y ventanas.

Además, se observa que el sistema maneja correctamente los casos en los que, tras la normalización, el perímetro exterior queda moderadamente expandido: el plano final gestiona el hueco generado y mantiene la coherencia entre capas, siempre que la expansión no sea exagerada. Este comportamiento refuerza la robustez del pipeline frente a variaciones realistas de la envolvente.

En conjunto, el trabajo demuestra que es posible elevar una segmentación semántica a un plano enriquecido mediante heurísticas arquitectónicas y algoritmos de visión por computador, logrando un equilibrio práctico entre automatización, control por parte del usuario y plausibilidad espacial. En este sentido, se considera que el sistema cumple el objetivo general del proyecto: producir distribuciones coherentes incorporando puertas interiores, ventanas y mobiliario mínimo, garantizando conectividad entre estancias transitables y respetando restricciones geométricas de habitabilidad.

Como limitaciones observadas, el comportamiento final depende de la calidad del dato de entrada: en plantas poco plausibles o con tabiques demasiado cortos, el sistema puede producir soluciones de compromiso funcional aunque geométricamente válidas. Asimismo, el optimizador de ventanas puede verse afectado por óptimos locales en fachadas complejas, y existen casos no procesables por limitaciones heredadas en etapas tempranas relacionadas con el tratamiento del contorno exterior o tamaño de las habitaciones.

13.2. Contribuciones del trabajo

Las principales aportaciones de este TFG son:

1. Un pipeline modular de enriquecimiento para plantas segmentadas por colores, integrando de forma

secuencial muros interiores, ventanas, puertas y mobiliario, con formatos intermedios coherentes (`lPerimeter`, `pwalls`, `items` y máscaras raster).

2. Un módulo de muros interiores capaz de inferir fronteras entre estancias y producir una representación vectorial robusta mediante regularización morfológica, esqueletización y transformada de Hough, incorporando heurísticas de snapping al perímetro e intersecciones.
3. Un módulo de ventanas basado en optimización por búsqueda local con función objetivo parametrizable y operadores de vecindad (`add/del/move/swap`), que permite personalizar criterios de diseño generativo.
4. Un módulo de inserción de puertas interiores mediante teoría de grafos, construyendo un grafo de adyacencias a partir de muros detectados y seleccionando un conjunto de conexiones que garantiza conectividad evitando redundancias.
5. Un módulo de amueblado por tipología de estancia usando máscaras de colisión (suelo, paredes, puertas y ventanas), zonas prohibidas y una estrategia jerarquizada (`Luxury/Standard/Compact`) para maximizar la calidad bajo restricciones geométricas.
6. Una interfaz de usuario en terminal que expone parámetros clave de decisión (ventanas y puertas), convirtiendo el pipeline en una herramienta interactiva donde el usuario define prioridades de la solución final.

13.3. Líneas de trabajo futuro

Aunque el sistema alcanza resultados consistentes en el dominio evaluado, existen varias líneas claras de mejora:

- **Evaluación cuantitativa más amplia:** ejecutar el pipeline sobre un subconjunto mayor del dataset e incorporar métricas automáticas (tasa de habitaciones con ventana, porcentaje de puertas válidas, colisiones, conectividad del grafo, distribución de longitudes de muros y aperturas) para comparar configuraciones y parametrizaciones.
- **Modelado más rico de aperturas:** extender el modelo de ventanas y puertas a entidades con ancho real, marco y orientación explícita, y añadir soporte para distintos tipos y restricciones por estancia.
- **Mayor robustez ante segmentaciones ruidosas:** detección de anomalías (colores fuera de paleta, estancias degeneradas, muros fragmentados) y mecanismos de autocorrección adaptativos.
- **Salida estructurada e interoperabilidad:** exportar el plano final a formatos estándar (JSON geométrico, SVG o DXF simplificado) para integrarlo con herramientas CAD/BIM o pipelines de análisis arquitectónico.
- **Interfaz mejorada y modo batch:** añadir perfiles reutilizables (presets) y procesamiento por carpetas con parámetros fijos, registrando resultados de forma homogénea para experimentación y evaluación.

Referencias

- [1] Domingo, A. (2005). *Dirección y gestión de proyectos*. Ed. Rama. Recuperado el 18/09/2025, de: https://www.academia.edu/44079874/Direcci%C3%B3n_y_Gesti%C3%B3n_de_proyectos
- [2] Horine, G. M. (2010). *Manual imprescindible de gestión de proyectos*. Anaya Multimedia. Vista en Google Books (consulta: 25/09/2025): https://books.google.com/books/about/Manual_imprescindible_de_gesti%C3%B3n_de_pro.html?id=FOGFoAEACAAJ
- [3] Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling* (3rd ed.). Wiley.
- [4] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum (The Scrum Guide)*. Recuperado el 22/09/2025, de: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>
- [5] Universitat Politècnica de Catalunya. (2025). *Módulos GEP: 2.4 (Gestión económica), 2.4.1 (Costos y sostenibilidad del proyecto informático), 2.6 (Informe de sostenibilidad del TFG)*. Material docente interno (consultado el 30/09/2025).
- [6] Hoos, H. H., & Stützle, T. (2004). *Stochastic Local Search: Foundations and Applications*. Morgan Kaufmann.
- [7] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
- [8] Soille, P. (2003). *Morphological Image Analysis: Principles and Applications* (2nd ed.). Springer.
- [9] Zhang, T. Y., & Suen, C. Y. (1984). A fast parallel algorithm for thinning digital patterns. *Communications of the ACM*, 27(3), 236–239.
- [10] Duda, R. O., & Hart, P. E. (1972). Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures. *Communications of the ACM*, 15(1), 11–15.
- [11] Matas, J., Galambos, C., & Kittler, J. (2000). Robust detection of lines using the progressive probabilistic Hough transform. *Computer Vision and Image Understanding*, 78(1), 119–137.
- [12] Liu, C., Wu, J., Kohli, P., & Furukawa, Y. (2017). Raster-to-Vector: Revisiting Floorplan Transformation. En *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Recuperado el 08/11/2025, de: https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/Liu_Raster-To-Vector_Revisiting_Floorplan_ICCV_2017_paper.pdf
- [13] Zeng, Z., Li, X., Yu, Y. K., & Fu, C.-W. (2019). Deep Floor Plan Recognition Using a Multi-Task Network with Room-Boundary-Guided Attention. En *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Recuperado el 09/11/2025, de: https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/papers/Zeng_Deep_Floor_Plan_Recognition_Using_a_Multi-Task_Network_With_Room-Boundary-Guided_Attention_ICCV_2019_paper.pdf
- [14] Kalervo, A., Ylioinas, J., Häikiö, M., Karhu, A., & Kannala, J. (2019). CubiCasa5K: A Dataset and an Improved Multi-Task Model for Floorplan Image Analysis. *Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP 2019)*. Springer. Preprint (consulta: 10/11/2025): <https://arxiv.org/abs/1904.01920>
- [15] Python Software Foundation. (s.f.). *Python 3 Documentation*. Recuperado el 03/10/2025, de: <https://docs.python.org/3/>
- [16] Python Packaging Authority. (s.f.). *pip Documentation*. Recuperado el 07/10/2025, de: <https://pip.pypa.io/>
- [17] Atlassian. (s.f.). *Trello Documentation / Using Trello*. Recuperado el 07/10/2025, de: <https://support.atlassian.com/trello/docs/using-trello/>
- [18] The Matplotlib Development Team. (s.f.). *Matplotlib Documentation*. Recuperado el 15/10/2025, de: <https://matplotlib.org/stable/index.html>

- [19] Python Software Foundation. (s.f.). *venv — Creation of virtual environments*. Recuperado el 09/10/2025, de: <https://docs.python.org/3/library/venv.html>
- [20] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., *et al.* (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362.
- [21] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., *et al.* (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.
- [22] van der Walt, S., Schönberger, J. L., Nunez-Iglesias, J., Boulogne, F., Warner, J. D., Yager, N., Gouillart, E., & Yu, T. (2014). scikit-image: Image processing in Python. *PeerJ*, 2, e453.
- [23] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- [24] Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*.
- [25] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.
- [26] OpenCV Team. (s.f.). *OpenCV Documentation*. Recuperado el 20/10/2025, de: <https://docs.opencv.org/>
- [27] Pillow Contributors. (s.f.). *Pillow (PIL Fork) Documentation*. Recuperado el 23/10/2025, de: <https://pillow.readthedocs.io/>
- [28] Autodesk. (2023). *AutoCAD 2023 Help (User Guide)*. Recuperado el 02/10/2025, de: <https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/ESP/>
- [29] Mitchell, S., O'Sullivan, M., & Dunning, I. (2011). *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Recuperado el 28/10/2025, de: <https://optimization-online.org/wp-content/uploads/2011/09/3178.pdf>
- [30] Google. (s.f.). *OR-Tools Documentation*. Recuperado el 21/10/2025, de: <https://developers.google.com/optimization>
- [31] Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. Recuperado el 06/10/2025, de: <https://git-scm.com/book/>
- [32] Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES): Nota de prensa (datos 2023)*. Recuperado el 02/12/2025, de: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EAES2023.htm>
- [33] Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES): Metodología*. Recuperado el 03/12/2025, de: <https://www.ine.es/metodologia/t22/t223013310a.pdf>
- [34] Glassdoor. (s.f.). *Sueldo Desarrollador de Software en España*. Recuperado el 10/12/2025, de: https://www.glassdoor.es/Sueldos/desarrollador-de-software-sueldo-SRCH_K00,25.htm
- [35] Glassdoor. (s.f.). *Sueldo Analista/Programador en España*. Recuperado el 11/12/2025, de: https://www.glassdoor.es/Sueldos/analista-programador-sueldo-SRCH_K00,20.htm
- [36] Glassdoor. (s.f.). *Sueldo QA Tester en España*. Recuperado el 12/12/2025, de: https://www.glassdoor.es/Sueldos/qa-tester-sueldo-SRCH_K00,9.htm
- [37] Generalitat de Catalunya. (2012). *Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat*. Recuperado el 20/10/2025, de: https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d141-2012.html
- [38] Generalitat de Catalunya. (2023). *Criteris d'interpretació de diversos requisits del Decret 141/2012 (ventilació i il·luminació)*. Recuperado el 21/10/2025, de: <https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/cedules-habitabilitat/decret-141-2012/>

A. Diagramas de Gantt

En este apartado se incluyen los diagramas de Gantt generados en Python, que representan de forma visual la planificación del trabajo, su distribución temporal y la secuencia de tareas desarrolladas a lo largo del proyecto

A.1. Diagrama global

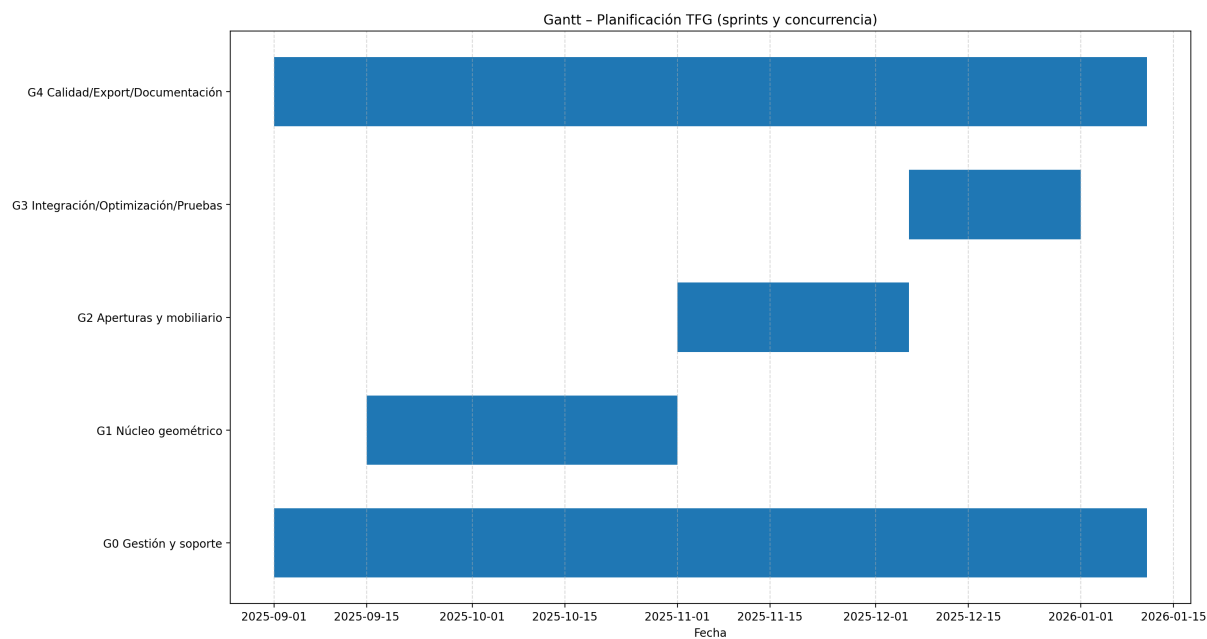


Figura 17: Gantt global del TFG.

A.2. Por grupos de trabajo

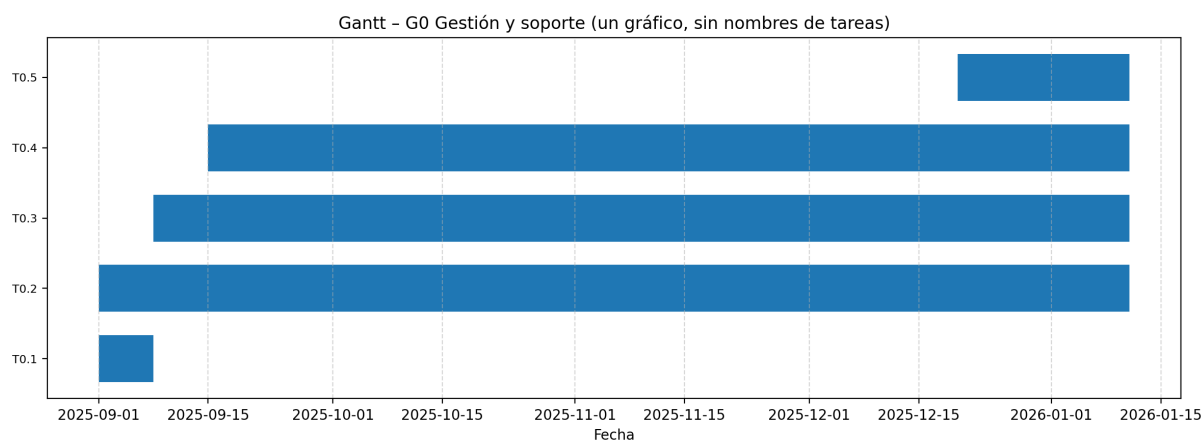


Figura 18: G0 – Gestión y soporte.

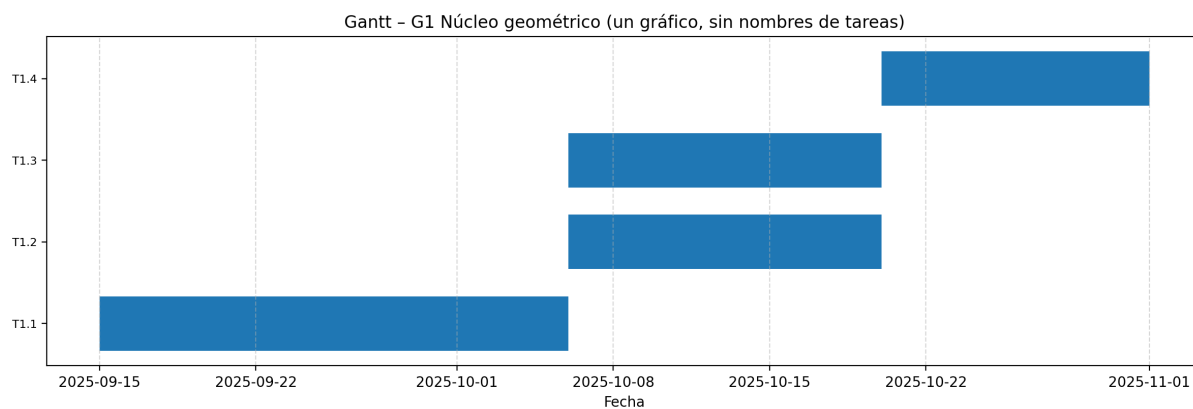


Figura 19: G1 – Núcleo geométrico.

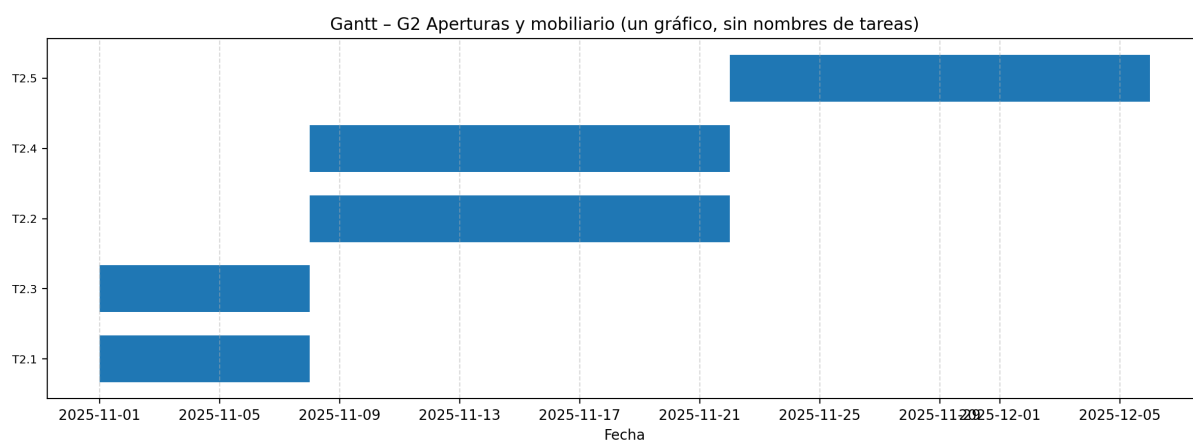


Figura 20: G2 – Aperturas y mobiliario.

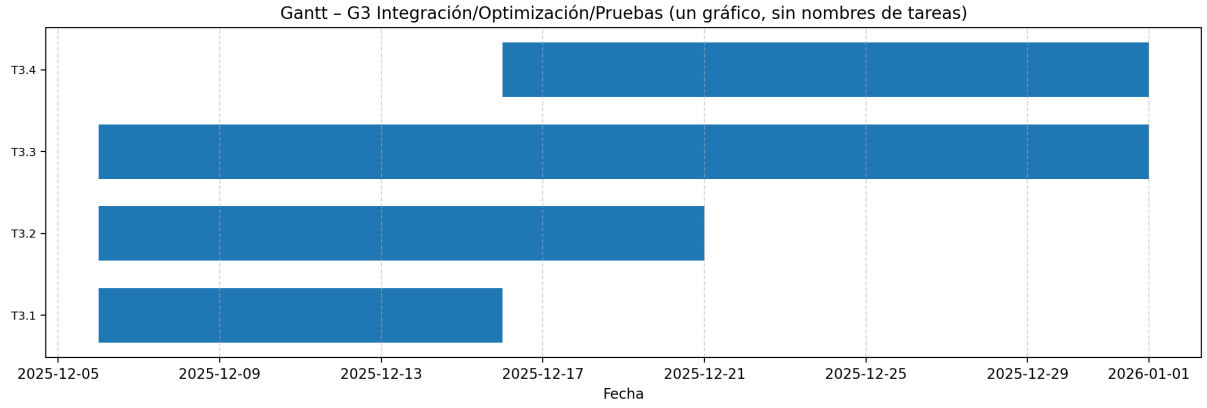


Figura 21: G3 – Integración, optimización y pruebas.

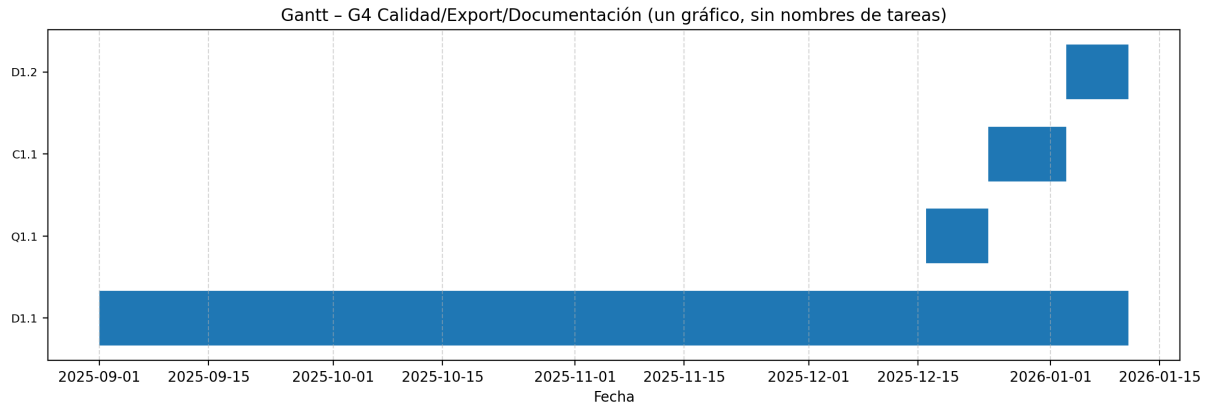


Figura 22: G4 – Calidad, exportación y documentación.

B. Evolución de la máscara de muros interiores

Esta sección ilustra, de forma visual, el efecto de las decisiones de vecindad y del postprocesado morfológico sobre la máscara raster de muros interiores. Se muestran tres etapas consecutivas: (i) generación inicial considerando todos los vecinos del píxel, (ii) generación alternativa restringiendo la vecindad a dos direcciones, y (iii) refinamiento final tras aplicar operaciones morfológicas (closing) y esqueletización (skeletonize).

B.1. Máscara inicial con vecindad completa

En la Figura 23 se muestra la primera máscara de píxeles obtenida al evaluar todos los vecinos del píxel (en la práctica, una vecindad completa). En esta configuración, la detección tiende a engrosar las fronteras entre estancias, generando muros excesivamente gruesos debido a la acumulación de activaciones en múltiples direcciones.

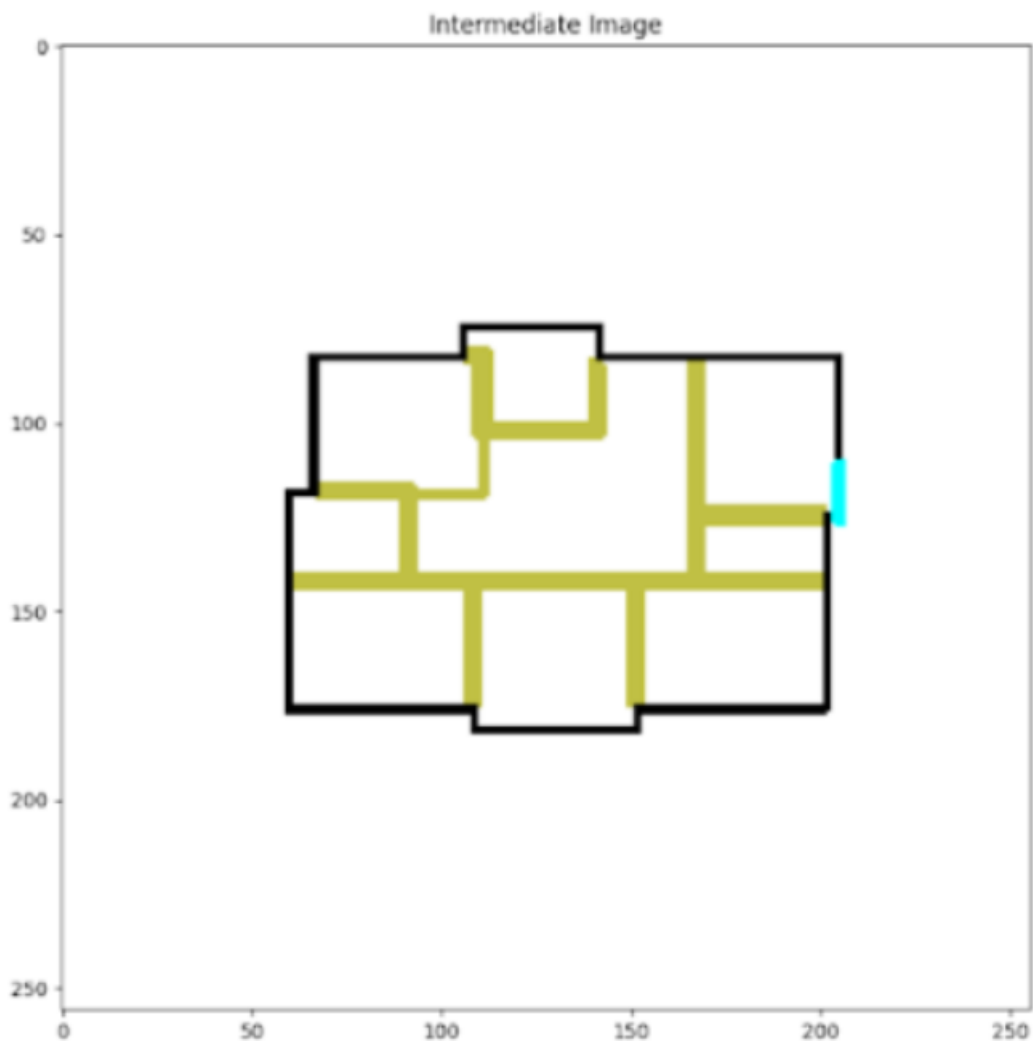


Figura 23: Máscara inicial de muros interiores considerando vecindad completa. Los muros aparecen excesivamente gruesos.

B.2. Máscara con vecindad restringida a dos vecinos

La Figura 24 muestra la máscara resultante cuando la generación se restringe a dos vecinos (p.ej., horizontales o verticales, según la definición del módulo). Esta modificación reduce significativamente el engrosamiento y produce una representación más fina de las fronteras entre estancias.

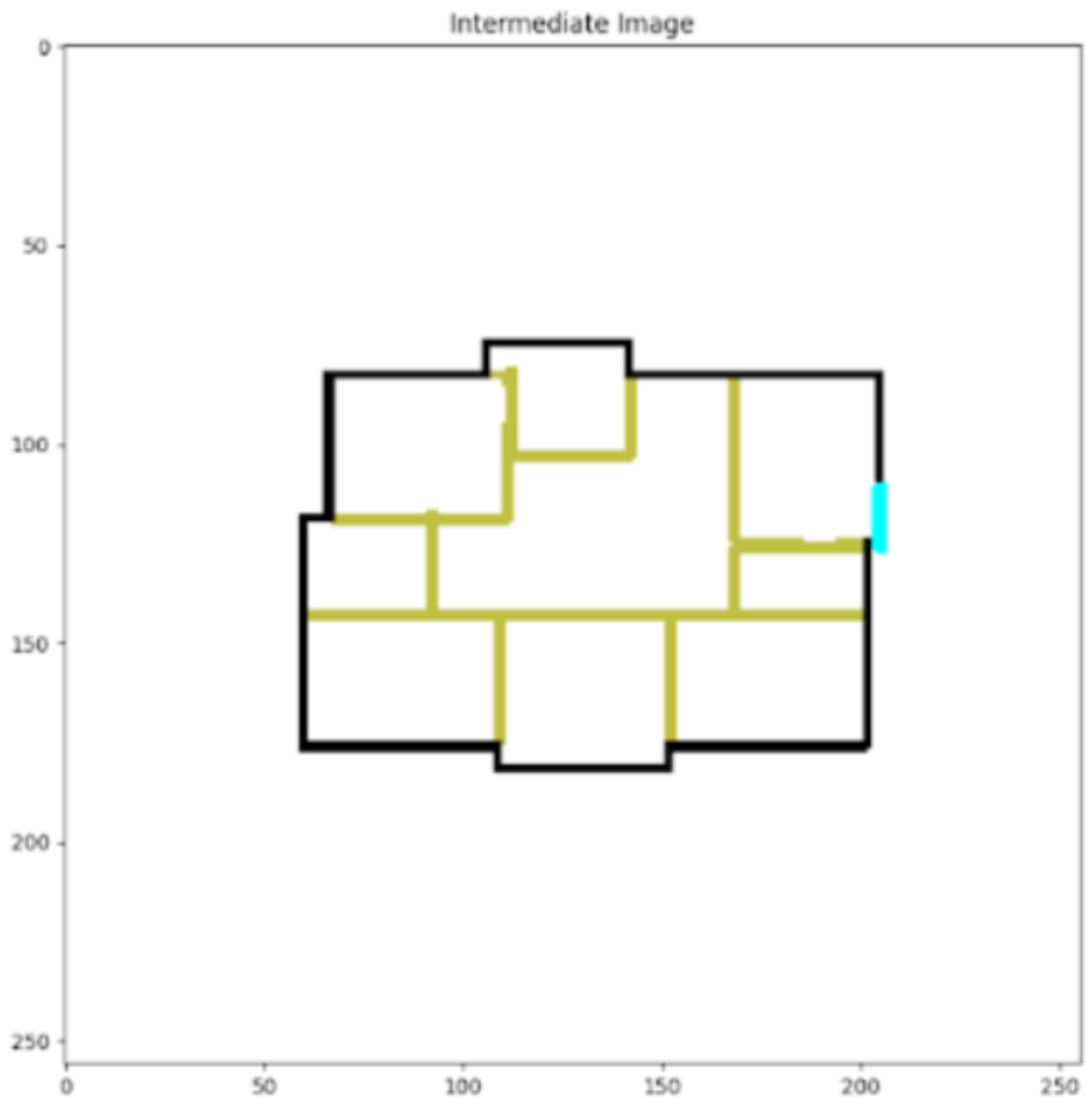


Figura 24: Máscara de muros interiores considerando solo dos vecinos por píxel. La representación resultante es más fina.

B.3. Máscara refinada con cierre morfológico (closing) y esqueletización (skeletonize)

Finalmente, en la Figura 25 se presenta la máscara tras aplicar un postprocesado morfológico sobre los píxeles pertenecientes a muros interiores. En particular, se utiliza cierre morfológico (closing) para rellenar discontinuidades locales y consolidar la conectividad, y posteriormente esqueletización (skeletonize) para reducir el grosor a un esqueleto de un píxel, facilitando la vectorización y la detección de intersecciones.

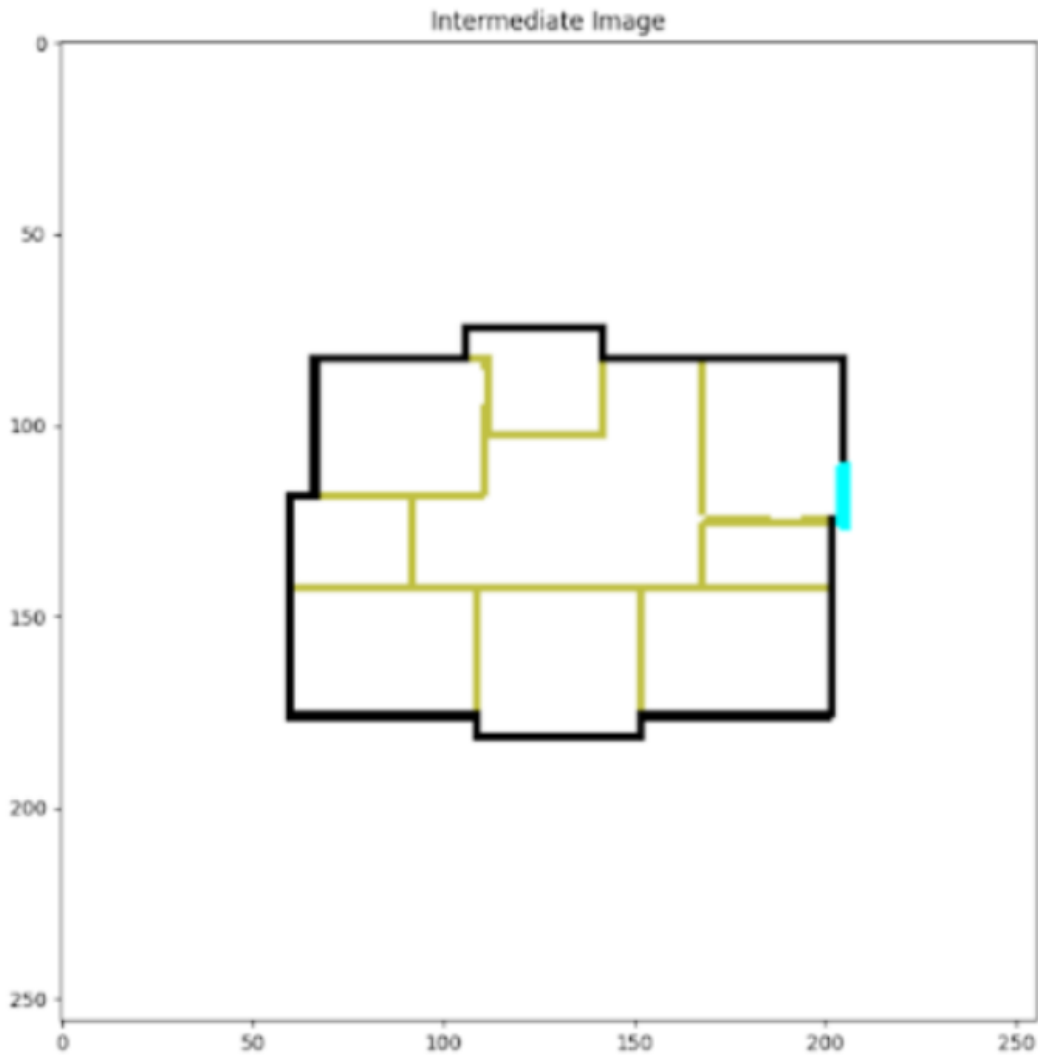


Figura 25: Máscara de muros interiores tras aplicar cierre morfológico (closing) y esqueletización (skeletonize). Se obtiene una representación fina y conectada, adecuada para vectorización.

C. Flujo de la interfaz por terminal

En esta sección se incluyen capturas de pantalla del funcionamiento de la interfaz por terminal, mostrando el flujo de ejecución y la interacción con el usuario durante la configuración y el lanzamiento del pipeline. El objetivo es documentar la secuencia de menús, mensajes de estado y opciones disponibles, así como los parámetros solicitados en las fases en las que el sistema requiere decisiones de configuración (p.ej., ventanas y puertas). Las figuras se presentan sin comentario individual, ya que su función es ilustrar visualmente el flujo completo de la interfaz.

C.1. Capturas del flujo de ejecución

```
=== CONFIGURACIÓN DE PUERTAS ===
¿Dónde prefieres alinear las puertas en la pared?
  1: Izquierda (Inicio de pared)
  2: Centro
  3: Derecha (Final de pared)
Opción [1]: Izquierda
```

Figura 26: Interfaz por terminal: pantalla 1.

```
=====
CONFIGURACIÓN DE EVALUACIÓN DE VENTANAS
=====

📌 ORIENTACIÓN DEL PLANO
¿En qué lado del plano está el NORTE?
Opciones: TOP (arriba), BOTTOM (abajo), LEFT (izq), RIGHT (der)
Norte [TOP]: TOP
```

Figura 27: Interfaz por terminal: pantalla 2.

```
⚖️ PESOS DE EVALUACIÓN (0-10, se normalizarán)
Cobertura (% habitaciones con ventana) [3]: 3
Orientación Solar (bonus sol sur) [3]: 3
Distribución (ventanas en varias fachadas) [2]: 2
Simetría (visual) [1]: 1
```

Figura 28: Interfaz por terminal: pantalla 3.

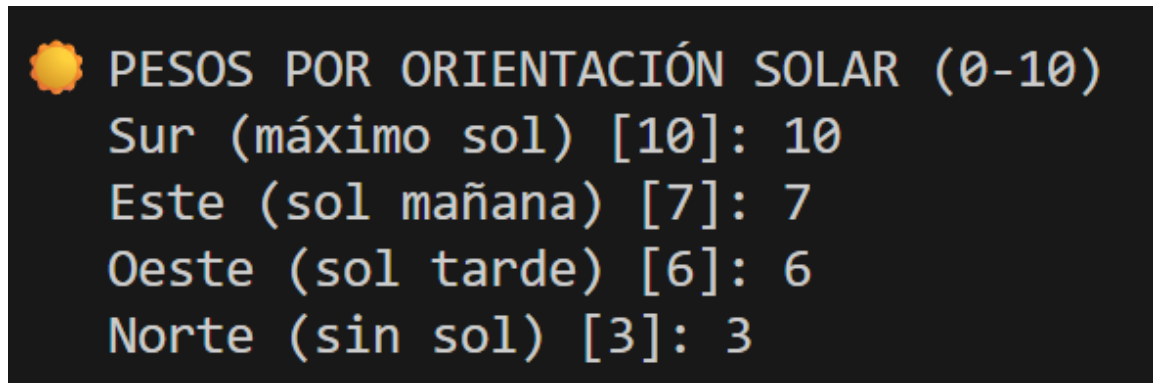


Figura 29: Interfaz por terminal: pantalla 4.

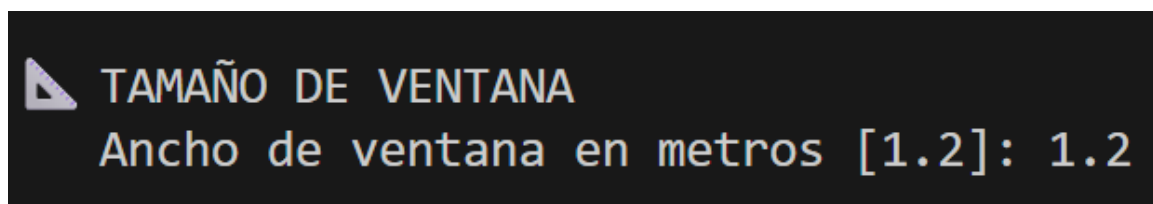


Figura 30: Interfaz por terminal: pantalla 5.

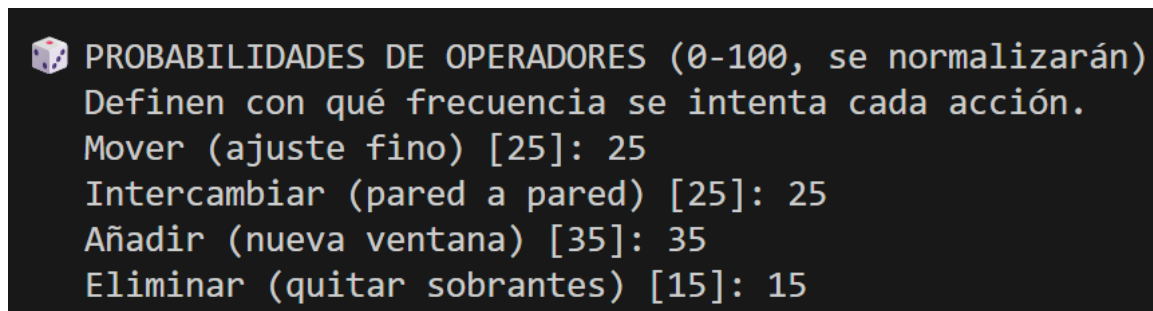


Figura 31: Interfaz por terminal: pantalla 6.

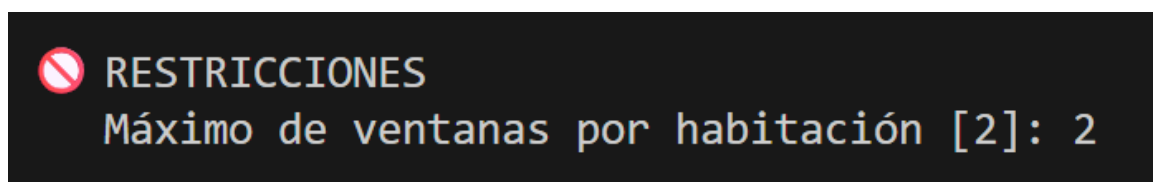


Figura 32: Interfaz por terminal: pantalla 7.

D. Ejemplo de ventana con ancho configurado de 2 m

En este anexo se incluye un ejemplo visual donde el **ancho estándar de ventana** se ha configurado a 2 m. La figura permite comprobar el efecto directo del parámetro sobre la geometría final del perímetro, ya que los huecos insertados presentan mayor longitud y, por tanto, modifican la fragmentación de los tramos de fachada donde se ubican.

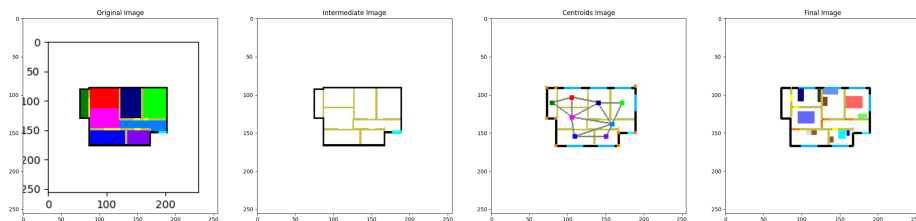


Figura 33: Ejemplo de resultado con ancho estándar de ventana configurado a 2 m.

D.1. Ejemplo de ejecución con puertas centradas

En este anexo se muestra un ejemplo de ejecución donde la **alineación de puertas** se ha configurado en modo *centro*. En esta modalidad, la puerta se inserta centrada dentro del tramo de muro seleccionado, dividiendo la pared en dos segmentos de longitud similar. La figura permite visualizar el efecto de esta decisión de estilo sobre la distribución final de aperturas y su posible influencia en el amueblamiento de estancias estrechas.

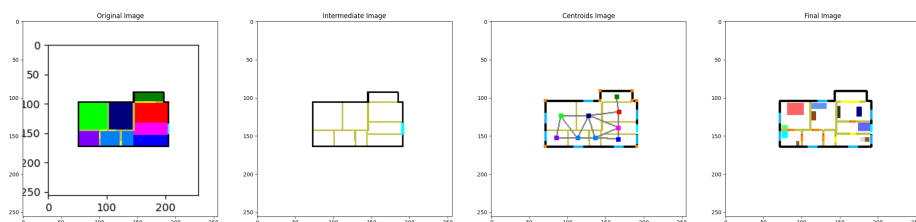


Figura 34: Resultado con puertas interiores alineadas al centro del tramo de muro.

E. Visualización de restricciones por apertura de puertas

En este anexo se incluye un ejemplo visual de las *zonas prohibidas* asociadas a las puertas, que el sistema utiliza para garantizar circulación y evitar bloqueos funcionales. La figura muestra un dormitorio principal donde se superpone la región de restricción generada por la puerta (área de paso y zona de giro), ilustrando por qué ciertas colocaciones de mobiliario, aunque geométricamente posibles, se rechazan por criterios de habitabilidad.



Figura 35: Ejemplo de dormitorio principal con visualización de la zona de restricción asociada a la puerta (paso y apertura).

F. Resultados adicionales

En esta sección se incluyen 25 imágenes adicionales generadas por el sistema, correspondientes a distintos planos evaluados elegidos de manera aleatoria. El objetivo es aportar una visión más amplia de la diversidad de salidas producidas por el pipeline. Las figuras se presentan sin comentario individual, ya que su función es complementar los casos de estudio analizados en el cuerpo del documento con ejecuciones adicionales.

F.1. Galería de 25 resultados

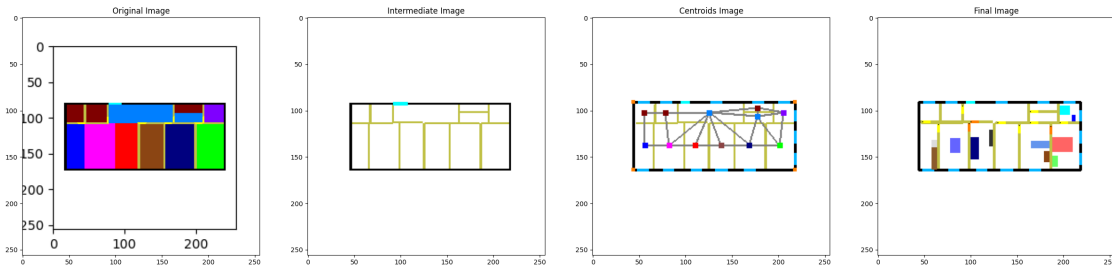


Figura 36: Resultado complementario 1: IBA_2_1.PNG

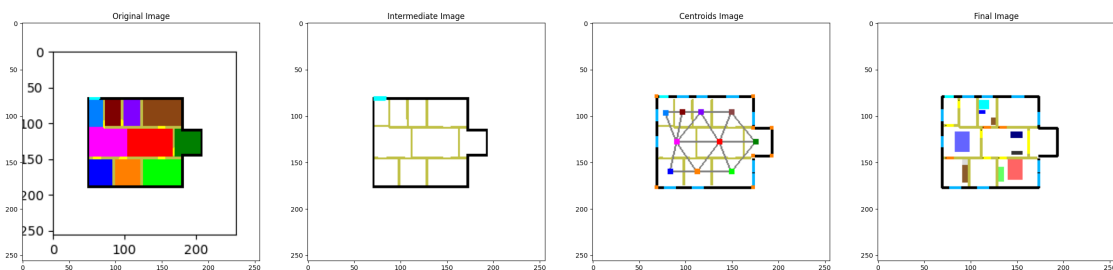


Figura 37: Resultado complementario 2: IMP_102_4.PNG

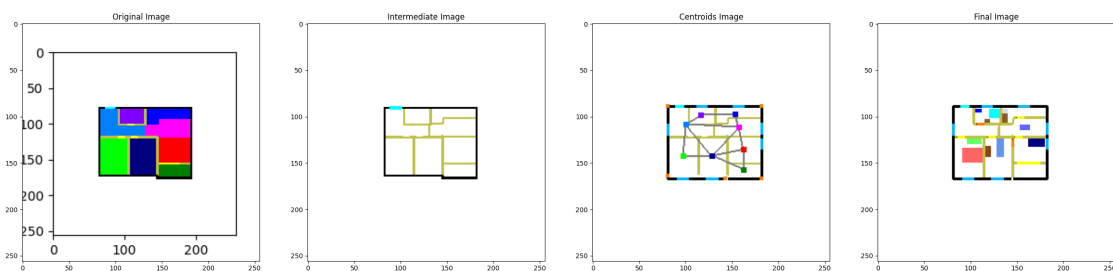


Figura 38: Resultado complementario 3: INC_212_3.PNG

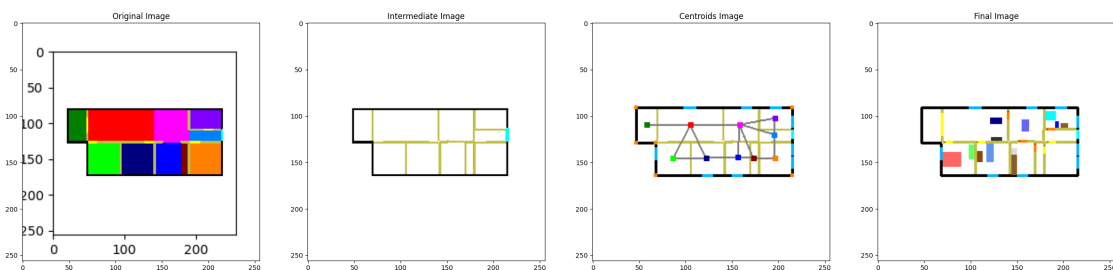


Figura 39: Resultado complementario 4: IMP_173_5.PNG

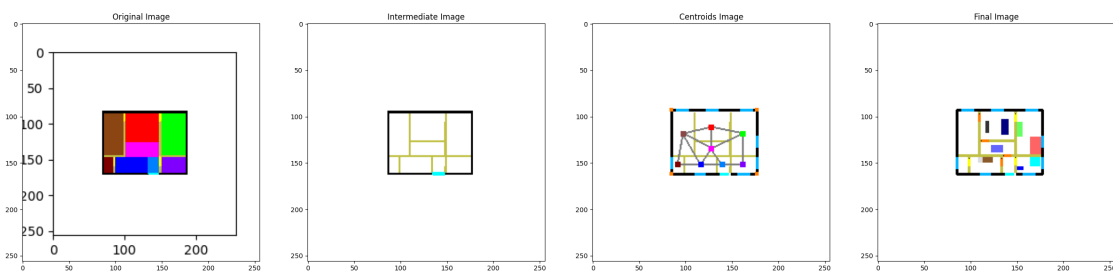


Figura 40: Resultado complementario 5: IMP_176_2.PNG

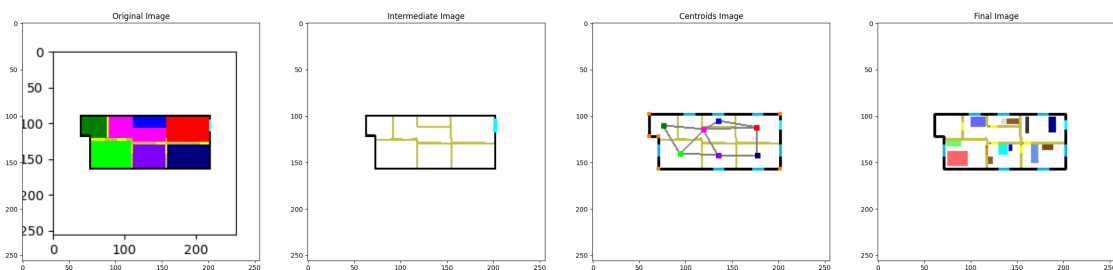


Figura 41: Resultado complementario 6: IMP_179_1.PNG

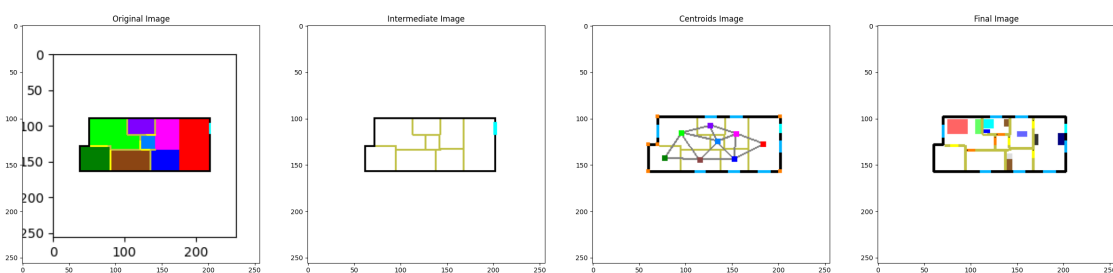


Figura 42: Resultado complementario 7: IMP_179_2.PNG

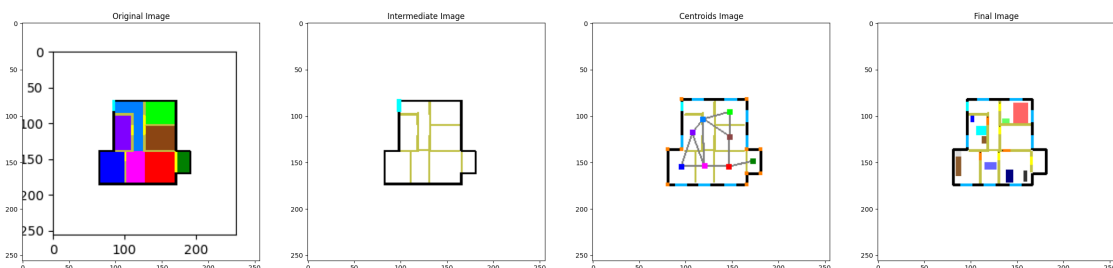


Figura 43: Resultado complementario 8: IMP_180_4.PNG

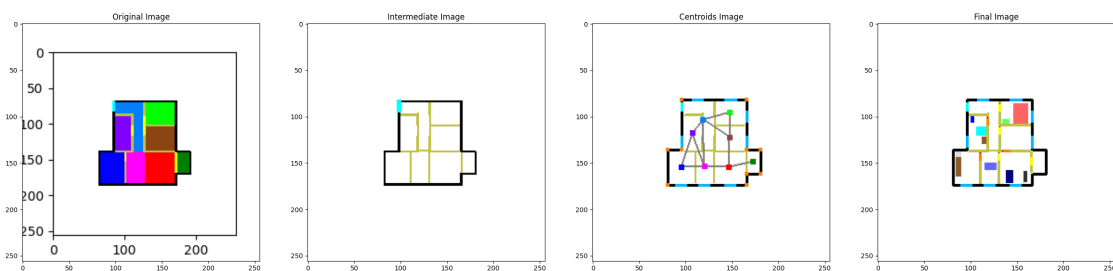


Figura 44: Resultado complementario 9: IMP_180_4.PNG

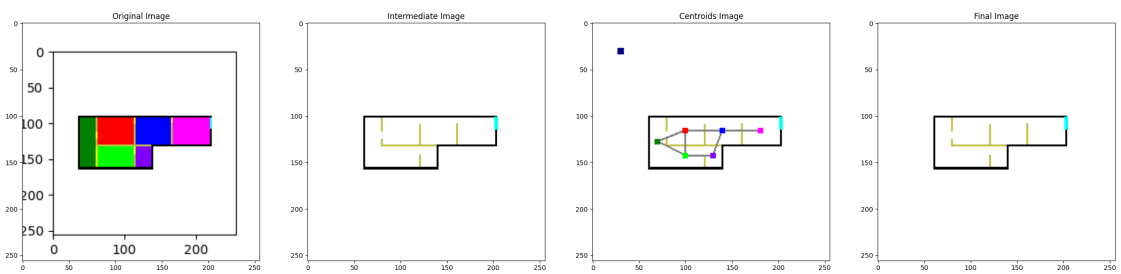


Figura 45: Resultado complementario 10: IMP_209_3.PNG

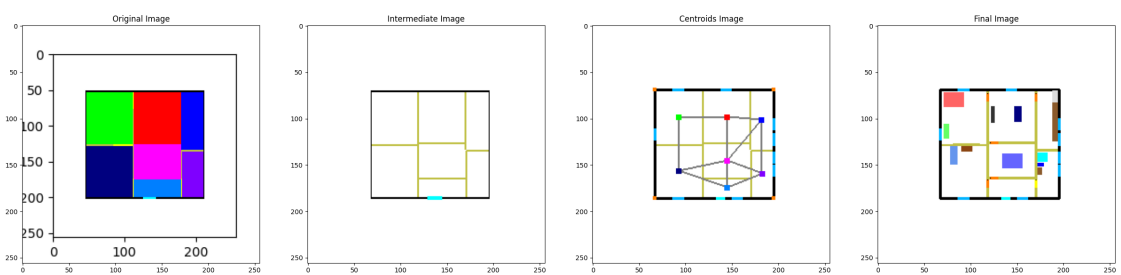


Figura 46: Resultado complementario 11: INC_04_1.PNG

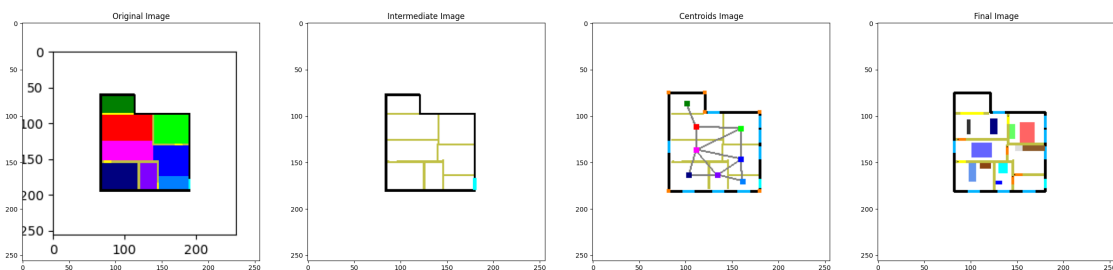


Figura 47: Resultado complementario 12: INC_171_1.PNG

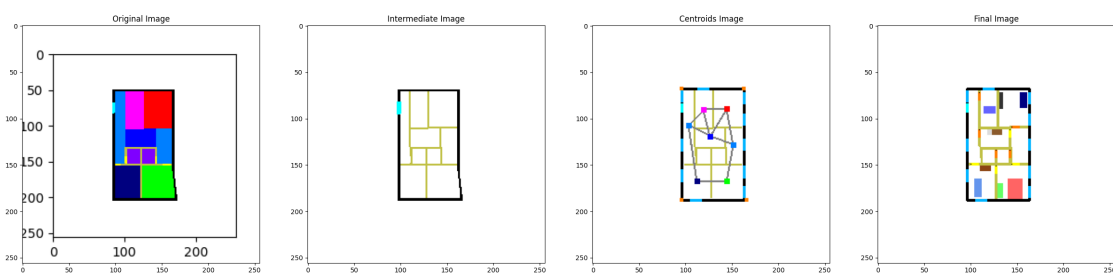


Figura 48: Resultado complementario 13: INC_110_4.PNG

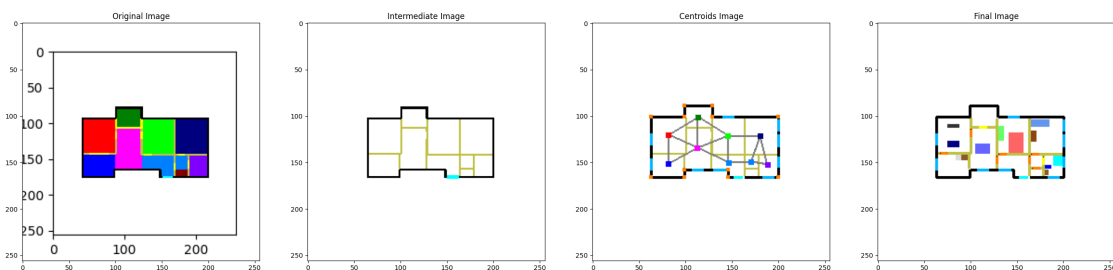


Figura 49: Resultado complementario 14: INC_119_1.PNG

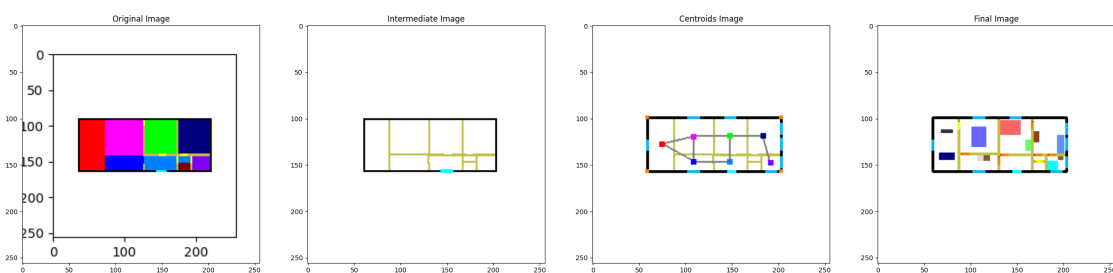


Figura 50: Resultado complementario 15: INC_165_3.PNG

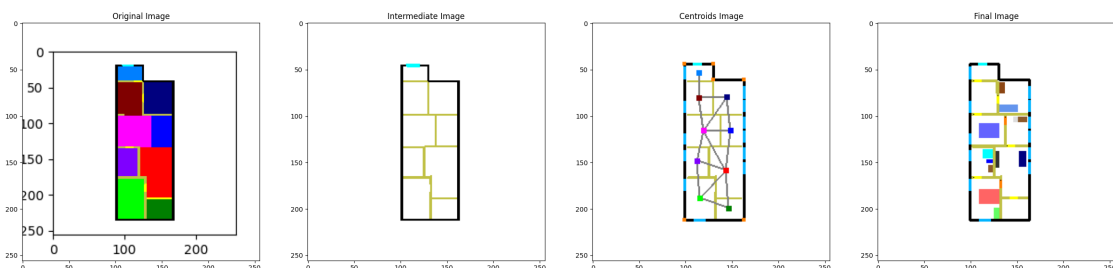


Figura 51: Resultado complementario 16: INC_141_1.PNG

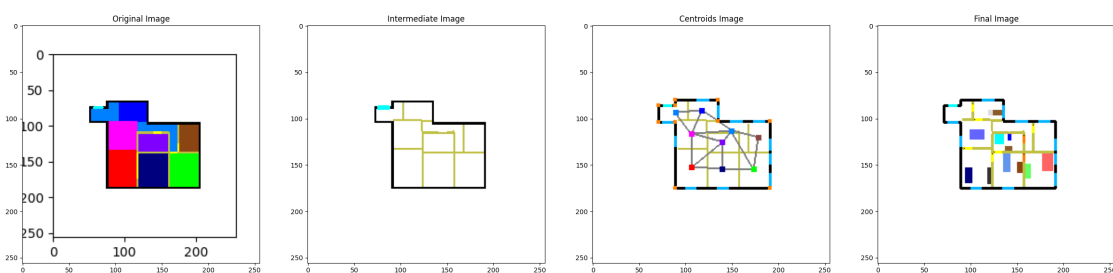


Figura 52: Resultado complementario 17: INC_145_2.PNG

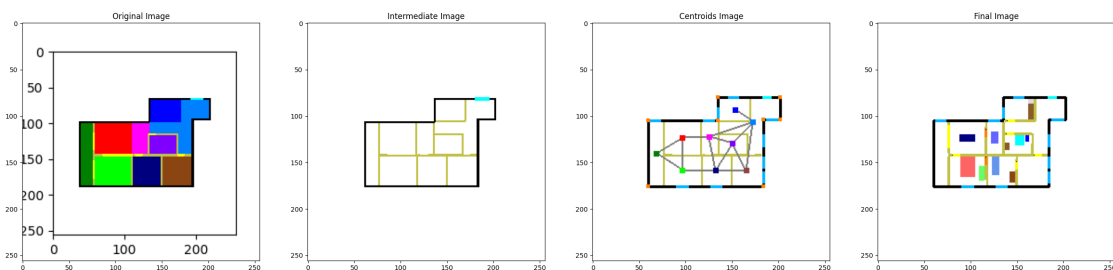


Figura 53: Resultado complementario 18: INC_145_5.PNG

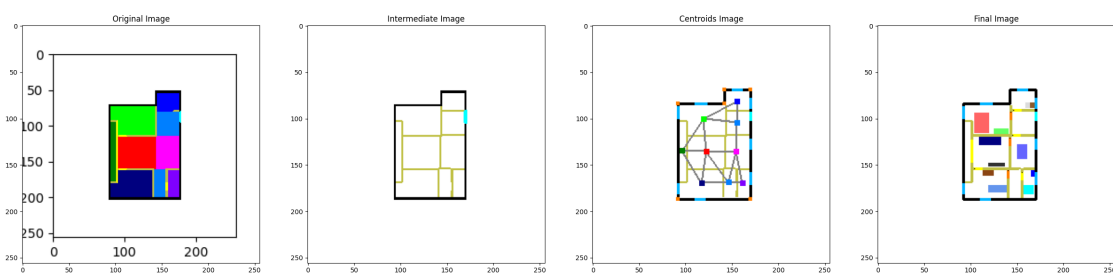


Figura 54: Resultado complementario 19: INC_154_2.PNG

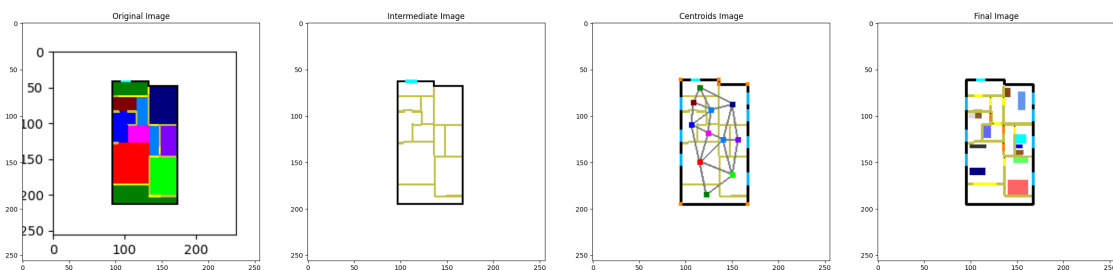


Figura 55: Resultado complementario 20: INC_146_1.PNG

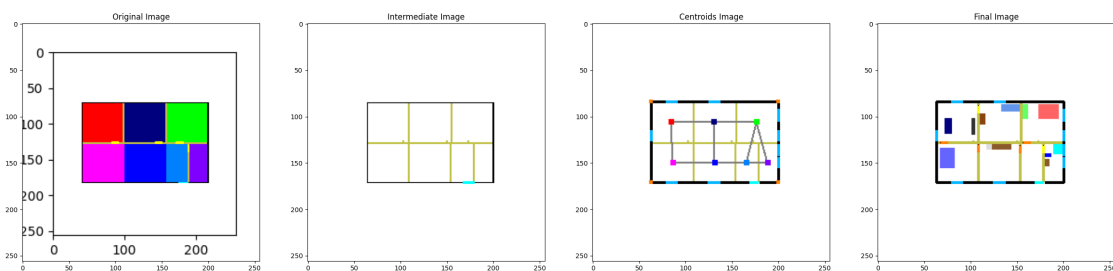


Figura 56: Resultado complementario 21: INC_15_1.PNG

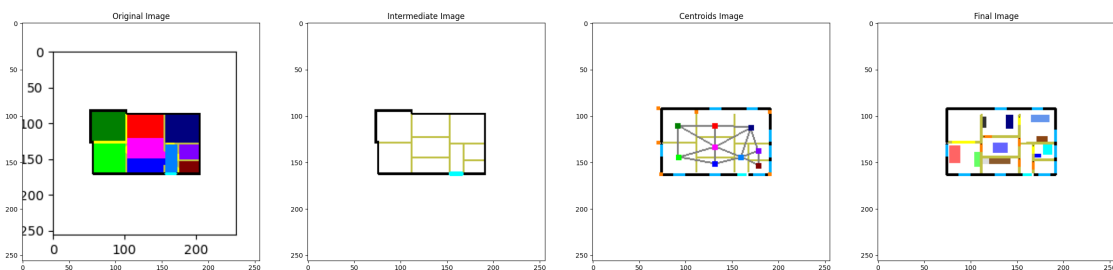


Figura 57: Resultado complementario 22: INC-_389_1.PNG

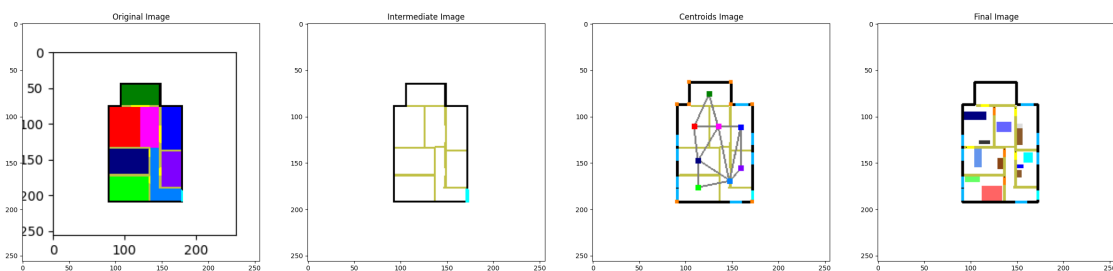


Figura 58: Resultado complementario 23: INC_200_1.PNG

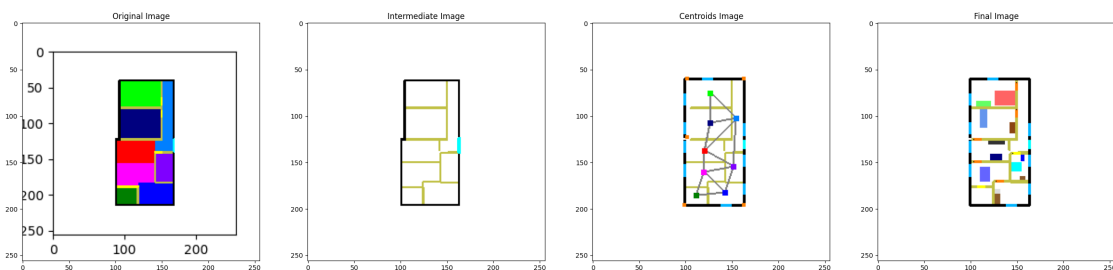


Figura 59: Resultado complementario 24: INC_198_2.PNG

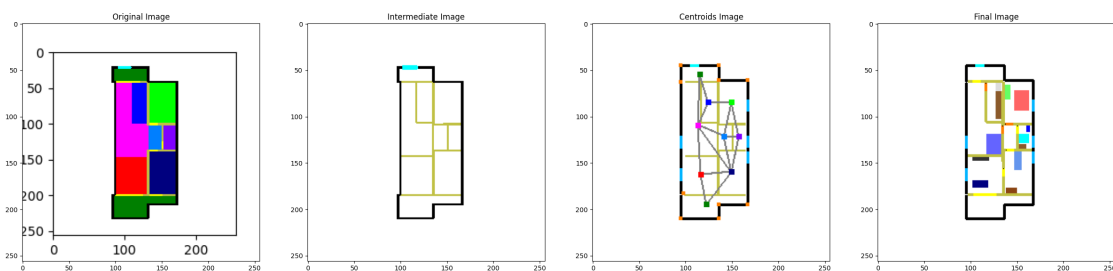


Figura 60: Resultado complementario 25: INC_190_1.PNG

G. Anexo: Subconjunto de evaluación cuantitativa

En este anexo se documenta el subconjunto de 60 planos utilizado en la evaluación cuantitativa, junto los valores obtenidos por plano en el orden de procesado.

G.1. Listado de planos del subconjunto

Los planos usados del subconjunto son los siguientes: IBA_19_2, IBA_20_3, IBA_2_1, IBA_3_5, IBA_7_1, IMP_100_2, IMP_102_4, IMP_132_2, IMP_173_5, IMP_176_2, IMP_179_1, IMP_179_2, IMP_180_4, IMP_214_5, IMP_218_1, IMP_223_4, IMP_225_2, IMP_226_1, IMP_228_1, IMP_230_03, IMP_230_2, IMP_242_1, IMP_341_2, IMP_346_1, IMP_351_5, INC_150_3, INC_04_1, INC_14_3, INC_15_1, INC_101_2, INC_110_4, INC_119_1, INC_141_1, INC_145_2, INC_145_5, INC_146_1, INC_154_2, INC_165_3, INC_171_1, INC_190_1, INC_198_2, INC_200_1, INC_389_1, IBA_9_1, IBA_10_1, IBA_11_1, IBA_13_1, IBA_14_1, IBA_20_1, IBA_29_2, IMP_56_1, IMP_272_1, INC_08_4, INC_165_3, INC_259_3, INC_326_2, IBA_21_2, IBA_16_4, IMP_73_1, IMP_155_1.

G.2. Métricas estructurales por plano

Cuadro 9: Métricas estructurales por plano del subconjunto (N=60). Los indicadores Cerradas y Conn toman valores 0/1.

#	Plano	Cerradas	Conn	U	D	$D/(H-1)$
1	IBA_19_2	1	1	0	8	1
2	IBA_20_3	1	1	0	10	1
3	IBA_2_1	1	1	0	11	1
4	IBA_3_5	1	1	0	9	1
5	IBA_7_1	1	0	3	3	0,75
6	IMP_100_2	1	1	0	8	1
7	IMP_102_4	1	1	0	9	1
8	IMP_132_2	1	1	0	8	1
9	IMP_173_5	1	1	0	9	1
10	IMP_176_2	1	1	0	7	1
11	IMP_179_1	1	1	0	6	1
12	IMP_179_2	1	1	0	7	1
13	IMP_180_4	1	1	0	7	1
14	IMP_214_5	1	1	0	7	1
15	IMP_218_1	1	1	0	6	1
16	IMP_223_4	1	0	1	8	0,88
17	IMP_225_2	1	1	0	8	1
18	IMP_226_1	1	1	0	8	1
19	IMP_228_1	1	1	0	6	1
20	IMP_230_03	1	1	0	11	1
21	IMP_230_2	1	0	1	8	0,8
22	IMP_242_1	1	1	0	7	1
23	IMP_341_2	1	1	0	7	1
24	IMP_346_1	1	1	0	9	1
25	IMP_351_5	0	1	0	7	1
26	INC_150_3	1	0	1	8	0,88
27	INC_04_1	1	1	0	6	1
28	INC_14_3	1	0	1	6	0,86
29	INC_15_1	1	1	0	6	1
30	INC_101_2	1	1	0	9	1
31	INC_110_4	1	1	0	9	1
32	INC_119_1	1	1	0	9	1

#	Plano	Cerradas	Conn	U	D	$D/(H-1)$
33	INC_141_1	1	1	0	8	1
34	INC_145_2	1	1	0	8	1
35	INC_145_5	1	1	0	8	1
36	INC_146_1	1	1	0	10	1
37	INC_154_2	1	1	0	8	1
38	INC_165_3	1	1	0	8	1
39	INC_171_1	1	1	0	7	1
40	INC_190_1	1	1	0	8	1
41	INC_198_2	1	1	0	7	1
42	INC_200_1	1	1	0	7	1
43	INC_389_1	0	1	0	8	0,875
44	IBA_9_1	1	1	0	7	1
45	IBA_10_1	1	1	0	8	1
46	IBA_11_1	1	1	0	8	1
47	IBA_13_1	1	1	0	7	1
48	IBA_14_1	1	0	3	8	1
49	IBA_20_1	1	0	2	6	0,75
50	IBA_29_2	1	1	0	5	0,71
51	IMP_56_1	1	1	0	7	1
52	IMP_272_1	1	1	0	8	1
53	INC_08_4	1	1	0	7	1
54	INC_165_3	1	1	0	8	1
55	INC_259_3	0	1	0	7	1
56	INC_326_2	0	1	0	7	1
57	IBA_21_2	1	1	0	9	1
58	IBA_16_4	1	1	0	10	1
59	IMP_73_1	1	1	0	7	1
60	IMP_155_1	1	1	0	7	1

G.3. Métricas de ventanas y amueblamiento por plano

Cuadro 10: Métricas de ventanas y amueblamiento por plano del subconjunto (N=60). Las coberturas y S_{room} se expresan en porcentaje.

#	Plano	C_{win}	B	N_{win}	C_f	S_{room}
1	IBA_19_2	100 %	0	12	100 %	100 %
2	IBA_20_3	100 %	0	9	100 %	100 %
3	IBA_2_1	100 %	0	13	100 %	90,9 %
4	IBA_3_5	85,7 %	1	8	100 %	81,8 %
5	IBA_7_1	80 %	1	6	100 %	100 %
6	IMP_100_2	87,5 %	1	8	100 %	100 %
7	IMP_102_4	100 %	0	10	100 %	100 %
8	IMP_132_2	100 %	0	9	83,3 %	66,67 %
9	IMP_173_5	100 %	0	9	100 %	100 %
10	IMP_176_2	85,7 %	1	8	100 %	88,89 %
11	IMP_179_1	100 %	0	7	100 %	100 %
12	IMP_179_2	100 %	0	7	100 %	100 %
13	IMP_180_4	100 %	0	8	100 %	100 %
14	IMP_214_5	100 %	0	7	100 %	100 %
15	IMP_218_1	100 %	0	7	100 %	100 %
16	IMP_223_4	100 %	0	9	100 %	100 %
17	IMP_225_2	100 %	0	9	100 %	90,9 %
18	IMP_226_1	100 %	0	10	100 %	100 %
19	IMP_228_1	100 %	0	8	100 %	100 %
20	IMP_230_03	88,9 %	0	10	100 %	100 %

#	Plano	C_{win}	B	N_{win}	C_f	S_{room}
21	IMP_230_2	88,9 %	1	11	85,7 %	71,4 %
22	IMP_242_1	100 %	0	11	100 %	90,9 %
23	IMP_341_2	100 %	0	10	100 %	100 %
24	IMP_346_1	57,1 %	3	5	100 %	90 %
25	IMP_351_5	100 %	0	10	100 %	100 %
26	INC_150_3	71,4 %	2	7	100 %	100 %
27	INC_04_1	100 %	0	9	100 %	100 %
28	INC_14_3	100 %	0	9	100 %	90,9 %
29	INC_15_1	85,7 %	1	9	100 %	100 %
30	INC_101_2	100 %	0	11	100 %	81,8 %
31	INC_110_4	100 %	0	10	75 %	57,14 %
32	INC_119_1	87,5 %	1	9	100 %	100 %
33	INC_141_1	100 %	0	12	100 %	100 %
34	INC_145_2	100 %	0	11	100 %	100 %
35	INC_145_5	100 %	0	10	100 %	90,9 %
36	INC_146_1	85,7 %	1	7	100 %	100 %
37	INC_154_2	71,4 %	2	8	100 %	90,9 %
38	INC_165_3	75 %	2	7	100 %	90,9 %
39	INC_171_1	100 %	0	8	100 %	90,9 %
40	INC_190_1	100 %	0	5	100 %	100 %
41	INC_198_2	100 %	0	9	100 %	100 %
42	INC_200_1	100 %	0	8	100 %	90,9 %
43	INC_-389_1	85,7 %	1	9	100 %	100 %
44	IBA_9_1	75 %	2	8	100 %	100 %
45	IBA_10_1	100 %	0	8	100 %	90,9 %
46	IBA_11_1	100 %	0	7	100 %	100 %
47	IBA_13_1	100 %	0	9	100 %	90,9 %
48	IBA_14_1	100 %	0	10	100 %	88,9 %
49	IBA_20_1	100 %	0	10	100 %	77,78 %
50	IBA_29_2	100 %	0	9	100 %	90,9 %
51	IMP_56_1	100 %	0	8	100 %	100 %
52	IMP_272_1	100 %	0	10	100 %	100 %
53	INC_08_4	100 %	0	11	100 %	90,9 %
54	INC_165_3	71,4 %	2	8	100 %	100 %
55	INC_259_3	100 %	0	8	100 %	100 %
56	INC_326_2	83,3 %	1	9	100 %	100 %
57	IBA_21_2	66,7 %	2	6	100 %	100 %
58	IBA_16_4	71,4 %	2	9	100 %	81,8 %
59	IMP_73_1	100 %	0	9	100 %	100 %
60	IMP_155_1	100 %	0	9	100 %	90,9 %